UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

Domaine Sciences de la Société

MENTION : ECONOMIE

Grade : MASTER II

Parcours : DEVELOPPEMENT

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER RECHERCHE ès-Sciences Economiques

ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITES MACROECONOMIQUES DE MADAGASCAR

Par : **Mlle RATEFY Baofeno Hasintsoa**

N° d'examen : **52**

Soutenu publiquement le Vendredi 25 Mars 2022

Membres du Jury

Président : **Monsieur RAZANAKOTO Thierry,**
Maître de Conférences

Encadreur pédagogique : **Monsieur RANDRIANALIJAONA Tiana Mahefasoa,**
Professeur de l'Enseignement Supérieur

Examinateur : **Monsieur ANDRIANAMBININA Djohary,**
Maître de Conférences

Avril 2022

UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

Domaine Sciences de la Société

MENTION : ECONOMIE

Grade : MASTER II

Parcours : DEVELOPPEMENT

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER RECHERCHE ès-Sciences Economiques

ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITES MACROECONOMIQUES DE MADAGASCAR

Par : **Mlle RATEFY Baofeno Hasintsoa**

N° d'examen : **52**

Soutenu publiquement le Vendredi 25 Mars 2022

Membres du Jury

Président : **Monsieur RAZANAKOTO Thierry,**
Maître de Conférences

Encadreur pédagogique : **Monsieur RANDRIANALIJAONA Tiana Mahefasoa,**
Professeur de l'Enseignement Supérieur

Examinateur : **Monsieur ANDRIANAMBININA Djohary,**
Maître de Conférences

Avril 2022

REMERCIEMENTS

Au-dessus de tout, je remercie l'Eternel Dieu en qui j'ai puisé toute la force, le courage, l'inspiration ainsi que la persévérance qui m'ont été nécessaires chaque jour de ma rédaction.

Ensuite, mon immense reconnaissance est adressée auprès de notre encadreur, en la personne de Professeur RANDRIANALIJAONA Tiana Mahefasoa. Veuillez recevoir Monsieur mes remerciements en l'objet de vos précieux conseils tout au long de la période de rédaction de ce document de mémoire. Non seulement j'ai abusé de votre précieux temps mais aussi j'ai écourté vos vacances méritées.

Je suis également reconnaissante envers tous mes enseignants de cette année de Master Recherche en Economie de Développement. Tous ont donné leur meilleur pour que nous acquérions tout ce qu'il nous faut.

Je présente également ma reconnaissance envers Monsieur le Président de l'Université d'Antananarivo, Professeur Mamy RAVELOMANANA qui travaille sans relâche pour le bien-être de chaque universitaire.

J'aimerai exprimer par la suite ma gratitude envers Monsieur le Doyen intérim de la Faculté de d'Economie, de Gestion et de Sociologie, RAVOKATRA Seth, et envers tout le personnel administratif et technique de la Faculté pour toutes les organisations qu'ils ont fait afin de mener à bien notre Faculté.

Un spécial remerciement pour notre Chef de Mention, Monsieur RAMAROMANANA ANDRIAMAHEFAZAFY Fanomezantsoa se dévouant infiniment pour remplir ses multiples fonctions.

Enfin, je ne manquerai pas de remercier mes très chers parents qui ont toujours veillé à ce que réussisse mes études et ont en dépensé tout ce qui m'étaient nécessaire sans retenue. Je tiens en même à remercier toute ma famille ainsi que mes amis qui m'ont soutenu physiquement, moralement et financièrement sur le présent ouvrage.

Un grand merci à vous tous.

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

AACA	Agence de l'Assurance du Commerce en Afrique
ADF :	Dickey et Fuller Augmentés
AGOA	African Growth and Opportunity Act
ARDL :	AutoRegressive Distributed Lag
ASP	Agriculture, Sylviculture et Pêche
ASS	Afrique Sub-Saharienne
BDP	Balance De Paiements
BNGRC	Bureau National des Gestions des Risques et des Catastrophes
CV :	Critical Value
DS:	Differency Stationary
ECT :	Error Correction Term
EM-DAT	Emergency Events Database
EVI	Economic vulnerability Index
FAO	Food and Agriculture Organization
FERDI	Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International
FFKM	Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara
FMG	Franc Malgache
FMI	Fonds Monétaire International
GCI	Global Covid 19 Index
GVCCI	General Vulnerability to Climate Change Index
HAI	Human Assets Index
HESS	Hydrology and Earth System Sciences

IDE	Investissements Directs Etrange
INSTAT :	Institut National de la Statistique
IPC	Indice de prix à la consommation
IPE	Investissements de Portfolio Etrangers
IVI	Internal Violence Index
KPPS :	Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin
LNM :	Logarithme Népérien de M
LNP :	Logarithme Népérien de P
LNtourist :	Logarithme Népérien de tourist
LNxagri :	Logarithme Népérien de xagri
MCO :	Moindres Carrés Ordinaires
MGA	Malagasy Ariary
MI/CNS	Ministère de l'Intérieur/ Conseil National de Secours
ODD	Objectifs du Développement Durable
OIT	Organisation Internationale du Travail
OLS :	Ordinary Least Squares
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONU	Organisation des Nations Unies
OPEP	Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
P :	Probabilité
PAS	Programme d'Ajustement Structurel
PIB	Produit Intérieur Brut
PMA	Pays Moins Avancés

PVCCI	Physical vulnerability to Climate Change Index
QMM	QIT Madagascar Minerals
SADC	Southern African Development Community
SME	Système Monétaire Européen
SNGRC	Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes
TS:	Trend Stationary
UNDP	United Nations Development Program
UNDRR	United Nations office for Disaster Risk Reduction
UNU-WIDER	United Nations University World Institute for Development Economics Research
URSS	Union des Républiques Socialistes Sovieétiques
USD	United States Dollar
VAR :	Vector AutoRegression
VECM:	Vector Error correction Model
VS	versus
ZMO	Zone Monétaire Optimale

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Cadre conceptuel pour l'évaluation de la vulnérabilité économique structurelle 17

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des différents chocs et des facteurs de vulnérabilité correspondants 26

Tableau 3 : Chocs économiques internationaux et économie de Madagascar après 1960 37

Tableau 4 : Inventaire des chocs climatiques ayant affecté Madagascar depuis 1960 40

Tableau 5: Rapports de force et crises politiques par ordre critique des crises 44

Tableau 6 : Facteurs de vulnérabilité macroéconomique de Madagascar 50

Tableau 7 : Stationnarité d'ordre 0 des séries 52

Tableau 8 : Tests de KPPS 53

Tableau 9 : Sélection des modèles 53

Tableau 10 : Test de relation à long terme "Long run form and bounds test" 54

Tableau 11 : Résultat du test Unrestricted Cointegration Rank Test du modèle 1 (Trace) 56

Tableau 12 : Résultat de régression de G (modèle 1) 57

Tableau 13 : Résultat du test Unrestricted Cointegration Rank Test du modèle 2 (Trace) 58

Tableau 14 : Résultat de régression de G (modèle 2) 59

Tableau 15 : Résultat du test Unrestricted Cointegration Rank Test du modèle 2 (Trace) 60

Tableau 16 : Résultat de régression de G (modèle 3) 61

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 : Les crises politiques des années 70 34

Graphique 2 : La crise politique de 1991 35

Graphique 3 : La crise politique de 2002 35

Graphique 4 : Le coup d'Etat de 2009 36

Graphique 5 : Evolution du PIB par habitant à Madagascar 41

Graphique 6: Frise descriptive de l'instabilité de la croissance 42

Graphique 7: Inflation et chômage à Madagascar depuis 1965 45

Graphique 8: Evolution des échanges commerciaux depuis 1960 47

Graphique 9: Transactions économiques internationales depuis 1960 47

Graphique 10: Exportations annuelles par type de produits (en millions USD) 48

Graphique 11: Importations par type de produits depuis 1980 (en millions USD) 48

Graphique 12: Structure de l'emploi par secteur (en %) 49

Graphique 13: Structure du PIB par secteur (en % PIB) 49

Graphique 14: Rapport Investissement-Epargne de Madagascar 50

SOMMAIRE

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES...……..i

LISTE DES TABLEAUX……...……..iv

LISTE DES GRAPHIQUES…….v

SOMMAIRE…….vi

INTRODUCTION……..……1

PARTIE I : REVUE DE LA LITTERATURE ET FONDEMENT THEORIQUE DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE……. 3

Chapitre I : L'instabilité de la croissance économique face à des chocs de diverses nature…. 5

Chapitre II. Double perspective de la vulnérabilité macroéconomique……... 12

Chapitre III : Perspective élargie de la vulnérabilité macroéconomique……. 18

PARTIE II : ANALYSE EMPIRIQUE DES FACTEURS DE VULNERABILITE MACROECONOMIQUE A MADAGASCAR……..... 31

Chapitre I : Approche historique d'analyse de la vulnérabilité macroéconomique de Madagascar……...33

Chapitre II : Analyse descriptives de la vulnérabilité macroéconomique de Madagascar…...41

Chapitre III : Analyse des données……...51

CONCLUSION ……...63

BIBLIOGRAPHIE…….....64

WEBOGRAPHIE…….68

ANNEXES……...69

TABLE DES MATIERES……...99

INTRODUCTION

Selon le rapport du bureau des Nations-Unies pour la Gestion des Risques et des Catastrophes (UNDRR)[1] en 2020, la vulnérabilité est la sensibilité des actifs tels que l'environnement, l'ECONOMIE, les constructions ou les individus à des dommages et à des impacts d'une catastrophe. En 1971, le Conseil Economique et Social de l'Organisation des Nations Unies (ONU) rassemble 46 pays en difficulté qui constituent le groupe des Pays Moins Avancés de la communauté internationale. Ces pays sont les pays les plus pauvres en termes de revenu, les plus vulnérables économiquement au niveau de leur structure et les pays dotés d'un faible capital humain de plus bas niveau dont 33 sont situés en Afrique y compris Madagascar, 9 en Asie, 3 en Océanie et un dans les Antilles. L'ONU désigne ce groupe de pays comme étant « le maillon le plus faible et le plus pauvre de la communauté internationale »[2].

Selon GUILLAUMONT (2021)[3], Madagascar est vulnérable aux chocs économiques comme le changement imprévu du prix des matières premières exportées et les chocs pétroliers ; aux chocs climatiques qui deviennent de plus en plus fréquents et intenses comme les cyclones, la sècheresse et les inondations et enfin aux chocs politiques qui annule les efforts économiques de développement du pays. Ce propos est confirmé dans la présente étude qui compte quatre chocs pétroliers (1973, 1979,1990 et 2008), 15 chocs climatiques (3 sècheresses, une famine, une inondation et 10 cyclones), 4 chocs politiques (1972, 1991, 2002 et 2009) et un choc sanitaire (COVID-19). Dernièrement, le Covid-19 a interrompu une série de croissance accélérée de cinq années de suite atteignant 4,41% en 2019 dégringolant à un taux de -7,14% en 2020 selon les données de la Banque Mondiale (2022). Les autres chocs économiques, politiques et climatiques auxquels Madagascar est vulnérable présentent également cet effet à la baisse de la croissance d'où le choix du taux de croissance annuel comme référence principale des vulnérabilités macroéconomiques de Madagascar dans ce document.

Par ailleurs, le nombre très peu de travaux expliquant les différents facteurs de vulnérabilité de Madagascar rend l'analyse de vulnérabilité économique de Madagascar moins promue à

[1] UNDRR 2020 « Hazard definition and classification review"

[2] Citée par Fabrice FOLIO, Maître de conférences à l'Université de La Réunion, Septembre 2016 dans « PMA (Pays Moins Avancés) » < https://www.geoconfluences.ens-lyon.fr >

[3] GUILLAUMONT et al. 2021 « Mesurer les diverses formes de vulnérabilité pour en quantifier l'impact : un nouveau cadre conceptuel appliqué au cas de Madagascar » FERDI Rapport final

l'échelle nationale. L'observateur principal au niveau international reste la Banque Mondiale qui montre d'un côté que la vulnérabilité de Madagascar est due à des facteurs structurels (GUILLAUMONT,2021) et de l'autre côté que les chocs financiers ont moins d'impact considérables sur l'économie malagasy car Madagascar n'est pas encore profondément intégré dans le système financier international (Banque Mondiale ; 2008). HUGON (2015), quant à lui, dénonce les facteurs économiques, sociopolitiques et institutionnels causant la stagnation de longue date de l'économie malagasy. Au niveau national, RAZAFINDRAKOTO (2017) analyse la vulnérabilité de Madagascar aux crises politiques sous le thème de « *L'Enigme et le paradoxe : Economie politique de Madagascar* ». Ainsi, la présente étude portant sur le thème « analyse des facteurs des vulnérabilités macroéconomiques à Madagascar » servira de supplément à ces analyses.

Il s'agit ici de poser un fondement théorique de la recherche doctorale sur les vulnérabilités macroéconomiques de Madagascar. L'objectif de la présente recherche consiste donc à comprendre le problème de vulnérabilité macroéconomique à Madagascar et à proposer une piste de solutions qui sera approfondie prochainement dans la thèse doctorale. Ce document va par conséquent répondre à la problématique : « de quelles manières les vulnérabilités macroéconomiques de Madagascar peuvent-elles s'expliquer ? » Deux hypothèses principales sont à vérifier tout au long de l'analyse : la première hypothèse est que l'instabilité de la croissance est un facteur qui explique les vulnérabilités macroéconomiques et la deuxième est que chaque période de crise économique est l'effet d'un ou plusieurs chocs précis. Pour ce faire, cette analyse suivra un plan thématique constituée de deux parties ; la première partie revoit la littérature et le fondement théorique de la vulnérabilité macroéconomique et la deuxième partie consiste à une analyse empirique des facteurs de vulnérabilités macroéconomiques de Madagascar. L'objectif de la première partie est d'identifier les différents facteurs de vulnérabilité d'une économie face à un choc défini. Celui de la deuxième partie est d'identifier les chocs les plus répercussifs sur l'économie de Madagascar par la méthode historique, identifier les facteurs de vulnérabilités face à chaque choc par l'analyse descriptive et tester les effets des chocs sur la croissance par l'analyse économétrique.

PARTIE I : REVUE DE LA LITTERATURE ET FONDEMENT THEORIQUE DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE

"The point is that the world is seemingly a more vulnerable place and that there is great disparities in vulnerability"

(NAUDE 2010 in: Vulnerability in developing countries)

En guise d'introduction, une distinction entre la vulnérabilité microéconomique et la vulnérabilité macroéconomique doit être faite. En 2010, durant le lancement de son ouvrage « Vulnerability in developing countries », NAUDE[4] explique la vulnérabilité à deux échelles : microéconomique et macroéconomique. A l'échelle macroéconomique, la vulnérabilité est le risque qu'un système, un pays par exemple, soit défavorablement affecté par un choc ou une perturbation, qui inclut les aléas naturels, les chocs macroéconomiques et les chocs politiques ou conflits sociaux. A l'échelle microéconomique, c'est le risque qu'un ménage tombe dans la pauvreté ou reste sous son seuil à cause des chocs idiosyncratiques ou des chocs covariants. Une simple différenciation peut être déduite de ces définitions, la première définition concerne un pays et la deuxième ne concerne que le ménage. La seconde différenciation est que l'une analyse l'effet des chocs sur le régime de la croissance économique du pays concerné et l'autre prend comme référence principale le seuil de la pauvreté et analyse le mouvement des ménages par rapport celui-ci. La revue de la littérature qui va suivre se situe dans un contexte d'analyse à l'échelle macroéconomique de la vulnérabilité. Etymologiquement, le terme « vulnérabilité » vient du non latin « vulnu » qui signifie « blessure » et l'adjectif « vulnérable » vient de l'adjectif latin « vulnerabilis » signifiant « qui peut être blessé » correspondant au verbe « vulnerare » qui signifie « blesser, affecter ». Le mot « macroéconomie » est formé quant à lui de deux mots grecs « makros » et « oïkonomia » qui signifient grand et économie. Le terme a été créé en 1933 par un économiste norvégien nommé Ragnar Frisch, il désigne les phénomènes économiques globaux et l'agrégation de comportements individuels à une échelle nationale ou internationale de l'économie. La macroéconomie met en relation plusieurs indicateurs comme la balance de paiements, la croissance, le revenu national brut, l'investissement, la consommation, le taux de chômage, l'inflation, etc. Ainsi, analyser les facteurs de vulnérabilité macroéconomique signifie étudier les différents chocs pouvant affecter l'économie à l'échelle nationale. Cette partie se divise en trois chapitres. Le chapitre premier décrit l'instabilité de la croissance économique face à des chocs de diverses natures. Le second chapitre explique la double perspective de la vulnérabilité macroéconomique. Et le dernier chapitre définit une perspective élargie de la vulnérabilité macroéconomique.

[4] NAUDE 2010 "Vulnerability in developing countries: Book launch" UNU-WIDER

CHAPITRE I : L'INSTABILITE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE FACE A DES CHOCS DE DIVERSES NATURES

Dans la littérature, la majeure partie des travaux concernant la vulnérabilité se concentre sur l'impact des chocs (dans la plupart des temps des instabilités macroéconomiques ou des chocs réels) sur le régime de la croissance. Selon François Perroux (*L'Economie du XXème siècle*, 1966), la croissance économique correspond à l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs longues périodes d'un indicateur de dimension ; pour une nation : le produit global brut ou net en termes réels ». La croissance économique est un indicateur macroéconomique désignant pour un pays l'évolution de la richesse qu'il produit sur une période donnée. Elle sert à suivre dans le temps l'état de santé de l'économie et son dynamisme. C'est pourquoi nous prenons tout au long de cette analyse la croissance économique comme fonction économique de référence.

Section 1. Rappel sur la théorie des fluctuations économiques

A titre de rappel, les fluctuations économiques sont des mouvements de l'activité économique autour d'une tendance de long terme. Dans la plupart du temps, elles font référence aux mouvements de la croissance à la hausse et à la baisse autour de la croissance de long terme. Lorsque les fluctuations sont régulières, il est question de cycles économiques.

1.1. Le fondement théorique des fluctuations économiques

Selon BARRO (1989)[5] La théorie des fluctuations économiques sont issues de trois grands modèles : le modèle keynésien, l'approche de la nouvelle macroéconomie classique et la théorie des cycles économiques réels. Pour le modèle keynésien, les chocs affectant la demande effective sont les principales origines des fluctuations cycliques. L'analyse keynésienne des cycles attribuent ces chocs soit aux actions de l'Etat via des politiques fiscales et monétaires perturbateurs et correctives soit aux décalages de préférences dans le secteur privé qui influencent la demande en consommation et en investissement. KEYNES (1935)[6], se réfère à l'esprit animal des entrepreneurs, de simples changements de conviction (optimisme ou pessimisme) au niveau de la demande peuvent déclencher des cycles économiques. Par contre, selon la nouvelle macroéconomie classique, les fluctuations ne s'expliquent pas simplement par la défaillance du marché comme KEYNES l'a présenté. Les fluctuations économiques doivent

[5] BARRO. R. J. 1989 "New classicals and keynesians, or the good guys and the bad guys"

[6] KEYNES 1935 cité par BARRO. R. J. 1989 dans "New classicals and keynesians, or the good guys and the bad guys"

refléter les perturbations de la sphère réelle et de la sphère monétaire. LUCAS (1972,1976)[7] et BARRO (1981)[6] ont principalement étudier les chocs monétaires. Ces perturbations peuvent être causées par le manque d'informations au niveau des agents et les coûts d'ajustements des ressources dans la production. Ceux-ci apportent des modifications sur l'allocation des facteurs de production et par conséquent sur le niveau de la production. S'éloignant des modèles monétaires expliquant les fluctuations économiques, les théoriciens du cycle réel (KYDLAND et PRESCOTT, 1982, McCallum, 1989)[6] désignent les perturbations technologiques et les perturbations du côté de l'offre (la cartellisation des marchés internationaux, la dégradation des termes de l'échange, les aléas naturels ou autres perturbations relevant de la sphère réelle) comme facteurs de propagation des chocs. Le modèle de cycles réels analyse le régime de la croissance et les comportements procycliques des différents agrégats macroéconomiques (consommation, investissement, les stocks de capitaux et l'emploi) ainsi que leur variation.

1.2. Synthèse de la théorie des fluctuations économiques

En résumé, les fluctuations économiques peuvent avoir trois origines : les chocs d'offres, les chocs de demande et le cycle de crédit.

Concernant les chocs d'offres et les chocs de demande, ils peuvent être négatifs ou positifs, un choc d'offre se définie par une variation imprévue des conditions dans lesquelles la production se déroule tandis qu'un choc de demande consiste à une variation imprévue du niveau de la demande adressée aux producteurs.

Un choc d'offre négatif sous-entend une baisse de la quantité de production offerte pour tout niveau de prix. Elle peut être causée par plusieurs facteurs tels que la hausse des coûts de production (hausse du prix des matières premières), la hausse de la fiscalité imposée aux producteurs, la hausse des salaires (le salaire minimum par exemple) ou encore les conditions météorologiques. Un choc d'offre négatif peut entraîner une récession des activités économiques. A l'inverse, un choc d'offre positif peut entraîner une expansion économique. En effet, les coûts de production peuvent baisser en présence d'innovations technologiques qui génèrent des gains de productivité. Autres facteurs peuvent également favoriser des chocs d'offres positifs : la baisse du prix des matières premières, les conditions météorologiques favorables à la production et la baisse de la fiscalité.

[7] LUCAS (1972,1976), BARRO (1981), KYDLAND et PRESCOTT (1982), McCallum (1989) cités par BARRO. R. J. 1989 dans "New classicals and keynesians, or the good guys and the bad guys"

Par ailleurs, un choc de demande négatif sous-entend une baisse des quantités de biens et services produits pour tout niveau de prix. Il peut également entraîner la récession des activités économiques. A l'origine des chocs de demande, il peut y avoir baisse de la consommation (une baisse de revenus ou une hausse de la fiscalité imposés aux ménages) ou l'adoption d'une politique de rigueur (baisse des dépenses publiques). Du côté de l'investissement, la fiscalité et les taux d'intérêt peuvent hausser et du côté des exportations, la récession dans le reste du monde peut impacter négativement le niveau de la demande adressé aux producteurs nationaux. L'inverse de ces processus (hausse du niveau de la consommation, politique de relance, expansion de l'économie mondiale et hausse des investissements), occasionne des chocs de demande positifs et peuvent favoriser l'expansion économique nationale.

Pour terminer, les chocs monétaires et financiers sont les variations imprévues du volume de crédits accordés par les banques. Celles-ci diffèrent selon la phase dans laquelle l'économie se trouve et forment ce qu'est le cycle de crédit. En phase d'expansion, le niveau de la consommation et l'investissement sont soutenus car il y a augmentation des revenus primaires des ménages et du profit des entreprises. Le volume de crédits accordés augmente fortement c'est-à-dire que qu'il y a plus de projets rentables et plus de débouchés pour le secteur privé. En outre, les agents économiques se trouvent en situation de confiance et sont plus enclins à investir et les banques à prêter davantage. Ainsi, le risque de crédit est faible et le niveau d'endettement reste soutenable. En phase de récession, l'inverse de tout cela se produit. Enfin, un point essentiel dans la théorie de cycle du crédit est le paradoxe de tranquillité de MINSKY[8]. En fait, durant la phase d'expansion, la hausse de crédits stimule la consommation et l'investissement. Cela entraîne une hausse de la demande plus rapide par rapport aux capacités de l'offre et fait naître un risque d'inflation. Les banques deviennent alors moins regardantes sur la qualité des dossiers à traiter et l'excès de confiance des agents peut les amener à effectuer des investissements plus risqués et à trop s'endetter d'où l'existence des bulles spéculatives qui vont éclater et faire en sorte que les investissements insuffisamment rentables augmentent avec le risque de surendettement le risque de faillite et le risque de non remboursement. En conséquence, une hausse générale des prix apparaît et diminue les profits des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages.

Selon DUVAL et VOGUEL (2008)[9] les pays en développement sont vulnérables aux fluctuations interannuelles, qui font suite à des chocs brutaux et extrêmement coûteux : aléas

[8] SETHI R. 2002 « The Economic Legacy of Hyman Minsky, Volume 1, Financial Keynesianism and Market Instability"
[9] DUVAL et VOGUEL 2008 « Résilience économique aux chocs : le rôle des politiques structurelles »

climatiques (BARRIOS et al., 2006 ; HEINEN et al., 2015), instabilité politique (MIGUEL et al., 2004), chocs marchands (GUILLAUMONT et al., 2003 ; GUILLAUMONT, 2007) (voir section 3).

Section 2. Littérature sur la volatilité de la croissance économique

Lorsque l'économie fait face à divers chocs, elle peut devenir instable selon son niveau de vulnérabilité. Il y a instabilité économique quand des facteurs qui influencent une économie la déséquilibre car l'économie répond aux changements des conditions internes et externes qui l'affectent. La volatilité de la croissance se définit comme étant la déviation naturelle du taux de la croissance par habitant d'un pays mesurée généralement par l'écart-type du taux de croissance. Elle reflète l'instabilité macroéconomique ex post et peut être pris comme indicateur de la vulnérabilité macroéconomique d'un pays.

Les travaux de RAMEY et RAMEY (1995)[10] relient ainsi la théorie des cycles économiques « business cycle » à celle de la croissance pour étudier l'instabilité de cette dernière. Il étudie l'impact de la volatilité de la croissance et de la volatilité des innovations sur la tendance de la croissance économique. Comme résultat, il trouve d'un côté que les pays qui ont des croissances interannuelles volatiles ont tendance à baisser leur taux de croissance. Donc la tendance de leur croissance serait une fonction décroissante de l'instabilité de leur trajectoire de croissance. D'un autre côté, la volatilité des innovations et la croissance sont corrélées négativement mais passant d'une façon négligeable à travers les investissements ce qui fait que l'investissement n'est pas vraiment un canal de transmission des instabilités sur la croissance. Enfin, RAMEY et RAMEY remarquent que l'instabilité des dépenses publiques pourrait également être source de la volatilité de la croissance.

Selon RODRIK (1999)[11], les institutions sont responsables d'une meilleure qualité de la croissance. Les cinq premiers types d'institution qui importent le plus selon ses études sont les droits de propriétés, les institutions législatives, les institutions de stabilisation macroéconomique, les institutions de sécurité sociale et les institutions de gestion de conflits civils. Il souligne sur un premier plan, dans son article, deux façons d'acquérir les institutions, soit sur un premier plan importer des modèles étrangers ou procéder par une approche expérimentale et soit sur un second plan, adopter un régime politique participatif. En effet, selon RODRIK, ce dernier favorise une croissance à long terme plus prévisible et plus stable à court

10 RAMEY et RAMEY 1995 "Cross-Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth"
11 RODRIK 1999 "Institutions for high-quality growth: what they are and how to acquire them?"

terme, il est également plus hostile aux divers chocs et pourvoit à une meilleure distribution des revenus.

En l'année 2000[12], COMBES et al., ont construit un modèle explicatif de l'instabilité du taux de la croissance dont les variables explicatives sont constituées des indicateurs de politique d'ouverture (ouverture financière et ouverture commerciale) et d'une série de variables structurelles composée du logarithme de la population initiale, du logarithme du produit réel par tête initial et du logarithme de la part des recettes d'exportations minières et pétrolières dans le produit. Comme résultat du test, la politique d'ouverture commerciale (stabilité des exportations) réduit l'instabilité du taux de croissance car elle est souvent accompagnée de réformes économiques visant à rétablir les signaux de prix. Par ailleurs celle de l'ouverture financière (augmentation de la dette publique et dépendance aux capitaux étrangers) a des effets négatifs sur la stabilité de la croissance à travers des mouvements de capitaux souvent spéculatifs et déstabilisants.

Une analyse critique de la corrélation entre la qualité des marchés des capitaux et la volatilité de la croissance économique dont discutent EASTERLY et al., dans leur livre « Shaken and Stirred: Explaining Growth Volatility » et CABALLERO-HAMMOUR dans « Creative Destruction and Development: Institutions, Crises, and Restructuring », a été faite en 2001 par BANERJEE[13]. L'objet de cette analyse est de montrer l'importance de la nature du canal de transmission du disfonctionnement du marché des capitaux sur la stabilité de la croissance dans la détermination de la politique qui doit être optée pour réduire la vulnérabilité de la croissance. Selon BANERJEE, il peut y avoir des fausses corrélations dans la littérature. D'abord, les pays à revenu élevé sont moins volatiles et les rigidités sur le marché du travail seraient une source de l'instabilité de la croissance dans les pays en développement non leurs flexibilités. En effet, une corrélation positive est possible entre une bonne qualité du marché des capitaux et la stabilité de la croissance parce que l'accès aux capitaux étrangers permet à l'investissement de ne pas être affecté par des chocs d'épargne. La théorie de CABALLERO et de HAMMOUR du « sclerosis » et du « scrambling » montre que dans les pays en développement, la mobilité des capitaux est plus lente et les capitaux peuvent être alloués dans une mauvaise direction (dans des secteurs non productifs) lorsque l'économie fait face à des chocs négatifs d'où instabilité de la croissance. Ainsi, dans les pays où il y a une bonne allocation des capitaux, il y a une

[12] COMBES et al. 2000 « Ouverture sur l'extérieur et instabilité des taux de croissance »

[13] BANERJEE Abhijit V., 2001 « Comment on "Shaken and Stirred: Explaining Growth Volatility," by William Easterly, Roumeen Islam, and Joseph E. Stiglitz, and "Creative Destruction and Development: Institutions, Crises,and Restructuring," by Ricardo J. Caballero and Mohamad L. Hammour"

meilleure résilience aux chocs. Par ailleurs, concernant la flexibilité du marché du travail, les entreprises des pays en développement dépendent plus de leur marge brute pour financer leur activité, ainsi, ces pays sont beaucoup plus caractérisés par des rigidités du marché de travail. Ainsi, des chocs sur leur bilan affecteraient le niveau de la production et de la croissance.

En 2002[14], COMBES et GUILLAUMONT étudient l'impact de l'instabilité des exportations sur la croissance économique due à la volatilité des prix internationaux. En fait, selon eux, si l'exportation est seulement croissante, cela conduira l'économie à une croissance, mais si elle est instable, elle nuira à la croissance économique. Ainsi, pour stabiliser l'exportation, les auteurs recommandent la politique d'ouverture (COMBES 2000). Sur ce, ils distinguent la vulnérabilité économique dynamique qui étudie l'impact des chocs sur la croissance, la réduction de la pauvreté et le développement, dont il est question ici, de la vulnérabilité économique statique qui évalue juste la perte immédiate de bien-être causée par les chocs.

Par la suite, HNATKOVSKA et LOAYZA étudient en 2003[15] la relation entre la volatilité macroéconomique et la croissance à long terme. Ils ont trouvé que ces deux variables sont corrélées négativement et que cette relation est due *significativement* par des fluctuations macroéconomiques de long terme qu'ils désignent « crises » que par des fluctuations cycliques normales de court terme. Ce lien négatif est renforcé si le pays concerné est pauvre (à faible revenu), institutionnellement sous-développé, incapable de mener des politiques fiscales contracycliques et qui subissent des phases de développement financier intermédiaires.

Pour GUILLAUMONT (2006)[16], les pays à faible revenu sont victimes de trois types de chocs : les chocs commerciaux, les chocs naturels et les chocs politiques. Ces chocs s'analysent pour une grande part en termes d'instabilité. L'instabilité de la production agricole est l'indicateur utilisé par GUILLAUMONT et al., pour représenter les chocs naturels et l'instabilité des exportations pondérée par le ratio des exportations aux PIB est utilisé comme indicateur des chocs commerciaux. Selon lui, il est préférable d'étudier l'impact de ces instabilités sur la croissance au lieu de leur impacts séparés. D'abord, des travaux antécédents de GUILLAUMONT (2001)[17] sur l'ouverture commerciale et la vulnérabilité ont déjà montré que la croissance des exportations favorise la croissance économique tandis que leur instabilité la diminue. « Les effets trouvés sont même encore plus significatifs quand sont testés

[14] COMBES et GUILLAUMONT 2002 "Commodity price volatility, vulnerability and growth"

[15] HNATKOVSKA et LOAYZA 2003 "VOLATILITY AND GROWTH"

[16] GUILLAUMONT 2006 « La VM des pays à faibles revenus et les réponses de l'aide »

[17] GUILLAUMONT 2001 « Ouverture, vulnérabilité et développement »

simultanément l'effet positif de la croissance des exportations et celui négatif de l'instabilité des exportations, et quand soit (a) l'instabilité des exportations est pondérée par le ratio des exportations au PIB, lequel est d'autant plus important que la population est peu importante, (GUILLAUMONT 1994 ; COMBES et GUILLAUMONT 2002), soit (b) l'instabilité est celle même du ratio des exportations au PIB (DAWE 1996) »[18]. Ces instabilités externes (termes de l'échange, valeur ajoutée agricole et instabilité politique) semblent avoir des impacts négatifs sur la croissance à travers le taux d'investissement et le taux de change réel soit par leur impact sur les finances publiques lorsqu'elles sont retenues à ce niveau, soit par la baisse du revenu agricole lorsque les fluctuations des prix mondiaux sont transmises aux producteurs. D'après GUILLAUMONT, ces instabilités peuvent être atténuées par des politiques d'aide. Dans ses travaux, il confirme également ce que RAMEY et RAMEY a énoncé précédemment. En effet, faces à certains chocs successifs opposés et de même ampleur, il y a une décroissance de l'utilité marginale du revenu dû à une perte de bien-être associée à l'instabilité du revenu. Cela impacte négativement la croissance et le développement en réduisant le taux de croissance moyen de long terme et fait de la vulnérabilité un handicap à la croissance. D'où une considération plus dynamique de la vulnérabilité : « la probabilité que les chocs exercent des effets négatifs durables sur la réduction de la pauvreté soit à travers la croissance soit de façon directe »[19]

Section 3. Les chocs pétroliers

Un choc pétrolier se définit comme le renchérissement brutal du prix du baril résultant d'une pénurie de pétrole réelle. Les chocs pétroliers font l'objet de plusieurs analyses de régression de la croissance économique car ils ont été à l'origine de plusieurs récessions économiques dans divers pays développés qu'en développement. HAMILTON (1983)[20] trouve dans ses travaux analysant l'impact des chocs pétroliers aux Etats-Unis, une forte corrélation entre le prix du pétrole et la croissance sachant que cette relation est principalement négative, le facteur principal de vulnérabilité étant une faible performance de l'économie. En considérant les effets d'asymétries ainsi que les effets directs et indirects de la variation du pétrole, KEVIN L. KLIESEN (2008)[21], souligne dans ses études que les chocs pétroliers diminuent à court terme la croissance réelle, le PIB réel et la dépense de consommation. Selon KEANE et PRASAD

[18] GUILLAUMONT 2011 "La vulnérabilité économique, défi persistant à la croissance africaine »

[19]GUILLAUMONT Patrick « La vulnérabilité macroéconomique des pays à faible revenu et les réponses de l'aide »

[20] HAMILTON J. D. 2010 "Historical Oil Shocks, University of California, Departement of Economics, 51p

[21] KEVIN L. KLIESEN 2008 "Oil and US Macroeconomy: An update and a simple forecasting exercise"

(1996)[22] ainsi que DAVIS et al. (1997)[23], le prix du pétrole baisse à court terme le niveau du salaire réel mais change à long terme les différentes parts de marché de travail à travers les industries offreurs de produits pétroliers. Les principaux facteurs de vulnérabilités correspondants sont alors la rigidité du marché de travail et du salaire. Enfin, les effets inflationnistes des chocs pétroliers sont également mentionnés par plusieurs auteurs comme LEE et NI (2002)[24], FARZANEGAN et MARKWARDT (2009)[25], KIPTUI (2009)[26], TANG, WU et ZHANG[27] (2010).

CHAPITRE II. DOUBLE PERSPECTIVE DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE

Selon SETH et RAGAB (2012)[28], il y a deux approches dominantes dans la littérature pour comprendre la vulnérabilité macroéconomique des pays en développement : l'approche financière et l'approche structurelle. Dans l'approche financière, certains travaux examinent les déséquilibres macroéconomiques du secteur financier. Ces déséquilibres peuvent entraîner des crises financières (crises de devises, crises d'endettement et crises bancaires) et détériorer la croissance. D'autres travaux sont concernés par les caractéristiques du secteur financier et du flux international des capitaux qui peuvent déclencher des crises financières. D'autre part, l'approche structurelle de la vulnérabilité macroéconomique montre que celle-ci est résultante des conditions plus spécifiques et structurelles qui exposent les économies aux différents chocs.

Section 1. L'approche financière de la vulnérabilité macroéconomique

La première approche de la vulnérabilité macroéconomique se fait seulement dans un contexte des crises financières. Elle présente généralement deux catégories de travaux ; la première catégorie concerne le système d'alerte précoce aux crises de changes (KAMINSKY 1998, HERRERIA et GRACIA 1999, KRKOSKA 2000) et la seconde catégorie concerne le système financier des pays en développement (OCAMPO 2008, SPRATT et BERNINI 2010, PLAMA 2012). KAMINSKY (1998)[29], utilise dans le cadre d'une analyse des crises de la balance de

[22] KEANE et PRASAD 1996 « The employment and wage effects of oil price changes: a sectoral analysis"

[23] DAVIS et al. 2001 "Sectoral job creation and destruction responses to oil price changes"

[24] LEE et NI (2002) "On the dynamic effects of oil price shocks: a study using industrial level data"

[25] FARZANEGAN et MARKWARDT (2009) "The effects of oil price shocks on the Iranian economy"

[26] KIPTUI (2009) "Oil price pass-through into inflation in Kenya" s

[27] "Biodiesel production by micro-algal biotechnology" in: Applied energy 87, p.543-555

[28] SETH and RAGAB, 2012 "Macroeconomic vulnerability in developing countries: approaches and issues" UNDP

[29] KAMINSKY G. and al. 1998 "Leading indicators of currency crises"

paiement se référant aux chocs pouvant déprécier les devises, l'approche signal pour identifier les facteurs d'alerte à ces crises. Dans cette approche, plusieurs variables ont été considérées et observées mais les variables les plus pertinentes sont les exportations, les déviations du taux de change réel par rapport à sa tendance moyenne, le ratio offre monétaire totale/ réserves internationales brutes, la production et le cours des actions. Cependant selon KAMINSKY, cette approche manque encore d'un côté de variables politiques comme la défaite ou victoire électorale du pouvoir sortant et le transfert de direction légal et illégal, de l'autre côté de variables institutionnelles qui sont généralement le taux de change multiple, les mesures de contrôle sur les échanges, l'ouverture, la concentration commerciale, les crises bancaires, la libéralisation financière, durée d'ancrage monétaire, les crises étrangères. Selon la FMI (1998)[30], il y a crise de change lors qu'une monnaie à cours fixe subit une pression spéculative et dévalue ou se déprécie par la suite ou lors que face à cette pression, les autorités monétaires se doivent d'augmenter fortement les taux d'intérêt ou de consacrer de volumes importants de liquidités internationales pour empêcher la dévaluation et la dépréciation. Il y a pression spéculative quand sur le marché des changes, les investisseurs veulent échanger la monnaie nationale avec une autre devise plus sûre. Théoriquement, les différents déterminants des crises de changes sont : le crédit intérieur (+), la dette des banques privées (+), la dette extérieure (+), position au FMI (-), une augmentation des importations (+) et des exportations (-), la masse monétaire M2 (+ ou -), le prix réel du pétrole (+ ou -), le solde budgétaire (+), le solde du compte courant (+), les réserves internationales (-), le taux de change réel (+) et les termes de l'échange (-). En général, les travaux de FMI se joignent aux travaux de KAMINSKY concernant les différents facteurs de vulnérabilité. Par la suite, HERRERA et GRACIA (1999)[31] ont développé un nouveau système d'alerte précoce aux crises financières contenant des indicateurs moins nombreux que ceux de KIMINSKY. A l'opposé de ce dernier, les variables sont agrégées en premier lieu avant d'être utilisé dans un indicateur composite constituant le système d'alerte. HERRERA et GRACIA définissent une crise de changes comme une période durant laquelle le taux de change tombe significativement malgré une tentative de prévention de dépréciation monétaire par une augmentation accentuée du taux d'intérêts. Il y a également crise lors que le taux de change tombe en dépit d'une intervention de l'Etat caractérisée par un déclin des réserves internationales. A la fin, ils ont trouvé que l'application des méthodes signal peut tromper les analystes. Ainsi, il est moins préférable selon eux de continuer sur la même

[30] HASSANE M. 2005 "Pression sur le cours des devises et crises de change : une analyse sur données des pays africains, et économies émergentes »

[31] HERRERA et GRACIA 1999 "A User's Guide to an Early Warning System of Macroeconomic Vulnerability for LAC Countries""

voie. Basée sur la définition donnée par HERRERA et GRACIA, KRKOSKA (2000)[32] a construit un indicateur de pression spéculative dont il a croisé avec l'indicateur d'alerte précoce des crises de changes pour former l'indicateur de vulnérabilité macroéconomique. Ce dernier est modélisé comme suit : $Y_t = A.Y_{t-1} + B.X_{t-1} + \varepsilon_t$. Y_t représente l'ensemble de variables constitué de l'indicateur de pression spéculative (lui-même formé par une moyenne pondérée de la variation mensuelle standardisée du taux de change et de la variation mensuelle des réserves internationales en liquidités excluant l'or et tout autre devise non-convertible), ratio solde de compte courant/PIB, le ratio IDE nets/PIB, le taux de change réel et la production industrielle. Y_t est expliqué par X_t qui est constitué de -la somme des IDE et du solde de compte courant-, du ratio offre monétaire nationale/réserves liquides internationales, de la croissance réelle du crédit, de l'inflation et du taux de change du pays concerné par rapport au Dollar américain et la production industrielle de l'Union Européen. La conclusion de KROSKA revient à dire que pour les pays en transition, quand les entrées en IDE ne couvrent pas le déficit du compte courant et leur différence augmente au-delà de 5%, il est impératif de prendre des décisions concernant la pression spéculative pour éviter qu'il y a une crise.

Selon STIGLITZ (2000)[33], la libéralisation du marché des capitaux peut d'un côté soutenir la croissance et la stabilité et d'un autre côté dans le cas inverse détériorer la croissance et favoriser l'instabilité. Ses travaux montrent que malheureusement, le premier cas est très rare et que nombreux pays tout particulièrement « les pays sous-développés » rencontrent le second cas. La raison pour laquelle la libéralisation promut l'instabilité relève selon lui de la défaillance politique (économique) et institutionnelle du système financier et le principal facteur d'exposition aux chocs financiers serait un niveau moindre du ratio de réserves sur l'endettement financier extérieur à court-terme.

Surpassant les recherches de STIGLITZ, OCAMPO (2008)[34] met en évidence les risques d'une instabilité de la production associée à l'exposition aux marchés financiers et aux flux internationaux des capitaux. Il souligne que les pays en développement sont devenus de plus en plus vulnérables car leurs secteurs réels sont de plus en plus exposés aux marchés financiers tant étrangers que nationaux. Cette exposition accrue modifie les composantes du capital à court terme, occasionnant des intérêts élevés et impliquant des responsabilités externes aux entreprises, ce qui rend les activités économiques plus sensibles à des changements des taux d'intérêt, des taux de changes et des comportements des investisseurs. Ces changements

[32] KRKOSKA 2000 "Assessing macroeconomic vulnerability in central Europe"

[33] STIGLITZ 2000 « Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability"

[34] OCAMPO, J.-A. (2008). 'Macroeconomic Vulnerability and Reform: Managing Pro-Cyclical Capital Flows'

peuvent même affecter la production nationale à long terme à travers la réduction des montant des investissements en innovations qui ont des impacts dans la production future des entreprises. Selon OCAMPO, la libéralisation des marchés des capitaux et du marché financier nationale, les politiques fiscales et monétaires procycliques, la libéralisation commerciale et la réduction des subventions à l'exportation ont accentué l'exposition du secteur privé aux crises financières.

SPRATT et BERNINI (2010)[35] ont utilisé les concepts de « vulnérabilité » et de « résilience » pour capturer les risques et les avantages d'une intégration financière internationale. Ils relèvent cinq canaux de transmission par lesquels les économies sont intégrées au système financier du reste du monde et exposées à des chocs qui en relèvent. Ces canaux sont : le commerce, les Investissements Directs Etrangers (IDE), les emprunts étrangers, les Investissements de Portfolio Etrangers (IPE) et la dette publique étrangère. Leur indicateur, le « VulRes Index » comprend un sous-indice de vulnérabilité et un sous-indice de résilience. Le premier est un indice de sensibilité, il mesure l'existence des conditions qui détériorent le niveau de la production et le manque des conditions qui favorisent l'accroissement de la production. Une économie peut être sensible à travers la devise, les actifs financiers, le recours aux capitaux (étrangers et nationaux) via les emprunts des entreprises publiques et privées, les relations multinationales et bilatérales et les dépenses publiques. A l'inverse du sous-indice de vulnérabilité, le sous-indice de résilience est un indice reflétant les capacités d'adaptation et de réaction d'une économie face aux chocs affectant le système mondial financier et économique. Ces capacités d'adaptation sont principalement constituées de l'accès élargi aux capitaux étrangers, la capacité de saisir les opportunités offertes par la libéralisation financière, le développement du marché financier, la capacité à profiter des investissements étrangers (IPE et IDE), la capacité des devises étrangères à financer le déficit national en termes de devises, une participation des finances étrangères dans les recettes fiscales de l'Etat.

PALMA (2012)[36] analyse les crises financières résultantes du cycle économique financier entre l'Accord de « Brady Bonds » en 1989 et la crise de l'Argentine 2001/2002 dans la partie de l'Amérique Latine et de l'Asie de l'Est. Ces crises sont selon PALMA dues à des facteurs intrinsèques et inhérentes à un système financier sur-liquidé et sous-régulé. Cette défaillance du système de fonctionnement des marchés de capitaux fait en sorte que les crises soient les

[35] SPRATT S., BERNINI M. (2010) "Measuring Economic Resilience and Vulnerability: Towards an International Index"

[36] PALMA J. G. 2012 « How the full opening of the capital account to highly liquid financial markets led Latin America to two and a half cycles of 'mania, panic and crash'

résultats des actions entreprises par des agents maximisateurs (de leur utilité), opérant librement sans contrôle règlementaire stricte et entraînant la sur-liquidation des capitaux. Les chocs financiers aboutissent donc par des crises car dans la plupart des cas, les investisseurs sont des acheteurs qui disposent des informations biaisées concernant le fonctionnement du système financier. Ainsi, dû à l'asymétrie d'information, le marché des capitaux est défaillant dans les pays en développement est occasionne des crises financières après être atteint par des chocs.

Section 2. La vulnérabilité économique structurelle

La seconde approche très dominante dans la littérature est l'approche structurelle de la vulnérabilité macroéconomique, elle analyse les conditions structurelles et spécifiques qui exposent une économie aux chocs économiques et financiers et qui déterminent la vulnérabilité de cette économie.

GUILLAUMONT P., fervent défenseur de la vulnérabilité structurelle concentre ses études sur les pays moins avancés (PMA) en particulier les pays à faible revenu exportateurs de matières premières et les pays insulaires. Conjointement à la notion du développement durable, il considère trois formes de la vulnérabilité structurelle : économique, climatique et sociétale. Le tableau ci-dessous concerne la vulnérabilité économique structurelle qui correspond à la dimension économique du développement durable.

Selon GUILLAUMONT, dans la plupart des pays en développement, la vulnérabilité est de très longue durée, elle est considérée plus structurelle c'est-à-dire qu'il y a des conditions de l'économie et des canaux de transmission de chocs qui sont à caractère structurel qui font que l'économie soit exposée aux chocs exogènes. La vulnérabilité économique structurelle est résultante de facteurs qui sont durablement indépendants de la volonté politique (facteurs structurels), donc, elle ne dépend pas des choix politiques récents. Par conséquent, l'instabilité de la croissance ne peut pas être considérée comme indicateur de la vulnérabilité structurelle. C'est pour cela que cette vulnérabilité économique structurelle a fait l'objet d'une construction d'un indicateur de vulnérabilité économique EVI (Economic Vulnerability Index) en 1997 puis en 2000, très utile à la communauté internationale pour définir les critères d'allocation d'aide au développement des PMA

Tableau 1 : Cadre conceptuel pour l'évaluation de la vulnérabilité économique structurelle

Dimensions du développement durable	Vulnérabilité structurelle									Vulnérabilité dépendante des politiques présentes
	Formes	Indices structurels synthétiques							Résilience générale aux chocs	
									Structurelle	Dépendante de la politique
Economique	Economique	EVI : Indicateur de Vulnérabilité Economique							Avec HAI => Indicateur d'handicap structurel Avec HAI et PIB/tête => Indicateur des Pays Moins Avancés	Résidus de g=f(EVI,…)
		Exposition					Ampleur des chocs			
		0,125	0,125	0,0625	0,0625	0,125	0,125	0,125	0,25	
		Taille de la population	Eloignement des marches mondiaux	Part ASP dans le PIB	Concentration des exportations des biens	Indice de développement des infrastructures	Instabilité de la production agricole	Victimes des désastres naturels	Instabilité des exportations des B/S	

Source : GUILLAUMONT et al. Janvier 2021[37]

La vulnérabilité économique structurelle résulte de trois composantes (GUILLAUMONT, 2006)[38]: l'ampleur et la fréquence des chocs (observés ou anticipés), l'exposition aux chocs et la résilience mais l'EVI est constitué uniquement des facteurs d'ampleur de chocs et des facteurs d'exposition avec chacun leur pondération respective. Les chocs sont les instabilités

[37] GUILLAUMONT et al. « Mesurer les diverses formes de vulnérabilité pour en quantifier l'impact : un nouveau Cadre conceptuel appliqué au cas de Madagascar » Janvier 2021

[38] GUILLAUMONT 2006 « La vulnérabilité macroéconomique des pays à faibles revenus et les réponses de l'aide »

externes et les désastres naturels ; l'ampleur des chocs est évaluée dans la construction de l'EVI par l'instabilité de la production agricole, le nombre de victimes des désastres naturels et l'instabilité des exportations des biens et services. Les pays deviennent plus exposés aux chocs quand ils sont plus dépendants des marchés extérieurs, quand la taille de leur gouvernement est petite et enfin quand il y a plus de fragmentation sociale. Les principaux facteurs d'exposition aux chocs sont : la taille de la population, l'éloignement des marchés mondiaux, la part des ASP dans le PIB, la concentration des exportations des biens, l'indice de développement des infrastructures. La résilience est composée principalement de facteur structurel dont principalement le niveau de capital humain et des facteurs associés aux politiques économiques. La résilience économique peut se définir selon DUVAL et VOGEL (2008)[39], la capacité de maintenir la production proche de son potentiel malgré un choc. Deux dimensions comptent selon eux pour analyser la résilience : le degré d'atténuation des chocs et la vitesse à laquelle les économies retournent à la normale après un choc.

Enfin, la définition donnée par GUILLAUMONT (2006) est que « la vulnérabilité macroéconomique est le risque pour les pays pauvres de voir leur développement entravé par les chocs qu'ils subissent, chocs à la fois naturels et exogènes ». Cela explique l'existence d'une évaluation des coûts de la vulnérabilité sur la croissance dans ses études.

CHAPITRE III : PERSPECTIVE ELARGIE DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE

Section 1. Vulnérabilité aux chocs non-monétaires

A part les chocs monétaires, une grande partie de la littérature a également traité la vulnérabilité macroéconomique aux changements climatiques, aux instabilités politiques et aux chocs sanitaires.

1.1. Vulnérabilité aux changements climatiques

D'une part, parmi les travaux les plus récents, il y a BARRIOS et HEINEN qui ont étudié la vulnérabilité aux changements climatiques. D'après BARRIOS et al., en 2008[40], les principaux canaux de transmission des changements climatiques à la croissance sont l'agriculture et la production de hydro-énergie. Le choc étudié dans leurs travaux est la variation de la

[39] DUVAL et VOGEL 2008 « Résilience économique aux chocs : le rôle des politiques structurelles »

[40] BARRIOS et al 2008 "Trends in Rainfall and Economic Growth in Africa: A Neglected Cause of the Growth Tragedy"

précipitation ainsi, les résultats ont montré que seule la croissance économique de l'Afrique sub-saharienne est affectée négativement par les faibles précipitations. Par ailleurs, HEINEN (2016)[41] met en évidence les coûts inflationnistes engendrés par les cyclones et des inondations. En effet, les dégâts matériels occasionnés par ces aléas climatiques entrainent des ruptures économiques qui sont des ruptures de stocks des biens et services. Cette rupture entraîne à son tour une hausse générale des prix surtout les prix des produits alimentaires. Selon GUILLAUMONT et al. (2021)[42], la vulnérabilité physique au changement climatique qui est structurelle s'explique par les risques liés aux chocs progressifs et les risques liés à l'intensification des chocs récurrents. Les chocs progressifs sont l'aridité et les inondations dues à la montée de mer ou à la fonte des glaciers dont les principaux facteurs de vulnérabilité correspondants sont respectivement la part des terres arides consacrée aux cultures de base et l'étendue de la zone côtière. Les chocs récurrents sont les précipitations, les températures et les cyclones dont les facteurs de vulnérabilité correspondants sont la dépendance à l'agriculture traditionnelle.

1.2. La vulnérabilité aux instabilités politiques

D'autre part, plusieurs travaux explicitent la vulnérabilité économique aux instabilités politiques. ALESINA et al. (1992)[43] ont étudié le lien entre l'instabilité politique et la croissance. Selon eux, l'instabilité politique se transmet principalement par les dépenses publiques et peuvent conduire à une volatilité de la croissance. KNACK et KEEFER (1995)[44], démontrent que les instabilités politiques diminuent les investissements. Les dirigeants qui ont peur de perdre le pouvoir veulent exproprier plus et s'il n'y a pas de protection des droits de propriétés, il n'y aura pas d'investissement. La vulnérabilité économique s'explique sur ce par une variable d'instabilité politique (risque d'expropriation et qualité de la bureaucratie associé à la qualité de l'infrastructure et le renforcement du contrat) et par une variable de violence (coup d'Etat, révolution et assassinat). La qualité des institutions affecte non seulement l'ampleur de l'investissement mais également la manière dont les ressources sont allouées et les effets des institutions sur la croissance persiste même après avoir contrôlé les

[41] HEINEN et al. 2016 « The Inflationary Costs of Extreme Weather in Developing Countries"

[42] GUILLAUMONT et al. 2021 « Mesurer les diverses formes de vulnérabilité pour en quantifier l'impact : un nouveau cadre conceptuel appliqué au cas de Madagascar » FERDI Rapport final

[43] GUILLAUMONT 2006 « La vulnérabilité macroéconomique des pays à faibles revenus et les réponses de l'aide »

[44] KNACK S., KEEFER P 1995 "Institutions and economic performance: cross-country tests using alternative institutional measures"

investissements. Ainsi KNACK et KEEFER rejoignent RODRIK sur la nécessité d'une protection des droits de propriétés pour une meilleur résilience aux instabilités politiques. D'après COLLIER et HOEFFER (1998)[45], les principaux déterminants de conflits civils sont le faible niveau du revenu, la fragmentation ethnolinguistique, la quantité des ressources naturelles et taille de la population. Si plusieurs auteurs insistent sur le fait que la fragmentation ethnolinguistique génère des conflits civils, COLLIER et HOEFFER ont trouvé que le risque qu'une population fragmentée soit affectée par des conflits civils est plus ou moins égal à celui d'une population homogène. Ainsi, la relation entre fragmentation et conflits civils est moins significative. En 2004, MIGUEL et al., ont trouvé dans leur analyse que les chocs économiques engendrés par des chocs pluviaux élèvent la probabilité d'occurrence des conflits civils. La solution est selon MIGUEL[46], de promouvoir des assurances chômages, ce qui revient sur l'analyse de RODRIK concernant la nécessité d'une bonne institution de prévoyances sociales. Par conséquent, la relation entre instabilités politiques et instabilité de la croissance est réciproque. Les travaux de QUATTARA en 2011[47] montrent l'existence d'une trappe à conflits civils. En fait, après les conflits civils, il y a signature des accords de paix. Ensuite, il se trouve que la période de retour à la normale soit incertaine, et quand l'incertitude est élevée, il y a dégradation de la situation économique générale qui va inciter de nouveaux conflits civils et forme ce qu'est la trappe à conflits civils : des conflits civils incessants. De son côté, GUILLAUMONT et al. (2021)[48] explique également la vulnérabilité aux crises politiques (vulnérabilité sociétale) par l'indice de violence global composé des conflits armés internes, la criminalité, le terrorisme, la violence politique et le voisinage et par le risque structurel de conflit, par contre il ne décrit pas les facteurs de vulnérabilité qui en correspondent.

1.3. Vulnérabilité aux chocs sanitaires

TRÖSTER et KÜBLBÖCK (Octobre 2020)[49] ont analysé les effets du COVID-19 sur les pays dépendants à l'exportation des produits de base. L'offre et la demande des produits de bases ont subi de forts changements liés aux mesures visant à limiter la propagation du virus durant

[45] COLLIER et HOEFFER 1998 "On economic causes of civil war"

[46] MIGUEL et al. 2004 « Economic shocks and civil conflict: an instrumental variables approach "

[47] OUATTARA 2011 « Instabilité politique et trappe des conflits civils »

[48] GUILLAUMONT et al. 2021 « Mesurer les diverses formes de vulnérabilité pour en quantifier l'impact : un nouveau cadre conceptuel appliqué au cas de Madagascar » FERDI Rapport final

[49] TRÖSTER et KÜBLBÖCK (2020) "Unprecedented but not Unpredictable: Effects of the COVID-19 Crisis on Commodity-Dependent Countries"

la crise. Trois principaux produits sont concernés : le pétrole brut, les métaux et minéraux et les produits agricoles ; par rapport aux crises financières mondiales 2008/2009, la volatilité du prix du pétrole a cette fois-ci été plus volatile. Les différents déterminants de cette crise sanitaire recensés dans leurs travaux sont : la baisse de la demande globale, la rupture des chaînes de valeurs globales des produits manufacturés, l'arrêt de certaines activités de production et d'extraction, la mobilité restreinte des personnes et des marchandises, les restrictions commerciales et l'effondrement du marché pétroliers dû aux dynamiques des marchés financiers. La vulnérabilité des pays dépendants des exportations de produits de base se manifeste d'un côté par la dégradation des termes de l'échange et la dépréciation du taux de change effectif réel dus aux instabilités des exportations en valeur qu'en volume et de l'autre côté par le surendettement et la baisse des entrées des IDE. Les auteurs relèvent deux problèmes fondamentaux de ces pays : l'instabilité des prix et leur économie peu diversifiée. IGOR et MAKSYM (2020)[50] fournissent un point de vue différent des crises pandémiques en donnant une importance critique du marché de travail comme étant la seule limite empêchant les pays développés d'établir un seul ordre économique mondial via la baisse globale du PIB dans le monde. En effet, la crise économique due à la pandémie de COVID-19 n'est pas réellement un problème de niveau de revenu bas mais surtout un problème concernant le coût de cette perte de revenu. Ces auteurs concluent que les crises sont un mécanisme de redistribution des ressources financières et d'autres ressources matérielles venant des structures économiques qui sont les Etats et la population qui se comportent de façon moins rationnelle (les économies pauvres) en faveur de ceux qui adoptent des comportements économiques plus rationnels (les économies développés). Néanmoins, toujours est-il que la question de vulnérabilité inclue le problème de dépendance. Les faits démontrent que plus le PIB s'effondre, plus les pays développés entrent en relation avec les pays moins développés dû à l'adoption des lois concernant l'infusion massive monétaire anti-crises provoquant le surendettement et la dévaluation monétaire des pays en développement. Ainsi, les pays dont les devises sont les plus utilisées sont les principaux gagnant de cette redistribution des ressources. Par conséquent, la vulnérabilité des pays pauvres vient de la faiblesse de leur souveraineté financière dans le système économique mondiale. STIGLITZ (2020)[51] relève deux points essentiels de la crise pandémique du covid-19 qui sont : la substitution intersectorielle et l'incertitude. Il fait

[50] IGOR et MAKSYM 2020 "Pandemic economic crisis: essence, reasons, comparative characteristics, opportunities »

[51] STIGLITZ 2020 "The pandemic economic crisis, precautionary behavior, and mobility constraints: an application of the dynamic disequilibrium model with randomness"

également mention du problème de comportement c'est-à-dire la différence entre le comportement d'équilibre et le comportement précautionniste. D'abord, dans le cas où le taux d'épargne est fixé, la flexibilité du salaire engendre le chômage et l'augmentation des dépenses publiques réduit le chômage. Ensuite, dans un contexte où même une petite partie de la population décide d'épargner au lieu d'investir, le problème de chômage s'aggravera.

Section 2. La vulnérabilité des petits états insulaires

Selon BRIGUGLIO (1995)[52], ils existent cinq spéciaux désavantages des pays insulaires qui font d'eux des pays vulnérables économiquement. Premièrement, leur petite dimension qui limite leurs possibilités de substituer aux importations car toutes politiques de substitution aux importations finissent toujours par un type de protectionnisme économique de produits coûteux de basses qualités. Cela est associée à un marché intérieur de très petite taille et à une forte dépendance aux marchés d'exportations. En plus, leur économie est très peu diversifiée, leurs capacités à influencer les prix nationaux et à faire des économies d'échelles sont limitées, il y a un niveau de concurrence limité au sein du marché domestique, et pour finir, les problèmes de gouvernance sont aggravés par la petite taille des pays dont, fuite de cerveaux par peur de ne pas trouver d'emplois convenables dans le pays, budgets de fonctionnements élevés, dépendance aux anciens pays colonisateurs dans les affaires publiques et les corruptions. Le second désavantage est leur insularité associée à un éloignement du marché mondial. En effet, plus un pays est éloigné du marché, plus le coût de transport maritime et aérien est élevé. En plus de cela, il y a aussi un problème de l'incertitude de l'offre et la nécessité de disposer d'un grand stock de produits en cas de rupture. En troisième lieu, ces pays sont souvent victimes de catastrophes engendrées par des aléas naturels comme les cyclones, les tsunamis, les typhons, les inondations, les tremblements de terres et les éruptions volcaniques qui peuvent entraîner des dégâts et dommages majeurs. Cela pourrait d'après BRIGUGLIO, augmenter la quantité de dommages par km^2 et les coûts du dommage par personne. Certains pays voient leur secteur agricole dévasté et des infrastructures de télécommunication endommagées. Quatrièmement, dans ces pays la dégradation de l'environnement et la disparition lente des ressources doivent être également tenues en compte dans le système de production. Or ces pays nécessitent beaucoup de ressources pour que des industries puissent s'y former et pour assurer les besoins en construction qui sont parfois au détriment des terrains agricoles. Cinquièmement, il ne faut pas oublier que les PEID sont fortement dépendants des aides étrangères via les institutions internationales comme le Fonds Monétaire International (FMI), et des transferts de fonds

[52] BRIGUGLIO L. 1995 "Small Island Developing States and Their Economic Vulnerabilities "

effectués de l'extérieur par les émigrants ou autres donateurs. En plus, les émigrations souvent d'une île à une autre pour certains pays entraînent des troubles sociales ou des fuites de compétences d'une île à une autre.

EASTERLY et KRAYY (2000)[53] expliquent que les petits Etats ont une croissance économique plus lente que les grands Etats car ils sont plus volatiles en termes d'exportation ; donc ils doivent saisir des opportunités de diversification.

Selon ANGEON et BATES (2015)[54], c'est dans les pays en développement et en Maldives que le secteur agricole participe activement à la vulnérabilité macroéconomique mais non pas dans les Petits Etats Insulaires. En effet, la vulnérabilité agricole se transmet à la vulnérabilité macroéconomique par la structure des exportations agricoles et s'explique par quatre variables : le poids de l'agriculture dans la structure des exportations, la dépendance extérieure, la valeur ajoutée et l'emploi. Selon les deux auteurs, les canaux de transmission des chocs de prix agricoles peuvent être microéconomiques que macroéconomiques. D'un côté, l'instabilité des prix internationaux exerce des effets à la baisse sur l'offre, les producteurs dégageant de faibles niveaux de revenus et étant souvent dans l'incapacité de souscrire à des systèmes d'assurance (GUILLAUMONT et al., 2003). De l'autre côté, pour les pays souverains, la volatilité des cours des produits agricoles peut influer sur le taux de change réel et entraîner une perte de compétitivité des produits non-agricoles et pour l'ensemble des pays concernés, une instabilité des prix agricoles implique une instabilité des finances publiques et peut engendrer un problème chronique d'inflation et d'endettement public face à une rigidité à la baisse des dépenses (surtout les dépenses de personnel). ANGEON et BATES (2015) ont analysé la vulnérabilité agricole de 142 pays pour vérifier que le poids du secteur agricole est bel et bien un facteur intrinsèque de la vulnérabilité des pays insulaires et des pays en développement. Se basant sur l'importance de la spécialisation agricole (GIRVAN 1973) face à la théorie du dualisme économique (Lewis (1938, 1950) et à celle de la dépendance (PREBISH 1963 ; FURTADO 1966, 1976). Ils ont déterminé la vulnérabilité agricole d'un pays à partir de quatre composantes qui sont : la diversification sectorielle des produits d'exportation, la dépendance agricole, la valeur ajoutée agricole et enfin l'emploi agricole. Les travaux d'ANGEON et BATES (2015) ont montré que les Pays sous-développés sont les plus vulnérables aux chocs agricoles, ceux-ci et les économies insulaires ont une vulnérabilité élevée contrairement aux pays à revenu

[53] EASTERLY et KRAYY 2000 « Small States, Small Problems? Income, Growth, and Volatility in Small States"

[54] Valérie ANGEON et Samuel BATES 2015 « L'agriculture, facteur de vulnérabilité des petites économies insulaires ? »

intermédiaire et aux pays développés. Ils concluent que la vulnérabilité agricole de ces pays ne vient pas du fait que l'agriculture prend une grande part dans l'exportation. Ainsi, selon eux, il faut agir sur les dimensions de contrôle (économie et gouvernance) non pas sur les dimensions de contingence (environnement, social, périphéricité) plutôt que réduire la part du secteur agricole dans l'exportation. Les propos d'ANGEON et de BATES sont confirmés sur le long terme car la tendance des prix relatifs est orientée à la baisse pour les matières premières dont dépendent les pays en développement (PREBISH 1950, SINGER, 1950) et les termes de l'échange des pays dépendant des exportations agricoles se sont dégradés (FAO, 2004) quand bien même cette dégradation ne serait pas continue.

En résumé, la première issue recommandée aux pays vulnérables est la diversification de leur économie. Ensuite, il faut que les dimensions de contrôle d'une économie soient garantes de cette diversification.

Section 3. Autres approches sur la vulnérabilité économique

Différemment des approches citées précédemment, il existe dans la littérature des travaux qui analysent la vulnérabilité macroéconomique sur la base des théories de la zone monétaire optimale (ZMO) et sur la base de la théorie de la trappe à pauvreté.

3.1. Zone monétaire optimale et vulnérabilité macroéconomique

A titre de rappel, dans les théories de la ZMO, il existe cinq conditions à remplir pour former une ZMO : la mobilité des facteurs (Mundell, 1961), le degré d'ouverture économique (MacKinnon, 1963), la diversification des productions, l'intégration financière (Ingram, 1969) et homogénéité des préférences. BESSO (2016)[55] implique ces théories dans l'analyse de la vulnérabilité macroéconomique de la zone Franc. Sachant que cette zone est constituée principalement des pays d'Afrique Sub-Saharienne (ASS), il est évident qu'en tant que « price-taker », ces pays s'exposent à tous chocs commerciaux extérieurs qui peuvent avoir une incidence à la fois sur les réserves de change au niveau de leurs Banques Centrales et dans leurs enveloppes budgétaires. Les travaux de BESSO se basent sur les définitions de la vulnérabilité macroéconomique donné par GUILLAUMONT (voire paragraphe 1.3) et HUGON pour aboutir à la conclusion que de l'intégration régionale (constitution d'une ZMO) et la diversification des exportations vont atténuer en partie la vulnérabilité macroéconomique de la zone Franc. Cette

[55] BESSO et al. 2016 « Analysis of the macroeconomic vulnerability of the franc zone "

conclusion fait surtout référence aux travaux de HUGON en 2014[27] résumés dans son article intitulé « L'intégration régionale peut-elle réduire la vulnérabilité ? ».

HUGON et al. (2009,2012)[56], définissent la vulnérabilité macroéconomique dans un contexte de crise. Ils expliquent la vulnérabilité des pays en développement face à la crise financière 2008-2009 par l'épuisement de leur réserves extérieurs, leur faible niveau d'endettement, leur déficit budgétaire et l'incapacité des systèmes productifs à contrebalancer les chocs dépressifs. HUGON (2014) rappelle également l'existence des asymétries entre les chocs positifs et les chocs dépressifs et sous-entend par cela les notions d'effets de « dutch disease » et les effets cliquets ou crémaillères. Il y a effet de « dutch disease » quand par exemple, la hausse des prix des matières premières conduit à une appréciation du taux de change effectif réel et donc à une perte de compétitivité de l'économie. Par contre, lors que le choc est inversé, l'économie peut connaitre un décrochage face au trend de croissance par des effets cliquets. HUGON souligne que la résilience aux chocs est liée, soit aux politiques de flexibilité du change s'il y a un transfert de souveraineté monétaire au niveau de la Banque régionale et non ancrage à une monnaie forte, soit aux mobilités des facteurs au sein de la zone (théorie des zones monétaires optimales). Des politiques contracycliques à un niveau régional sont à priori plus efficientes à la condition qu'il y ait possibilité pour la banque centrale de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort et une politique budgétaire commune. La question centrale est celle des chocs asymétriques entre pays membres d'une même zone d'intégration. A défaut de flexibilité du taux de change, la résilience aux chocs asymétriques passe par le commerce et la mobilité des facteurs intra union, la flexibilité différenciée des prix et des salaires, le partage des risques entre pays membres et des politiques de coopération, de transferts ou de compensation entre les pays membres de la même zone.

3.2. Trappes à pauvreté et vulnérabilité macroéconomique

Dans la théorie originale des trappes à pauvreté de SOLOW[57], le piège de la pauvreté est dû à un comportement de l'épargne (pas d'épargne pour financer les investissements dans les pays pauvres), un comportement démographique (plus de naissances mais moindre croissance) et un comportement technologique (pas de technologies ; économies traditionnelles de faible niveau d'éducation ne pouvant pas profiter des nouvelles technologies). La solution est selon SOLOW la dotation de capital. En 2012[58], GEROMINI analyse la vulnérabilité macroéconomique en se

[56] HUGON 2014 « L'intégration régionale peut-elle réduire la vulnérabilité ? » FERDI

[57] SOLOW 2016-2017 « Les trappes à pauvreté dans le modèle de Solow »

[58] GEROMINI 2012 « Développement et croissance à long terme. Instabilités, soutenabilité et vulnérabilités macroéconomiques »

basant sur la théorie des trappes à pauvreté. C'était également une analyse qui relie instabilités, soutenabilité et vulnérabilité. Si un pays est vulnérable, sa croissance devient instable et ce qui dit instable ne dit jamais soutenable. Un trait remarquable des PMA est que leur régime de croissance fonctionne différemment à ce qui est énoncé dans les théories. En effet, ce sont des pays à faibles performances économiques et à fortes instabilités alors qu'en théorie c'est la croissance rapide qui entraîne les instabilités et celles-ci sont nécessaires pour réguler l'économie. Les instabilités sont causées par la dépendance envers les matières premières, la concentration des exportations, l'extraversion fiscale, les complémentarités public-privé, et plus globalement, des rendements instables. Les instabilités peuvent compter pour la croissance à long terme, à partir du moment où on prend en compte un effet de diffusion sur les rendements globaux. Se basant sur les travaux de GUILLAUMONT, GEROMINI souligne que les trappes à pauvreté sont mises en place par les éléments structurels. L'auteur dénote également les problèmes d'extraversion fiscale qui maximisent les importations et les effets négatifs des accords de partenariat économique.

En dehors des approches les plus dominantes de la littérature qui sont l'approche financière et l'approche structurelle, la vulnérabilité macroéconomique peut être étudiée sur la base de la théorie de la zone monétaire optimale et de la théorie des trappes à pauvreté. Dans la littérature, il a été souvent montré que les petits états insulaires en développement sont les plus vulnérables, mais ce propos est discutable car il peut se produire que face à un choc quelconque, ce ne serait plus ces pays qui sont les plus vulnérables d'où l'importance de tenir compte des spécificités de chaque économie concernée.

Enfin, la revue de littérature se résume par le tableau récapitulatif ci-après :

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des différents chocs et des facteurs de vulnérabilité correspondants

Auteurs	Chocs	Facteurs de vulnérabilité
RODRIK 1999	Instabilité de la croissance	Pas d'institution issue d'un régime politique participatif : pas de protection de droits de propriétés, mauvaises institutions législatives, défaillance des institutions de stabilisation macroéconomique, institutions de sécurité sociale et institutions de gestion de conflits civils non développés.

COMBES 2000	Chocs commerciaux Chocs financiers	Dépendance aux exportations Dépendance aux capitaux étrangers
EASTERLY HAMMOUR (cité par BANERJEE 2001)	Choc d'épargne Choc d'offre monétaire	Difficulté d'accès aux capitaux étrangers Flexibilité du marché de travail
CABALLERO-HAMMOUR (cité par BANERJEE 2001)	Choc d'épargne	Mauvaise allocation des capitaux et lente mobilité des capitaux
BANERJEE 2001	Choc d'offre monétaire	Rigidité du marché de travail
COMBES et GUILLAUMONT 2002	Chocs commerciaux	Dépendance aux exportations
HNATKOVSKA et LOAYZA 2003	Tout genre	Niveau de revenu faible, Mauvaise institution Absence de politique fiscale contracyclique Développement financier intermédiaire
GUILLAUMONT 2006, 2021	Chocs exogènes : chocs commerciaux et chocs naturels	**Facteurs d'expositions** : taille de la population, éloignement des marchés mondiaux, la part des ASP dans le PIB, la concentration des exportations des biens, l'indice de développement des infrastructures **Facteurs d'ampleurs :** l'instabilité de la production agricole, le nombre de victimes des désastres naturels et l'instabilité des exportations des biens et services ⇨ Faible revenu, insularité, grande place de l'agriculture dans l'économie
KAMINSKY, FMI 1998, HERRERA et GRACIA 1999	Crises de changes	Faiblesse du système monétaire Institution et défaillance politique
KROSKA 2000	Crises de changes	IDE – déficit compte courant > 5%

STIGLITZ 2000	Crises de changes	Libéralisation du marché : ratio de réserves < endettement financier à court terme.
OCAMPO 2008	Chocs financiers	La libéralisation des marchés des capitaux et du marché financier nationale, les politiques fiscales et monétaires procycliques, la libéralisation commerciale et la réduction des subventions à l'exportation
SPRATT et BERNINI 2010	Chocs financiers	Dépendance aux exportations, dépendance aux IDE et aux IPE, la dépendance aux capitaux étrangers et aux financements étrangers.
PALMA 2012	Chocs financiers	Système financier sur-liquidé et sous-régulé
BARRIOS et al., en 2008	Chocs climatiques : instabilité des précipitations	Dépendance à un secteur agricole traditionnelle et dépendance à l'hydro-énergie
HEINEN 2016	Chocs climatiques : Cyclones et inondations	Dépendance à un secteur agricole traditionnelle
GUILLAUMONT 2021	Inondations	l'étendue de la zone côtière.
GUILLAUMONT 2021	Aridité	la part des terres arides consacrée aux cultures de base
GUILLAUMONT 2021	Précipitations	Dépendance à l'agriculture traditionnelle
GUILLAUMONT 2021	Cyclones	Dépendance à l'agriculture traditionnelle
GUILLAUMONT 2021	Températures	Dépendance à l'agriculture traditionnelle
ALESINA 1992	Instabilités politiques	Déficit public
KNACK et KEEFER 1995	Instabilités politiques	Protection des droits de propriétés
COLLIER et HOEFFER 1998	Instabilités politiques	Faible niveau du revenu, la fragmentation ethnolinguistique, la quantité des ressources naturels et taille de la population

MIGUEL 2004	Instabilités politiques	Chocs pluvieux
QUATTARA 2011	Instabilités politiques	Incertitude de retour à la normale après un conflit civil
TRÖSTER et KÜBLBÖCK 2020	Covid-19	La dépendance à la production pétrolière, ouverture économique, économie peu-diversifiée, forte mobilité de la population active
IGOR et MAKSYM 2020	Covid-19	Faiblesse du pouvoir financier
STIGLITZ 2020	Covid-19	Flexibilité du salaire, déficit public et instabilité du taux d'épargne
BRIGUGLIO 1995	Chocs exogènes et chocs climatiques	Marché domestique non développé, dépendance aux exportations, économie peu diversifiée, déficit budgétaire, insularité, ressources naturelles rares, dépendance aux aides étrangères, mauvaise gouvernance
EASTERLY et KRAYY 2000	Instabilité des exportations	Economie peu diversifiée
ANGEON et BATES 2015	Instabilité des cours de produits agricoles	La diversification sectorielle des produits d'exportation, la dépendance agricole, la part de la valeur ajoutée agricole rapportée sur la valeur ajoutée totale et enfin la proportion de l'emploi agricole dans l'emploi total.
BESSO 2016	Chocs commerciaux	Pas d'appartenance à une zone monétaire optimale et économie peu diversifiée.
HUGON 2014	Chocs financiers	Epuisement des réserves extérieures, faible niveau d'endettement, déficit budgétaire, faiblesse du système productif
GEROMINI 2012	Chocs exogènes	La dépendance envers les matières premières, la concentration des exportations, l'extraversion fiscale, les

		complémentarités public-privé et les rendements instables
HAMILTON 1983	Chocs pétroliers	Faible performance économique
KEVIN L. KLIESEN 2008	Chocs pétroliers	Faible performance économique
KEANE et PRASAD (1996) DAVIS et al. (1997)	Chocs pétroliers	Rigidité du marché de travail Secteur industriel non développé
LEE et NI (2002) FARZANEGAN et MARKWARDT (2009) KIPTUI (2009), TANG, WU et ZHANG (2010)	Chocs pétroliers	Dépendance à la production pétrolière

Pour conclure, l'analyse des facteurs de vulnérabilité dépendent de la nature des chocs qui affecte le régime de la croissance et de l'identification des différents canaux de transmission de ces chocs. Ces chocs peuvent relever de l'économie elle-même (le secteur financier, les commerces internationales, etc.) ou des sphères en dehors de l'économie qui impliquent les conditions climatiques, les conditions politiques ou même les conditions sanitaires. Cette revue de littérature a donc permis d'identifier les différents facteurs de vulnérabilité d'une économie donnée par rapport à un choc précis, la partie suivante permet d'analyser la vulnérabilité macroéconomique de Madagascar en identifiant les différents aux chocs qui ont le plus touché l'économie ainsi que les facteurs de vulnérabilité qui leur correspondent.

PARTIE II : ANALYSE EMPIRIQUE DES FACTEURS DE VULNERABILITES MACROECONOMIQUES DE MADAGASCAR

"….it is necessary to understand that in the economy not figures, formulas or calculations, but proportions, like starting conditions and the final result of economic processes are of fundamental importance"

IGOR et MAKSYM (2020) in: New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges

Madagascar a eu son indépendance en 1960, en ce temps ayant tous les atouts apparents pour réussir son décollage économique (potentiel d'unification politique, structures productives, sociales et politiques plus favorables que celles de ses semblables (RAZAFINDRAKOTO et al., 2017)[59]. Malgré cela, Madagascar reste l'un des rares pays du monde à voire son PIB par habitant incapable de surpasser sa valeur en 1960 car chaque période de forte croissance se termine par de profonds ralentissements des activités économiques (Banque mondiale, 2021)[60]. L'intérêt de cette deuxième partie consiste à fournir une analyse empirique plus détaillée de ce problème. D'abord, l'économie est en plus d'être une science sociale qui doit se constituer par l'observation des faits, est une étude sur des paramètres évolutifs dans le temps et dans l'espace et seul l'histoire permet de décrire cette évolution. Par conséquent, une analyse économique implique nécessairement la méthode historique ainsi que l'analyse descriptive. Par ailleurs, ce qui est observé doit être testé : c'est là qu'entre en question les analyses des données qui doivent servir à éclaircir les faits historiques. Dans la première partie de cette recherche, une liste les différents facteurs de vulnérabilité macroéconomique d'un pays face à un choc a été obtenu en tenant compte que chaque choc rend la croissance instable et entraîne des périodes de crises. Par la suite, dans cette seconde partie, il reste à identifier et tester les différents chocs auxquels l'économie de Madagascar est vulnérable, puis en déduire les différents facteurs de vulnérabilité. Pour ce faire, le procédé d'analyse suivi dans cette partie se divise en trois étapes : une approche historique de l'analyse de la vulnérabilité macroéconomique de Madagascar, une analyse descriptive des impacts macroéconomiques des chocs et une analyse économétrique des effets des chocs sur la croissance économique malgache. Ces trois étapes constituent les trois chapitres principaux de cette deuxième partie.

[59] RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., WACHSBERGER J.-M. 2017 «L'énigme et le paradoxe. Économie politique de Madagascar »

[60] BANQUE MONDIALE 2021 « Mémorandum économique de Madagascar. Bâtir sur les succès récents une économie plus résiliente »

CHAPITRE I : APPROCHE HISTORIQUE DE L'ANALYSE DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE DE MADAGASCAR

Selon SEIGNOBOS (1901)[61], la méthode historique sert à « déterminer scientifiquement les faits historiques, puis à les grouper en un système ». Ainsi dans l'analyse historique de la vulnérabilité macroéconomique de Madagascar, il ait lieu de procéder par documentation pour pouvoir faire un inventaire des différents chocs ayant affecté l'économie malgache. Ce qui amène à faire une revue historique des chocs ayant affecté l'économie malgache depuis 1960

Madagascar détient une structure sociale historiquement extrêmement hiérarchisée. Deux points essentiels méritent d'être soulignés sur lesquels se basent notre analyse. D'abord, l'origine première de l'ensemble de la population malgache est austronésienne composé « des vahoaka Ntaolo » qui se sont subdivisés en deux grands groupes selon leur choix de subsistance. Le premier grand groupe est constitué des « vazimba », hommes des forêts, cueilleurs et chasseurs qui constituent aujourd'hui la population des hautes terres. Le second groupe est composé des « vezo », hommes de la côte, pêcheurs qui forment le peuple côtier. L'invasion des différentes technologies et l'ère de la globalisation n'ont pas pu effacer les traces de cette originalité du peuple malgache. Un second point essentiel relève de la présence étrangère (surtout française) marquante dans l'histoire de Madagascar depuis la colonisation. Avant et après la période de colonisation, les relations du royaume malgache avec l'Angleterre et la France ont apporté des changements décisifs dans la structure sociale de Madagascar. A part la langue nationale malgache, le Français est devenu langue officielle depuis 1960 (parlée par 20% des Malagasy en général[62]) et l'anglais devient la deuxième langue officielle en 2007 (Loi constitutionnelle n° 2007-001 du 27/04/2017). A part cela, le catholicisme (apporté par les colonisateurs français) et le protestantisme (apporté par les missionnaires anglais) sont deux premières religions qui dominent le pays suivi, de l'islam et des religions traditionnelles. Chaque fait social se trouve ainsi lié à ces deux points essentiels. Cette section comprend trois paragraphes qui servent à recenser les différents chocs politiques, économiques (Covid-19 y compris) et climatiques.

[61] LEVRAY Levray 2014 « Charles SEIGNOBOS, La méthode historique appliquée aux sciences sociales (Paris, Félix Aclan, 1901)

[62] « La langue française dans le monde » 2014

Section 1 : Les chocs politiques

Selon MAGNAN Pierre, rédacteur du France info, paradoxalement, Madagascar est un pays paralysé par des crises politiques à répétition entravant les efforts de croissance économique. Les chocs politiques ayant affecté Madagascar sont principalement le soulèvement de 1972, l'opposition 1991, la crise politico-militaire de 2002 et les manifestations de 2009.

1.1 Le soulèvement 1972

L'indépendance de Madagascar après 1960 est considérée comme étant une indépendance dépendante de la France due aux accords de coopération. Les activités agricoles ont été délaissées entraînant l'appauvrissement de la population rurale. Cela a engendré les premières révoltes des agriculteurs du Sud en 1971. Des mouvements de grèves et de manifestations des étudiants constatant l'insuffisance de l'offre d'emplois réelles qualifiés par rapport à une demande accrue, se sont déclenchés au début de 1972. Les mouvements se sont terminés par une grande répression par les Forces républicaines de sécurité le 13 Mai 1972 qui a fait 40 morts.

Graphique 1 : Les crises politiques des années 70



Source : RAZAFINDRAKOTO 2017[63]

1.2 L'opposition 1991

L'économie malgache a souffert de l'application de deux réformes économiques inefficaces qui sont le socialisme (capitalisme d'Etat) et le libéralisme (emprise des bailleurs de fonds). Par conséquent, le 10 Juin 1991 marque le début des manifestations populaires pacifiques organisées par les « Forces vives » soutenues par le Conseil Chrétien des Eglises de Madagascar. Une grève générale a eu lieu en Juin 1991 suivie d'une autre grande répression qui fait 30 morts et 203 blessés.

[63] RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., WACHSBERGER J.-M. 2017 «L'énigme et le paradoxe. Économie politique de Madagascar »

Graphique 2 : La crise politique de 1991

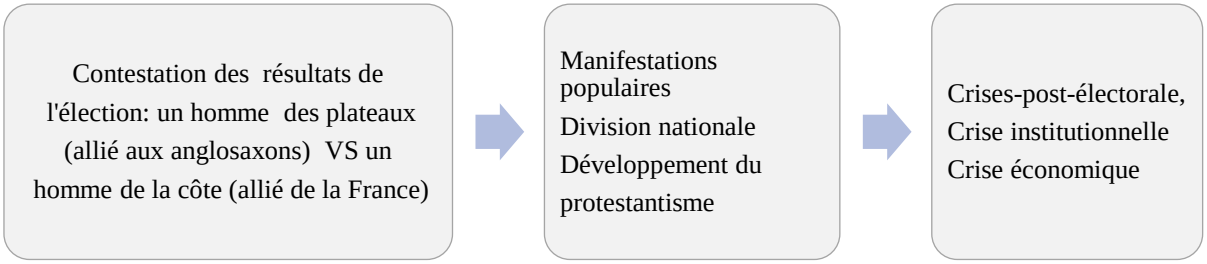


Source : RAZAFINDRAKOTO 2017[64]

1.3 La crise politico-militaire de 2002

Suite à sa reprise du pouvoir Didier RATSIRAKA a mal mené une politique de décentralisation limitée par un manque de budget de fonctionnement dans le pays, les milieux urbains se sont alors plus développés que les milieux ruraux. Ajouté à autres problèmes de gouvernance, cela a incité le Maire d'Anatananarivo, entrepreneur qui a réussi dans un contexte de libéralisation et un fervent partisan de l'église protestante malagasy à participer aux élections présidentielles dont il a obtenu un pourcentage de vote de 70%. La contestation de ces résultats du 16 décembre 2001 a entraîné des manifestations et de grèves dans presque tout l'ensemble du pays et a occasionné des dizaines de morts par des manifestations populaires monstres, les vacances du double pouvoir (Merina et Betsimisaraka), des barrages routiers, des affrontements armés sporadiques et une asphyxie économique durant à peu près sept mois.

Graphique 3 : La crise politique de 2002



Source : RAZAFINDRAKOTO 2017[60]

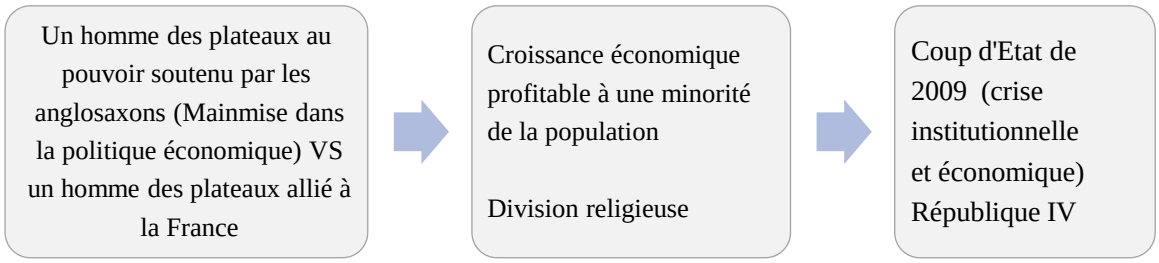
1.4 Les manifestations de 2009

Le coup d'Etat 2009 est le produit des mécontentements du peuple malagasy suite à des normes démocratiques non respectées par le pouvoir de Marc RAVALOMANANA et ses mauvaises pratiques anti-concurrentielles envers les entreprises en promotion. La dérive autoritaire de

[64] RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., WACHSBERGER J.-M. 2017 «L'énigme et le paradoxe. Économie politique de Madagascar »

l'Etat et le soutien obligataire de l'église protestante dans ses actions du fait de son engagement en son sein suscite également une grande division religieuse qui accentue l'opposition. Des rassemblements se sont enchaînés par les manifestants, portant le thème de « liberté d'expression et dénonciation des pratiques politiques du gouvernement ». Ces manifestations se traduisent ensuite par des séries de grands pillages des biens publics et des biens du président Marc RAVALOMANANA qui se trouve contraint de céder le pouvoir au directoire militaire. C'était également un coup d'Etat dont 135 personnes environ ont trouvé la mort. Une baisse des recettes publiques de 15 à 20% résulte de la crise suivie d'une pénurie nationale du lait et d'une baisse des recettes touristiques de 70%.

Graphique 4 : Le coup d'Etat de 2009



Source : RAZAFINDRAKOTO 2017[65]

En résumé, parmi les quatre chocs politiques ayant affecté l'économie de Madagascar, les deux premiers sont d'origines économiques et les deux autres de nature institutionnelles.

Section 2 : Les chocs économiques

Les périodes républicaines malgaches sont regroupées en deux grandes périodes selon ses relations avec le reste du monde : la période de fermeture économique de 1960 à 1980 et la période d'ouverture économique à partir des années 80. Au sein d'un système de production coloniale, la population Malagasy a seulement joué le rôle d'agriculteur et d'éleveur et le commerce était entre les mains des étrangers et que les principaux partenaires commerciaux ont été les seuls pays européens[66]. Ainsi, fraîchement sortie de ce système et ayant coupé son lien avec la France au début de la deuxième République, il se trouve en position de difficulté face à l'obligation de modifier son système productif et de restructurer son économie. Le tableau ci-dessous retrace les différents chocs économiques internationaux ayant pu affecter l'économie

[65] RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., WACHSBERGER J.-M. 2017 «L'énigme et le paradoxe. Économie politique de Madagascar »

[66] DESCHAMPS Hubert 1961 « Histoire de Madagascar »

Malagasy depuis 1960. Il est à remarquer que la crise sanitaire actuelle engendrée par le Covid-19 a été classée dans cette catégorie des chocs économiques du fait que ses impacts se font ressentir essentiellement dans le domaine économique.

Tableau 3 : Chocs économiques internationaux et économie de Madagascar après 1960

République	Economie	Faits marquants	Chocs économiques
République malgache (1958-1975)	Avant 1980 : Economie fermée	**Entre 1960 et 1972 :** Spécialisation aux produits primaires, les capitaux sont entre les mains des firmes export-import, économie dépendante, faiblesse du marché intérieur : 40% détenu par les européens, croissance démographique et explosion scolaire. Essoufflement de l'agriculture, baisse du prix réel aux producteurs, détérioration des termes de l'échange, pas de substitution aux importations et augmentation des dépenses publiques. Appartenance à la zone Franc. **Entre 1972 et 1975** : transition et changement structurel, nationalisation des firmes import-export, sortie de la zone Franc, mesures protectionnistes, décrochage du système scolaire français.	1971 Inconvertibilité du dollar des Etats-Unis 1973 : Crise pétrolière
République démocratique de Madagascar (1975-1980)		Echec du socialisme : Politique d'investissements à outrance soutenu par l'URSS et la Corée du Nord (accroissement des investissements dont 12% entre 1974 et 1977 devenu 20% entre 1979 et 1980) => Dix fois de dettes extérieures en 1980 qu'en 1970. Intervention du FMI et adoption du PAS : pas de croissance économique et de croissance de la productivité	1976 : institutionnalisation du flottement généralisé 1979 : Deuxième crise pétrolière

		Baisse des dépenses publiques, des importations et des investissements pour favoriser l'équilibre financier	
République démocratique de Madagascar (1980-1993)	Après 1980 : Economie ouverte	Libéralisation économique (1980), Démocratisation (1990) Retour dans la francophonie (1989)	1982 : Crise de la dette des pays en développement 1990 : Invasion du Koweït, crise pétrolière 1992-1993 Crise du système monétaire européen (SME)
République de Madagascar (1993-2010)		**Avant 2002** : l'Ariary devient une monnaie flottante en 1994, dépréciation du FMG Entrée des zones franches (1993) qui utilisent peu d'intrants locaux => croissance des exportations mais stagnation de l'agriculture d'où baisse des revenus ruraux Arrivée massive des touristes Hausse du déficit extérieur par l'importation des biens d'équipements, des biens intermédiaires et des biens de consommation essentiels Augmentation de la dette publique (recettes fiscales de 15% du PIB contre des dépenses publiques de 20% PIB) => crise 2002 **Après 2002** : Investissements en infrastructures routières et portuaires, promotion des activités agricoles. Accords bilatéraux et multilatéraux : AGOA (2004), entrée dans AAC (2005) et SADC en 2006 et Arrivée massive des multinationales minières : QMM, etc. Politique de détaxation du secteur privé	2001-2002 : Krach boursier, bulle internet 2007-2009 : récession mondiale, crise des « subprimes » 2008 : crise pétrolière

République de Madagascar (2010 à nos jours)		En 2011, la vanille de Madagascar représente le quart du marché mondial. En 2017, exportation des 95% de la production d'huiles essentielles de girofle. France est le premier investisseur direct et Chine le premier partenaire commercial de Madagascar. Changement des OMD en ODD depuis 2015 Ere des grands infrastructures (plan émergence.)	2015 Krach boursier de 2015 en Chine, bulle spéculative 2020 Crise économique du corona virus

Source : RAZAFINDRAKOTO (2017)[63], https://www.vie-publique.fr (2019)[67], HUGON (2005)[68]

Finalement, les différents chocs économiques occurrents depuis 1960, ayant pu affecter l'économie malgache sont principalement des chocs exogènes qui se multiplièrent depuis la période d'ouverture économique de Madagascar.

Section 3 : Les chocs climatiques

Située dans le Sud, l'île de Madagascar se trouve principalement dans la zone tropicale avec un climat semi-diversifié : un climat humide à l'Est, un climat subhumide dans les hauts plateaux, une zone sèche au Nord-Ouest et un climat aride au Sud-Ouest. De cette insularité, Madagascar est considéré par l'EM-DAT[69] comme étant l'un des pays les plus vulnérables aux risques hydrométéorologiques et selon la BNGRC[70], « Madagascar est le premier pays le plus exposé au cyclone dans le continent Africain ». Or, malgré les différents événements liés aux changement climatiques, « l'occurrence de ces aléas climatiques n'apparaît pas comme étant extrêmement élevé par rapport à d'autres pays et Madagascar ne semble pas être un pays spécifiquement malmené dans ce domaine. - Ainsi, la causalité va à l'inverse de celle envisagée ici : c'est plutôt parce qu'un pays est pauvre qu'il y a beaucoup de dommages que le contraire. » (RAZAFINDRAKOTO, 2017). Ces deux propositions semblent se diverger mais ce n'est pas

[67] La Rédaction 2019 « Les crises économiques du XXème siècle » https://www.vie-publique.fr

[68] HUGON 2005 « La stagnation de l'économie malgache : le rôle des crises et des facteurs sociopolitiques en longue période »

[69] RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., WACHSBERGER J.-M. 2017 «L'énigme et le paradoxe. Économie politique de Madagascar »

[70] BNGRC « Madagascar, infographie sur la saison cyclonique 2019- 2020 »

le cas, la première doit faire référence à la fréquence des chocs et aux effets à court terme des chocs climatiques qui sont les dégâts et dommages causés et la deuxième proposition peut se référer à l'économie elle-même indiquant par la tendance décroissante de la croissance économique malgache sur le long terme. Les principaux chocs climatiques identifiés sont les cyclones, la sècheresse, la famine et les inondations (tableau 4).

Tableau 4 : Inventaire des chocs climatiques ayant affecté Madagascar depuis 1960

Période	Aléas (ordre décroissante)	Conséquences
1968-1999	Cyclones tropicaux (1994, 1997, 1981,1976, 1972)	Plus de 5.234.653 personnes touchées, 444.900 de sans-abris, et 1.267 de décès et des dommages estimés à environ 1 milliard USD.
	Famine (1992)	
	Sècheresses (1981, 1988, 1992, 1990)	
	11 autres aléas	
2000-2019	Sècheresses (2000,2002,2005,2008)	Plus de 3000000 de personnes touchées et plus de 100 morts
	Cyclones: Gafilo (2003-2004), Indlala (2007), Enawo (2017), Ava (2018), Haruna (2013), Eliakim (2018)	385 morts, plus de 697942 personnes touchées
	Inondation (2015)	20 morts au moins, 72000 sans-abris

Sources : Midi Madagasikara 2020[71], SNGRC 1999[72], HESS 2014[73]

En guise de conclusion à ce premier chapitre, force est de constater que les chocs climatiques occasionnent de plus amples dégâts que les chocs politiques. Cependant ces derniers semblent avoir plus de répercussion sur le système économique que les premiers. Néanmoins, les trois

[71] BELALAHY 2020 « Catastrophes naturelles : Les cinq cyclones qui ont dévasté Madagascar ces dix dernières années » in : Midi Madagasikara 12/03/2020

[72] MI/CNS 1999 « Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes » Project MAG/99/005/A/07/31-05/31 UNDP/CNS 1999

[73] MASIH et al. 2014 « A review of droughts on the African continent: a geospatial and long-term perspective" Hydrology and Earth System Sciences

grandes catégories de chocs citées précédemment (politiques, économiques et climatiques) jouent un grand rôle dans le fonctionnement et l'état de santé du système productif et le chapitre suivant sert à observer leurs impacts sur la macroéconomie de Madagascar.

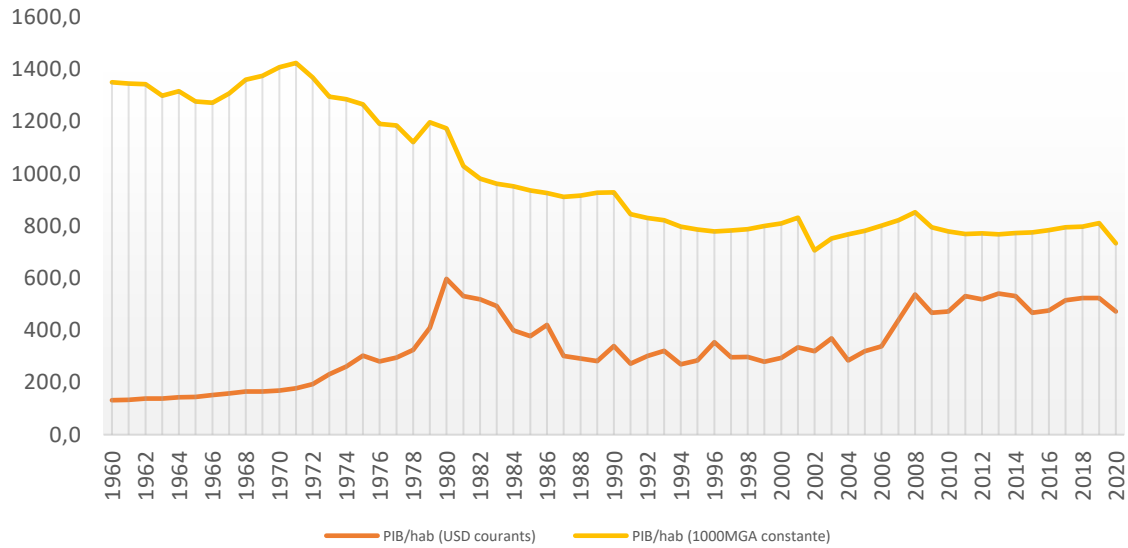
CHAPITRE II : ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE DE MADAGASCAR

L'objet de ce chapitre est de montrer la tendance des différents agrégats macroéconomiques suite à l'occurrence des chocs identifiés précédemment.

Section 1 : Produit Intérieur Brut et volatilité de la croissance

Le produit intérieur brut par habitant mesure la somme des richesses créées dans une économie rapportée au nombre total de la population. Depuis l'indépendance, le PIB par habitant (graphique 5) suit une tendance à la baisse caractérisée par une forte volatilité de sa croissance témoignant de sa grande vulnérabilité (graphique 3).

Graphique 5: Evolution du PIB par habitant à Madagascar

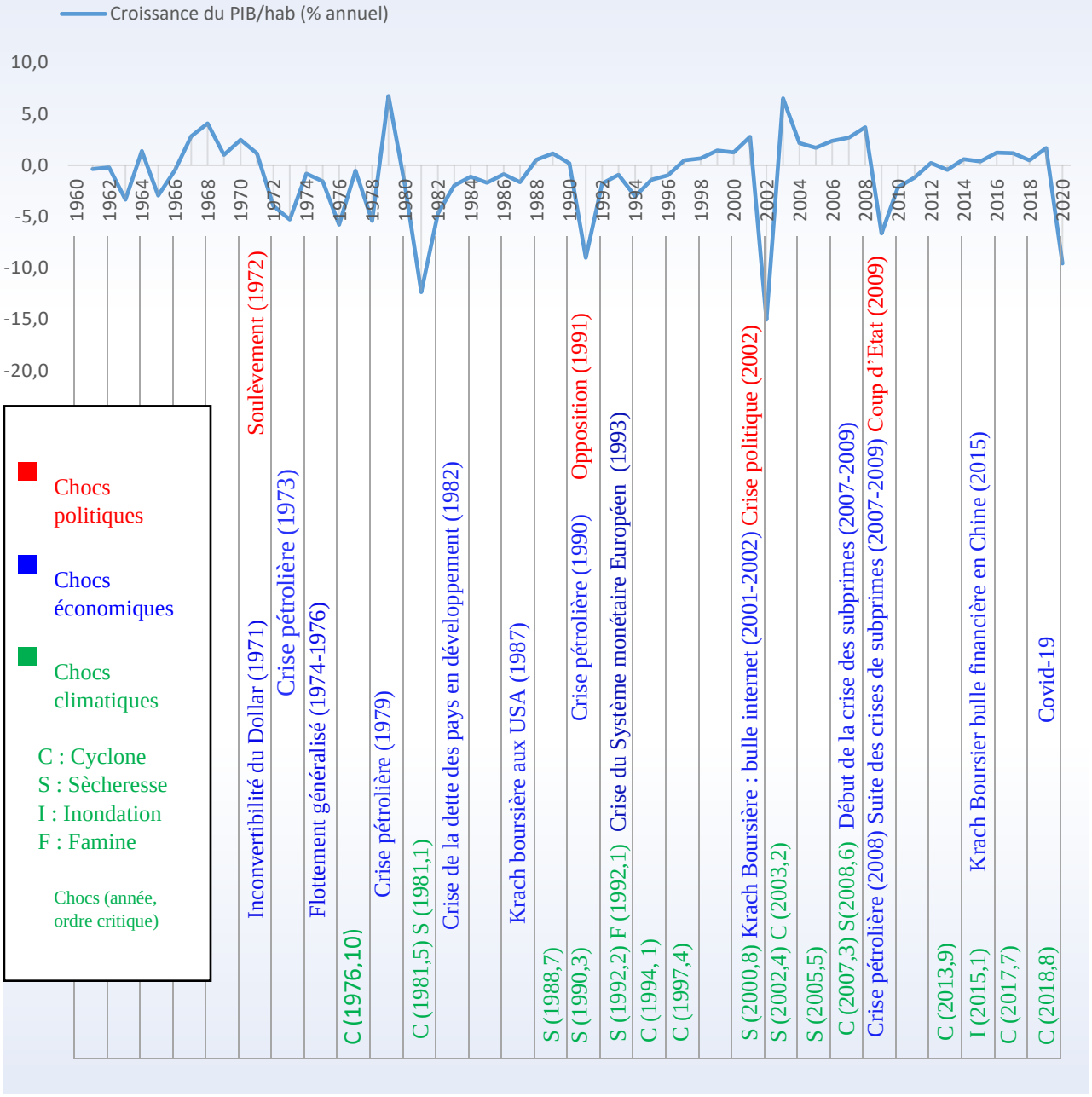


Source : Banque Mondiale 2022 <https://donnees.banquemondiale.org>

Le graphique 5 montre une tendance à la baisse du PIB/tête de Madagascar en valeur constant base 1960. Or en valeur courante, cette tendance n'est pas vraiment visible, la courbe de PIB/tête (USD courants) montre plutôt une instabilité de la croissance. Le fait décrit dans la littérature de RAMEY et RAMEY (1995) est retrouvé ici : Madagascar est doté d'une forte instabilité de la croissance associée à une tendance à la baisse de la croissance.

Le graphique 6 ci-dessous représente une frise descriptive de l'instabilité de la croissance et des chocs recensés dans le premier chapitre. Pour ce prochain graphique, il convient de choisir le taux de croissance du PIB par habitant car celui-ci est l'indicateur le plus utilisé pour l'analyse de l'instabilité de la croissance.

Graphique 6: Frise descriptive de l'instabilité de la croissance



Source : BANQUE MONDIALE 2022 <https://donnees.banquemondiale.org>

Le graphique 6 montre que les chocs les plus répercussifs sur l'économie de Madagascar sont les périodes de sècheresse, les crises pétrolières, la crise politique de 2002 et le covid-19. Les

trois autres crises politiques n'ont pas eu de répercussions considérables sur la croissance que celle de 2002.

D'abord, la sècheresse est considérée comme étant un choc répercussif à la croissance parmi les aléas climatiques. Le fait qu'il n'y a pas de récession pendant les périodes cycloniques, les périodes d'inondations et les périodes de famine contrairement à ce qui se passe dans l'économie au cours des périodes de sècheresse peut expliquer cela. Un exemple convaincant est la sècheresse de l'année 1981 qui est la plus critique entre celle de l'année 1990 et de l'année 1992 sachant qu'en cette année, il n'y a pas eu d'autres chocs marquants. Effectivement, les cyclones semblent ne pas montrer de graves impacts sur la croissance économique du pays malgré le nombre de dégâts qu'ils engendrent. Leurs impacts touchent donc plus profondément le bien-être de la population que la croissance du pays, ce qui concerne un autre sujet dont nous n'allons pas aborder dans notre présente recherche. Par contre la sécheresse semble causer une grande perte de la croissance, cela démontre la pertinence de la littérature de BARRIOS et al. en 2008 qui soulignent que la tendance des précipitations est une cause négligée de la tragédie de la croissance en Afrique. Ensuite, en ce qui concerne les chocs pétroliers qui sont ceux ayant lieu en 1973, 1979, 1990 et 2008 ; le taux de croissance est faible sauf en 1979. Cela n'oppose pas du tout la littérature de HAMILTON en 1983 concernant l'effet négatif de la hausse du prix du pétrole sur la croissance économique. Le cas de 1979 peut s'expliquer par le fait que cette année fait partie des périodes au cours desquelles l'économie malgache était encore menée sous un régime socialiste et qu'il y a malgré cette période de crise pétrolière, un équilibre financier construit sur la baisse des dépenses publiques, la baisse des importations et la baisse des investissements et les aides extérieures viennent couronner le tout (HUGON 2005)[74]. Malgré cet équilibre, il convient de noter qu'il y a eu une forte montée de la pauvreté. Par ailleurs, cette étude tiendra compte en particulier la crise politique de 2002 plus que les autres parce que celle-ci correspond à une forte baisse du taux de croissance qui est également le résultat de la période de sècheresse. Cette baisse n'est surtout pas la conséquence de la Krach boursière de 2001-2002 causée par une bulle internet car à cette époque Madagascar n'était pas encore familière aux innovations technologiques. Les autres crises politiques ont eu certaines caractéristiques égales celles de 2002 tel que le caractère économique et institutionnel mais ce qui la différencie des autres relève de sa durée. En effet, elle a duré environ sept mois avec une participation majeure de la population active. Il est évident que sept mois d'asphyxie économique aura une grande

[74] HUGON 2005 « La stagnation de l'économie malgache : le rôle des crises et des facteurs sociopolitiques en longue période »

conséquence sur la production nationale. Ainsi la durée d'une grève politique est liée positivement à son impact sur l'économie comme il est indiqué sur le graphique 2. Par conséquent, la baisse du taux de croissance engendrée par le crise politique de 2009 n'est pas plus gave que celle de 2002 parce qu'elle résulte en même temps de l'effet de la récession mondiale de 2008-2009 y compris le choc pétrolier de 2008 et de la période de sècheresse en 2008. La question qui se pose est qu'est ce qui fait durer une crise politique ? Si ce n'est ni l'institution ni l'économie, alors c'est plus profond : « l'histoire ». Cela revient à revisiter la sous-section intitulée les crises politiques plus haut. A titre de rappel, le tableau ci-après représente l'état du rapport de force entre les gagnants et les perdants de chaque crise.

Tableau 5: Rapports de force et crises politiques par ordre critique des crises

Crise politique	Rapport de force intérieur	Rapport de force extérieur	Durée
1972	Héritiers statutaire (élites côtières) VS couche de la population	France VS France	3 mois
1991	Héritier statutaire VS couche de population	France VS Malagasy	1 mois
2002	Population côtière VS population des hautes terres	France VS Pays anglophones	7mois
2009	Population des hautes terres (héritiers statutaires) VS population des hautes terres (majoritairement issue des bas quartiers et élites opposants)	Pays anglophones VS France	3 mois

Source : RAZAFINDRAKOTO (2017)[75], HUGON (2015)[76]

Ce tableau fait constater que plus une crise politique est marquée par un rapport de forces entre peuple côtier et peuple merina et un rapport entre la France et les pays anglophones, plus elle devient critique et dure plus longtemps. C'est le phénomène dénommé par RAZAFINDRAKOTO décrit par « l'instrumentalisation de l'hétérogénéité régionale entre les

[75] RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., WACHSBERGER J.-M. 2017 «L'énigme et le paradoxe. Économie politique de Madagascar »

[76] HUGON 2005 « La stagnation de l'économie malgache : le rôle des crises et des facteurs sociopolitiques en longue période »

sociétés à tradition clanique et celles à tradition hiérarchique ». Par conséquent, il y a deux indicateurs à considérer en ce qui concerne les chocs politiques : l'instrumentalisation de l'hétérogénéité régionale associée au niveau de rapport de forces franco-anglosaxon sur la scène de l'ingérence étrangère d'une part et le risque de panne du système productif engendré par la crise d'autre part. Enfin, il y a le choc covid-19 qui est un choc ayant affecté tous les pays du monde entier y compris Madagascar. Les premiers facteurs de vulnérabilité de Madagascar face à ce choc sont principalement la mobilité de la population active, l'ouverture économique et la dépendance à la production pétrolière.

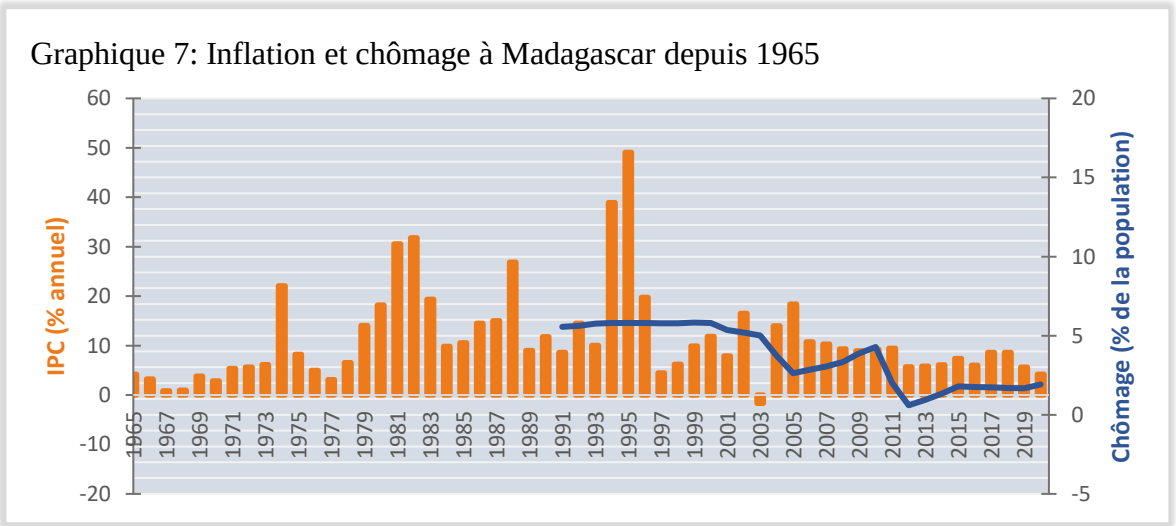
Section 2 : Explication plus approfondie de la volatilité de la croissance à Madagascar

L'objet de cette section est de différencier l'impact des différents chocs cités dans la première section à partir d'une analyse statistique de différents indicateurs macroéconomiques qui sont : l'inflation et le chômage, le commerce extérieur, la balance des paiements et l'emploi.

2.1 L'inflation et le chômage

L'inflation est représentée par l'indice de prix à la consommation (IPC), elle mesure les variations du coût d'un panier de biens et services acheté par le consommateur moyen et reflète ainsi le pouvoir d'achat de la population au sein de son économie. L'analyse du taux de chômage quant à lui permet d'évalue la perte d'emplois subite par une économie en une période donnée. Le graphique ci-dessous montre l'évolution de ces indicateurs à partir de 1965.

Graphique 7: Inflation et chômage à Madagascar depuis 1965



Source : Banque mondiale 2021 https://donnees.banquemondiale.org

Le graphique 6 évoque des IPC élevés lorsque le pays fait face à des périodes cycloniques, à des périodes de sècheresses et surtout après les chocs pétroliers des années 70. La hausse générale des prix engendrée par les périodes cycloniques (1976, 1981, 1994, 1997, 2003, 2007,

2013, 2017, 2018) confirme la littérature de HEINEN et al., en 2016 concernant les coûts inflationnistes des cyclones et des inondations. Cependant, le niveau de ces inflations est moins élevé. Cela peut s'expliquer par le fait que les cyclones et les inondations n'affectent pas à grande échelle les entreprises grands producteurs de valeurs ajoutées de l'économie malgache et une grande partie des grands agriculteurs du pays se trouvant en milieu rural. La plupart des personnes touchées sont les habitants les plus démunis en milieu urbain. De plus, la qualité des infrastructures de bases (eau, électricité, transport) a été depuis toujours critique et mauvaise ainsi l'impact des inondations et cyclones dans la production nationale reste moindre. En ce qui concerne par contre les inflations qui correspondent à des périodes de sècheresses (1981, 1988, 1990, 1992, 2000, 2002, 2005, 2008), elles sont plus élevées que celles causées par les cyclones. En effet, les sècheresses durent plus longtemps que les cyclones et affectent plus la production agricole et la qualité des infrastructures de bases (eau et électricité) qui dépendent beaucoup des précipitations. Par ailleurs, il est à remarquer que seules les périodes qui suivent les chocs pétroliers des années 70 sont également marquées d'un taux d'inflation élevé comme en 1974 (répercussion du choc pétrolier 1973), en 1980 (répercussion du choc pétrolier 1979), le niveau d'inflation constaté après les autres chocs pétroliers sont moins élevés. Ces périodes correspondent en fait à une période où il y a eu promotion des industries lourdes. Ainsi, il peut être conclu à partir de ce constat que la volatilité de la croissance liée au choc pétrolier dépend plus du fait du poids des industries lourdes dans l'économie que du fait que le pétrole soit considéré comme indispensable à l'économie (sans préciser le fait qu'aux années 70 il y a eu peu de trafics en termes de transports routiers). Cela explique les répercussions des chocs pétroliers de 1973 et de 1990 sur le régime de la croissance qui confirme les différentes littératures concernant l'effet inflationniste des chocs pétroliers transmis à travers la demande des industries lourdes qui est corrélée négativement à la montée du prix du pétrole et par conséquent la baisse de sa production (FARZANEGAN ET MARKWARDT 2009). En 2008 par contre, l'effet inflationniste du choc pétrolier n'était pas immédiat car la crise de 2009 a causé une rupture des relations internationales.

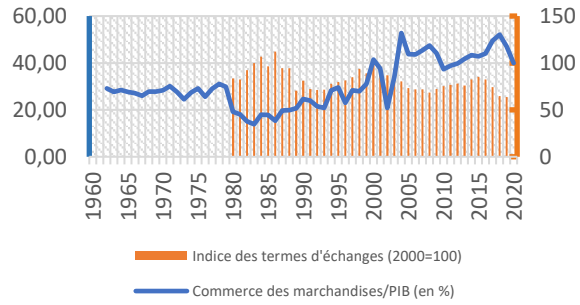
Concernant le taux de chômage, avant 2002, celui-ci est considéré comme étant toujours élevé, cela peut s'expliquer par le fait que la participation des femmes dans le marché de travail était minime en ces temps et que le niveau d'éducation était encore très faible (inférieur à 3 % de la population selon la Banque mondiale) et une part mineure de la population active a accès au marché de travail. En 2002, il y a eu également perte d'emploi mais cela ne touchait que 36% des emplois des zones franches en général. Le minimum de la fonction du taux de chômage correspond effectivement à un ratio-emploi à environ 87% de la population féminine de 15 ans

et plus en 2012 (OIT 2021)[77]. Le taux de chômage élevé en 2019 reflète la fermeture des zones franches et des entreprises Tiko et Magro dû à la crise politique de 2009. Un constat peut être tiré de tout cela, malgré la fermeture de quelques zones franches et une faible entrée des capitaux d'Investissements Directs Etrangers entre 2002-2008, le taux de croissance par habitant est monté de -15% à 6,5% de 2002 à 2003 selon les chiffres de la Banque mondiale (Graphique 1) et reste au-delà de 1,7% jusqu'en 2008. Cependant, malgré le retour petit à petit des IDE en 2010, ce niveau n'est plus retrouvé. Une analyse de la structure des exportations peut aider à comprendre ces tendances.

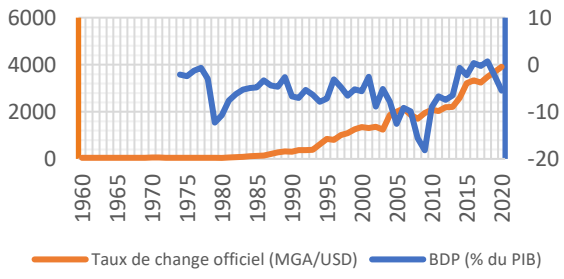
2.2 Le commerce extérieur

Il est nécessaire d'établir une observation des chiffres sur le commerce extérieur et les transactions internationales car leurs impacts est important dans l'économie.

Graphique 8: Evolution des échanges comerciaux depuis 1960



Graphique 9: Transactions économiques internationales depuis 1960

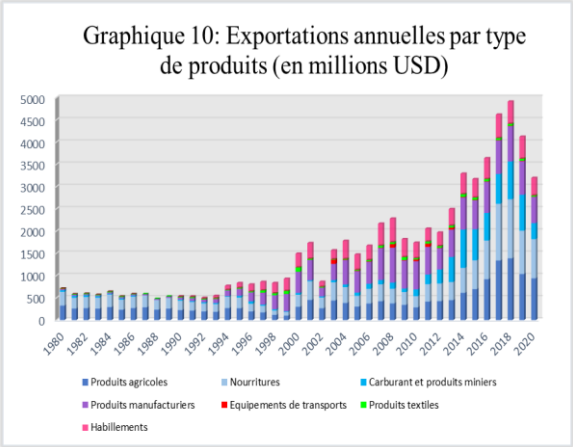


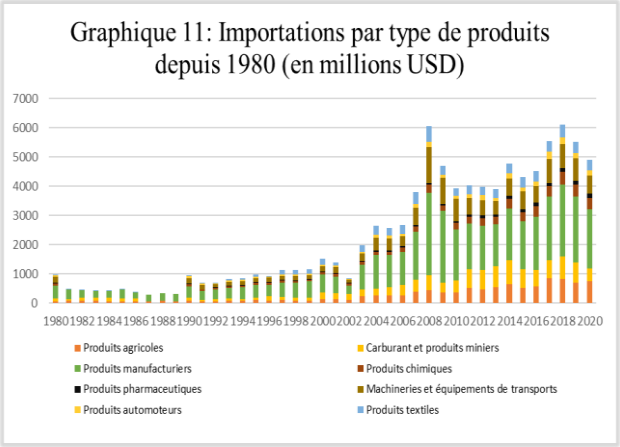
Source : Banque mondiale 2021 https://donnees.banquemondiale.org

Ce graphique montre que la part du commerce international dans le PIB de marchandise évolue d'une manière croissante. Le pourcentage est plus ou moins stable avant 1980 car le seul client de Madagascar en ces moments était France et le Franc Malgache a été ancré au Franc Français (HUGON 2005). C'est à partir de la libéralisation financière des années 80 que les échanges extérieurs connaissent plus de fluctuations. Il y a ici une relation entre le taux de change et les fluctuations des exportations : en même temps que le taux de change est instable, le commerce l'est aussi comme pour le cas de 1980 à 2003. Inversement comme le cas se présentant entre 2004 et 2007, le taux de change est plus ou moins stable (1USD=1869MGA en 2004, 2003MGA en 2005, 2142MGA en 2006 et 1874MGA en 2007) au même moment que les échanges extérieurs le sont aussi (44% du PIB en 2005, 44% du PIB en 2006 et 45% du PIB en 2007), cela stabilise les termes d'échanges avec un indice de 73 (2005),71(2006) et 71(2007)

[77] OIT 2021 https://ilostat.ilo.org

et s'associe à une stabilité de la croissance (1,7% en 2005, 2,4% en 2006, 2,7% en 2007 et 3,7% en 2008). Cela peut être expliqué par les travaux de GUILLAUMONT (2011) selon lesquels les instabilités des exportations sont transmises à la croissance à travers l'instabilité du taux de change. Or, la baisse des exportations vient principalement des chocs politiques et du covid-19. Ainsi, l'instabilité des exportations montre également une vulnérabilité de l'économie malgache face à des chocs politiques et au covid-19 ce qui est évident car les deux entraînent une panne du système productif soit par l'asphyxie économique durant les crises politiques soit par les mesures de confinement entretenues durant la crise sanitaire du covid-19. En comparant le niveau du commerce extérieur avec celui de la balance de paiements (BDP) il y a une forte décadence de la balance en 1979 et en 2009 qui ne correspond pas au minimum de la courbe du commerce extérieur qui est l'année 2002. Il s'agit ici en effet de la balance de paiements courants qui est la somme des exportations nettes de biens, de services, de revenus nets et de transferts nets courants. Les raisons de cette baisse peuvent être déterminées par l'analyse de la structure des échanges.





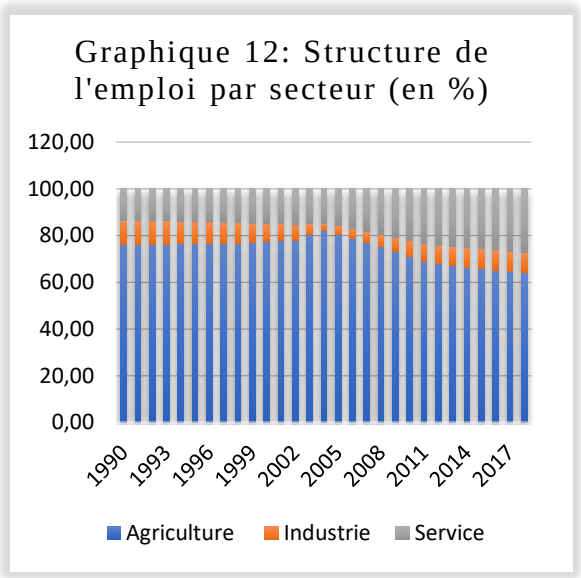
Source : OMC 2021 https://data.wto.org

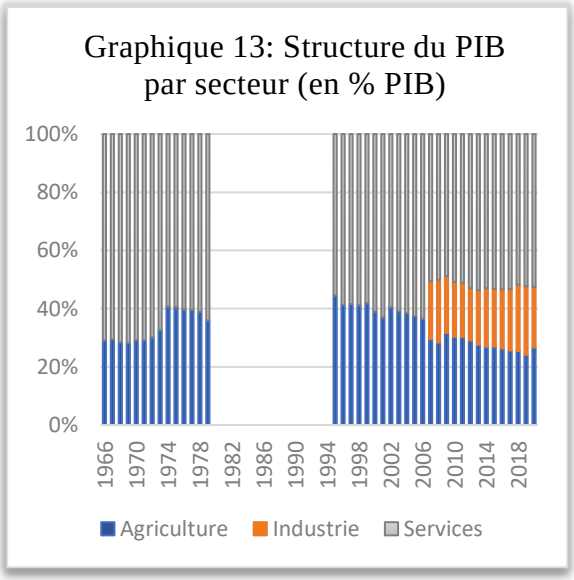
Selon ces deux graphiques, la baisse des échanges entre 1979 et 1992 résulte principalement de la baisse des importations sous les régimes socialistes (1979-1980) débutant avec la crise pétrolière et des mesures de restrictions des échanges de 1980 à1999.

Par ailleurs la baisse de 2009 est due essentiellement à la fuite des IDE correspondante à la baisse des exportations dans le secteur industriel majoritairement composées des produits d'habillements. Or, sur le régime de la croissance, cette baisse est moins notable même après le retour petit à petit des IDE dans l'économie malgache à partir de 2010 et le taux de la croissance économique par habitant n'a jamais pu atteindre son niveau de la période (2003-

2008). La déduction par rapport à ce constat se résume par le fait que ce n'est pas les IDE qui tirent en premier en avant la croissance économique malgache mais le secteur agricole.

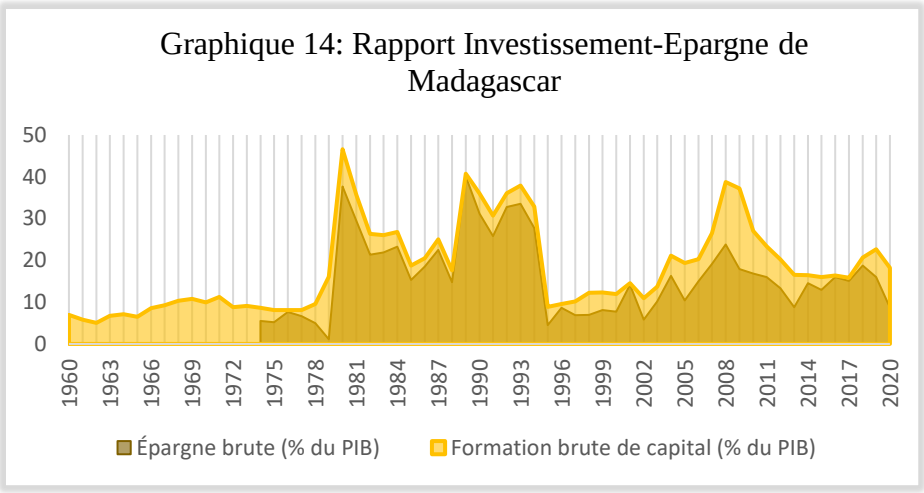
Un deuxième constat serait une hausse des exportations de nourritures à partir de 2003 et une très forte baisse en 2009 et 2010, années durant lesquelles il y a eu fermeture de l'industrie agroalimentaire TIKO. Une autre déduction revient à souligner l'importance des industries alimentaire dans l'économie malgache. Ainsi, c'est le développement du secteur agricole qui assure la croissance économique à Madagascar comme le démontrent le graphique 12 et 13. En effet les périodes de croissance de 2003 à 2008 correspondent à une hausse de la productivité du secteur agricole. Ainsi, l'impact de la crise politique de 2009 a été néfaste dû surtout au fait qu'elle a diminué la valeur ajoutée agricole du pays depuis 2009, cela est démontré par le graphique 8 et 9 ci-après.





Source : Banque mondiale 2022 https://donnees.banquemondiale.org

Un dernier constat revient au fait que Madagascar n'est pas un pays fortement vulnérable aux crises financières. Selon, ANDRIAMIHAJA Noro (économiste travaillant pour le blog de la banque mondiale) en Décembre 2008, l'impact négatif de la crise financière 2008 sur la croissance économique malgache est limité. Le poids du secteur bancaire est encore modeste avec un taux de dépositions de 9% du PIB en 2008 associé à une forte surliquidité bancaire due à un faible niveau de bancarisation comptant 0,8% de la population en 2015 (HUGON 2015). Ainsi, les crises financières ne représentent pas répercussives sur l'économie malgache car le niveau d'intégration de Madagascar dans le marché financier international est très faible. De plus le rythme d'investissement suit le rythme de l'épargne malgré qu'elle soit en dessous de de celui-ci (graphique 14).



Source : Banque mondiale 2022

En guise de conclusion à ce premier chapitre, les quatre premiers groupes de chocs auxquels Madagascar est vulnérable sont : les chocs pétroliers, la sècheresse, les chocs politiques et le covid-19. Par la suite de cette analyse empirique de la vulnérabilité macroéconomique de Madagascar, ces quatre groupes de chocs sont retenus pour l'analyse des données sur la vulnérabilité macroéconomique de Madagascar.

Tenant compte des informations données par l'approche historique de la vulnérabilité macroéconomique de Madagascar, les résultats de cette analyse descriptive sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Facteurs de vulnérabilité macroéconomique de Madagascar

Chocs	Facteurs de vulnérabilité de Madagascar
Chocs pétroliers	Poids de l'industrie dans le PIB Demande nationale des produits pétroliers
Crises politiques	Instrumentalisation de l'hétérogénéité régionale Risque de panne du système productif
Sècheresse	Part de l'agriculture dans le PIB Part de la production d'hydro-énergie dans le total de la production énergétique
Covid-19	Forte mobilité de la population active Dépendance à la production pétrolière Economie peu diversifiée

CHAPITRE III : ANALYSE DE DONNEES

Dans ce dernier chapitre, il convient de tester l'impact des quatre chocs retenus plus haut (pétrolier, politiques, sècheresse et covid-19) sur la croissance économique de Madagascar.

Section 1 : Construction des modèles et méthodes d'estimation

Cette section consiste à décrire les étapes de construction de chaque modèle ainsi que les méthodes d'estimation y afférant pour chacun des chocs : les chocs pétroliers, l'instabilité des exportations et l'instabilité de la valeur ajoutée agricole. L'analyse de l'impact de chaque type de choc cité plus haut sur le taux de la croissance revient à construire quatre modèles.

1.1 Sélection des modèles

1.1.1 Choix des indicateurs

Tout au long de cette analyse, comme l'instabilité de la croissance est considérée comme un facteur explicatif de la vulnérabilité d'une économie, la variable expliquée choisie pour tous les modèles est le taux de croissance du PIB par habitant noté ***G*** de Madagascar estimé en pourcentage.

Le premier modèle **modèle 1** sert à étudier la vulnérabilité de Madagascar par rapport aux chocs pétroliers. La variable explicative choisie est le prix annuel du pétrole de l'OPEP notée ***P*** sachant qu'un choc pétrolier correspond à un renchérissement du baril de pétrole brut, celle-ci est exprimée en USD par Baril.

Le second modèle **modèle 2** consiste à étudier la vulnérabilité de Madagascar par rapport aux chocs politiques. La variable explicative choisie est la valeur du totale des importations annuelles de marchandises de Madagascar notée ***M*** exprimée en million de dollar américain (USD). Cet indicateur reflète le mieux les périodes d'asphyxie économique dues aux crises politiques.

Le troisième modèle **modèle 3** analyse la vulnérabilité de Madagascar par rapport face aux périodes de sècheresse. La variable explicative choisie est la valeur totale des exportations annuelles de produits agricoles de Madagascar notée ***xagri*** exprimée en million USD. En effet, les périodes de sècheresse affectent beaucoup la production agricole du pays (GUIMMAUMONT, 2011) et étant donnée le manque de données concernant la part de la valeur ajoutée agricole dans le PIB, l'exportation des produits agricoles est choisie comme indicateur reflétant l'évolution de la production agricole de Madagascar.

Le dernier modèle **modèle 4** étudie la vulnérabilité de Madagascar face au covid-19. La variable explicative choisie est le nombre annuel de visiteurs non-résidents arrivés aux frontières noté

tourist. Cet indicateur représente le mieux l'impact des mesures de confinement (fermeture des frontières) durant les périodes de crises sanitaires engendrées par le covid-19.

Pour améliorer la qualité des données, des transformations logarithmiques ont été appliquées sur chaque variable sauf sur le taux de croissance du PIB/tête. Ensuite, afin de sélectionner le modèle adéquat à estimer pour chaque relation étudiée, il faut d'abord effectuer les tests de stationnarité sur chaque série impliquée dans le modèle.

1.1.2 Test de stationnarité

L'objectif du test de stationnarité est de connaître si les variables ont besoin d'être transformées ou pas car il est impossible d'utiliser des séries non stationnaires dans la modélisation des séries temporelles. Les tests de stationnarité utilisés dans cette analyse sont :

- Le corrélogramme pour avoir une idée sur la stationnarité des séries,
- Les tests de Dickey et Fuller Augmentés (ADF tests) pour confirmer si les séries sont stationnaires ou pas,
- Les tests de Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin (KPPS test) pour déterminer le type de non-stationnarité pour les variables non stationnaires en niveau (level difference). La transformation appliquée à chaque série non stationnaire dépend du type de sa non-stationnarité. Dans le cas où la série est non stationnaire de type déterministe (TS), il faut utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires pour la stationnarisation. Par ailleurs, dans le cas où la série est non stationnaire de type stochastique (DS), la stationnarisation fait recours au filtre de différences premières.

Tableau 7 : Stationnarité d'ordre 0 des séries

Séries		G annuel	LNP	LNM	LNxagri	LNtourist
Observations		1961-2020	1961-2019	1970-2020	1980-2020	2015M01-2020M12
Sources		BM	Statista	OMC	OMC	INSTAT
Corrélogramme		P > 0,05	P = 0	P = 0	P = 0	P > 0
ADF	tstatADF	-7,7	-1,6	-2,5	-2,5	-3,4
	CV(5%)	-3,5	-3,48	-3,5	-3,5	-3,2
	Prob	0,0	0,77	0,2	0,3	0,03
Stationnarité		Oui	Non	Non	Non	Oui

Sources des données : BM, Statista[78], OMC, INSTAT (2022) (Calculs de Eviews 12)

CV : critical value, BM : Banque Mondiale, OMC: Organisation Mondiale du Commerce, INSTAT : Institut Nationale de la Statistique, P : Probabilité.

Selon le tableau 7, seule la série nommée « G annuel » est stationnaire d'ordre 0. Les corrélogrammes respectifs des séries sont présentés en Annexe 2. Il faut alors déterminer le type de chaque processus non stationnaire par le KPPS test. Un schéma représentatif de la stratégie simplifiée des tests de racine unitaire KPPS est présenté en Annexe 3.

Tableau 8 : Tests de KPPS

Modèles ADF	Modèle 3		Modèle 2		Modèle 1	Type du processus
Tests	b= 0	$\phi_1 = 1$	c= 0	$\phi_1 = 1$	$\phi_1 = 1$	
LNP	oui	oui	oui	oui	oui	DS
LNM	non	non				TS
LNxagri	non	non				TS

Sources des données : Statista, OMC (2022), calcul de Eviews 12

Le tableau 8 montre ici que LNM et LNxagri sont des processus de type TS, cependant la série de taux de croissance qui est étudiée avec elles sont intégrées d'ordre 0 alors le modèle à estimer est le ARDL pour les études les impliquant. Pour déterminer dans cette analyse quelle méthode de stationnarisation doit être appliquer à chacune de ces séries stationnaires, il faut d'abord estimer les modèles ARDL (AutoRegressive Distributed Lag) correspondants. Bref, les modèles à estimer pour chaque étude sont présentées dans le tableau 9 qui suit :

Tableau 9 : Sélection des modèles

Modèle	Fonction	Observations	Fréquence	Ordre d'intégration	Modèle à estimer
Modèle 1	G=f(LNP)	1961-2019	Annuelle	I(0,1)	ARDL
Modèle 2	G=f(LNM)	1970-2020	Annuelle	I(0,1)	ARDL
Modèle 3	G=f(LNxagri)	1980-2020	Annuelle	I(0,1)	ARDL
Modèle 4	G=f(LNtourist)	2010-2020	Annuelle	I(0,0)	MCO

Sources des données : Banque mondiale 2022, OMC 2022, Statista 2022, INSTAT 2021[79] calcul de Eviews 12

[78] STATISTA 2022 https://www.statista.com
[79] INSTAT 2021 https://www.instat.mg

1.2 Méthodes d'estimation des modèles

1.2.1 Les modèles ARDL

Pour les modèles ARDL (modèles 1, 2 et 3), il faut d'abord tester s'il existe une relation à long terme entre les variables expliquées et les variables explicatives. Pour ce faire, il faut tester le Bound test permettant de savoir s'il existe ou pas une cointégration entre les variables, les séries non stationnaires étant différenciées de second ordre. Si la réponse est oui, alors il faut estimer le modèle de correction d'erreur Vector Error correction Model et garder les séries stationnarisées en différences premières pour le reste de l'analyse sachant que VECM permet cela, si ce n'est pas le cas, le modèle se résume par l'ARDL tout court et il faut stationnariser les séries selon leur type de non stationnarité. Pour le test de relation à long terme, l'hypothèse nulle est : « il n'y a pas de relation à long terme entre les variables ». Si F-stat est inférieur à I(0), H_0 est acceptée, dans le cas inverse H_0 est rejetée. De même si t-stat est inférieur à I(1), H_0 est acceptée, dans le cas inverse H_0 est rejetée. Les résultats du test sont présentés dans le tableau 8 ci-après. Les résultats détaillés sont présentés en Annexe 3.

Tableau 10 : Test de relation à long terme "Long run form and bounds test"

Modèle	Modèle ARDL	F-stat et I(0)	|t-stat| et I(1)	Cointégration	Modèle final à estimer
Modèle 1	(1,0)	30,27>4,04	7,46>2,91	Oui	ECM
Modèle 2	(1,0)	68,90>4,04	8,83>2,91	Oui	ECM
Modèle 3	(1,0)	24,92>4,04	6,20>2,91	Oui	ECM

Sources des données : Banque mondiale 2022, OMC 2022, Statista 2022, INSTAT 2021, calcul de Eviews 12

Ainsi, il existe une relation de long terme entre d'un côté le taux de croissance annuelle du PIB par habitant et d'autre côté, le prix du pétrole, la valeur des importations et l'exportation des produits agricoles. Le modèle final à estimer pour les trois premières analyses est alors le modèle de correction d'erreur. Par conséquent, les séries différenciées en second ordre seront gardées pour le reste de l'analyse. Pour estimer les modèles VECM, les différentes étapes sont :

- Estimation VAR (Vector AutoRegression) et Estimation du lag optimum
- Test de cointégration "Johansen Cointegration Test »
- Estimation du modèle de correction d'erreur VECM
- Estimation OLS (Ordinary Least Squares) de l'équation VECM
- Tests de diagnostics des résidus

1.2.2 Le modèle de régression linéaire MCO (Moindres Carrés Ordinaires)

Pour le modèle 4 qui est un modèle de régression linéaire, les méthodes d'estimations sont :

- Estimation du modèle par la MCO
- Analyse du coefficient de détermination R^2, analyse de la significativité globale des coefficients et analyse de la significativité individuelle des coefficients
- Tests de stabilité du modèle et tests de diagnostics des résidus

1.2.3 Représentation des modèles à estimer

Ci-dessous les représentions de chaque modèle à estimer tout au long de cette analyse

Modèle 1 : $\Delta G_t = a + \alpha_1 \Delta G_{t-1} + \alpha_2 \Delta DLNP_{t-1} + \delta_1 ECT_1$

Modèle 2 : $\Delta G_t = b + \beta_1 \Delta G_{t-1} + \beta_2 \Delta G_{t-2} + \beta_3 \Delta DLNM_{t-1} + \beta_4 \Delta DLNM_{t-2} + \delta_2 ECT_2$

Modèle 3 : $\Delta G_t = c + \lambda_1 \Delta G_{t-1} + \lambda_2 \Delta DLNxagri_{t-1} + \delta_3 ECT_3$

Modèle 4 : $G_t = d_0 + d_1 LNtourist + \varepsilon_t$

Avec :

G_t : taux de croissance annuel du PIB par tête de Madagascar

DLNP : La différence première de la série normalisée du prix de pétrole de l'OPEP

DLNM : La différence première de la série normalisée de la valeur totale des importations annuelles de marchandises à Madagascar

DLNxagri : La différence première de la série normalisée de la valeur totale des exportations annuelles des produits agricoles à Madagascar

ECT $_{i=\{1,2,3\}}$: Terme de correction d'erreur de chaque modèle VECM

LNtourist : La différence première de la série normalisée du nombre annuel de visiteurs arrivés aux frontières de Madagascar

ε_t : terme aléatoire du modèle 4

Section 2 : Résultats et analyses

2.1 Impact du choc pétrolier sur le taux de croissance annuelle de PIB par habitant de Madagascar

L'analyse de l'impact du choc pétrolier sur le taux de croissance annuelle de PIB/hab de Madagascar est représentée par le modèle 1. Les résultats détaillés de l'estimation VAR et de

la recherche de décalage optimal est donnée en Annexe 6. Le décalage optimal pour ce modèle est égal à 0. Ci-après sont présentés les principaux résultats de l'estimation du modèle 1 :

a) Trace test (Johansen Cointegration test): ce test permet de savoir s'il existe une relation de cointégration entre les variables du modèle., l'intervalle de retard utilisée est 0-1.

Tableau 11 : Résultat du test Unrestricted Cointegration Rank Test du modèle 1 (Trace)

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.521379	**74.47770**	**15.49471**	**0.0000**
At most 1 *	0.434350	**32.47748**	**3.841465**	**0.0000**

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Sources des données : Banque mondiale et Statista 2022, Calcul de Eviews 12

Il existe ainsi deux relations de cointégration entre le taux de croissance de Madagascar et le prix du pétrole car les valeurs du Trace-stat sont supérieures aux valeurs critique du modèle et les P-values sont inférieur à 0,05. L'équation de cointégration normalisée est égale à G+5,35 DLNP (Annexe 6). G est la variable dépendante, en interprétant cette équation qui représente la relation à long terme de G et de DLNP, il faut inverser le signe du coefficient. Par conséquent, DLNP a un impact négatif et significatif sur G à long terme, il est vérifié qu'une hausse du prix du pétrole entraîne une baisse du taux de croissance de Madagascar.

b) Représentation du modèle de correction d'erreur VECM du modèle 1

Comme résultat de l'estimation, l'équation de correction d'erreur du modèle 1 est :

Modèle 1 : $\Delta G_t = 0{,}05 - 0{,}052\Delta G_{t-1} + 5{,}41\Delta DLNP_{t-1} - 0{,}81ECT$ (Annexe 6)

Le coefficient de correction d'erreur ECT est la vitesse d'ajustement à laquelle le modèle restaure son équilibre après un choc quelconque. Ce coefficient est pour le modèle 1 avec G comme variable dépendante est négatif et statistiquement significatif (|t-stat|=6,59 >2) indiquant qu'il y a convergence de la dynamique à court terme à l'équilibre à long terme. La force de rappel qui va corriger le déséquilibre de la période précédente de g est à un taux de

81%. Cela veut dire que 81% du déséquilibre est dissipé avant la période suivante et 19% du déséquilibre subsiste.

c) Relation de causalité entre les variables (Méthodes des moindres carrés)

Tableau 12 : Résultat de régression de G (modèle 1)

*D(G(-1)) + C(3)*D(DLNP(-1)) + C(4)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	**-0.967822**	**0.157429**	**-6.147678**	**0.0000**
C(2)	-0.052292	0.122391	-0.427259	0.6710
C(3)	**5.416993**	**1.252562**	**4.324731**	**0.0001**
C(4)	0.058007	0.485719	0.119425	0.9054
R-squared	**0.592282**	Mean dependent var		0.089644
Adjusted R-squared	**0.568760**	S.D. dependent var		5.534394
S.E. of regression	3.634376	Akaike info criterion		5.487501
Sum squared resid	686.8517	Schwarz criterion		5.632169
Log likelihood	-149.6500	Hannan-Quinn criter.		5.543588
F-statistic	25.17968	Durbin-Watson stat		2.056076
Prob(F-statistic)	**0.000000**			

Sources des données : Banque Mondiale 2022, Statista 2022

A long terme, C1 est négatif est significatif, ce qui décrit une causalité à long terme entre le taux de croissance de Madagascar G et le prix du pétrole DLNP, le coefficient est négatif ce qui montre une capacité de G de rebondir à son équilibre. A court terme, une hausse de 1% de du prix du pétrole va faire augmenter G de 5,41%. Sachant que le modèle est stable et significatif à 56%, les résidus sont des bruits blancs non-gaussiens (non corrélés entre eux et homoscédastiques, voir Annexe 7) ; il peut être conclu que le taux de croissance baisse suite à une hausse de prix du pétrole à l'international.

2.2 Impact du choc politique sur le taux de croissance annuelle de PIB par tête de Madagascar

L'estimation VAR a donné un nombre de retard optimal égal à 0 (Annexe 8). Ci-après sont présentés les principaux résultats de l'estimation du modèle 1 :

a) Trace test (Johansen Cointegration test): ce test permet de savoir s'il existe une relation de cointégration entre les variables du modèle 2., l'intervalle de retard utilisée est 1-2.

Tableau 13 : Résultat du test Unrestricted Cointegration Rank Test du modèle 2 (Trace)

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	**0.394994**	**34.42694**	**15.49471**	**0.0000**
At most 1 *	**0.205443**	**10.80861**	**3.841465**	**0.0010**
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level				
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level				
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values				

Source des données : Banque mondiale et OMC, Calcul de Eviews 12

Il existe ainsi deux relations de cointégration entre le taux de croissance de Madagascar et la valeur totale des importations annuelles de marchandises à Madagascar car les valeurs du Trace-stat sont supérieures aux valeurs critique du modèle et les P-values sont inférieur à 0,05. L'équation de cointégration normalisée est égale à G-98,9DLM (Annexe 8). G est la variable dépendante, en interprétant cette équation qui représente la relation à long terme de G et de DLM, il faut inverser le signe du coefficient. Par conséquent, DLM a un impact positif et significatif sur G à long terme, il est vérifié qu'une hausse de la valeur totale des importations annuelles de marchandises entraîne une hausse du taux de croissance de Madagascar.

b) Représentation du modèle de correction d'erreur VECM du modèle 2

Comme résultat de l'estimation, l'équation de correction d'erreur du modèle 2 est :

$\Delta G_t = 0{,}008 - 0{,}071\Delta G_{t-1} - 0{,}36\Delta G_{t-2} + 17{,}67\Delta DLNM_{t-1} + 8{,}46\Delta DLNM_{t-2} - 0{,}22ECT$ (Annexe 8)

Le coefficient de correction d'erreur ECT est la vitesse d'ajustement à laquelle le modèle restaure son équilibre après un choc quelconque. Ce coefficient est pour le modèle 1 avec G comme variable dépendante est négatif et statistiquement significatif (|t-stat|=4,24 >2) indiquant qu'il y a convergence de la dynamique à court terme à l'équilibre à long terme. La force de rappel qui va corriger le déséquilibre de la période précédente de g est à un taux de 22%. Cela veut dire que 22% du déséquilibre est dissipé avant la période suivante et 78% du déséquilibre subsiste.

c) Relation de causalité entre les variables (Méthodes des moindres carrés)

Tableau 14 : Résultat de régression de G (modèle 2)

Régression de G				
D(G) = C(1)*(G(-1) + 98.9549601027*DLNM(-1) - 5.2031060729) + C(2) *D(G(-1)) + C(3)*D(G(-2)) + C(4)*D(DLNM(-1)) + C(5)*D(DLNM(-2)) + C(6)				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	**-0.221889**	**0.052251**	**-4.246597**	**0.0001**
C(2)	-0.715945	0.180649	-3.963183	0.0003
C(3)	-0.365761	0.179609	-2.036425	0.0482
C(4)	17.67449	4.522148	3.908427	0.0003
C(5)	8.466651	3.441768	2.459972	0.0182
C(6)	0.008013	0.628989	0.012739	0.9899
R-squared	**0.554777**	Mean dependent var		-0.090849
Adjusted R-squared	**0.500481**	S.D. dependent var		6.096892
S.E. of regression	4.309079	Akaike info criterion		5.878069
Sum squared resid	761.2948	Schwarz criterion		6.114258
Log likelihood	-132.1346	Hannan-Quinn criter.		5.966949
F-statistic	10.21772	Durbin-Watson stat		1.990779
Prob(F-statistic)	**0.000002**			

A long terme, C1 est négatif est significatif, ce qui décrit une causalité à long terme entre le taux de croissance de Madagascar G et la valeur totale des importations de marchandises DLNM, le coefficient est négatif ce qui montre une capacité de G de rebondir à son équilibre. A court terme, une hausse respective de 1% de de la valeur des importations dans la période t-1 et t-2 va faire augmenter G de 17% et de 8% à la période t. Sachant que le modèle est stable et significatif à 50% et R^2=0,55, les résidus sont des bruits blancs non-gaussiens (non corrélés entre eux et homoscédastiques, voir Annexe 9) ; il peut être conclu que la baisse des importations des marchandises qui représente un choc politique dans la présente analyse entraîne une baisse du taux de croissance annuel du PIB par tête de Madagascar.

2.3 Impact de la sècheresse sur le taux de croissance annuelle du PIB par habitant de Madagascar

L'analyse de l'impact de la sècheresse sur le taux de croissance annuelle de PIB par habitant de Madagascar est représentée par le modèle 3. Les résultats détaillés de l'estimation VAR et de

la recherche de décalage optimal est donnée en Annexe 10. Le décalage optimal pour ce modèle est égal à 0. Ci-après sont présentés les principaux résultats de l'estimation du modèle 3 :

a) Trace test (Johansen Cointegration test): ce test permet de savoir s'il existe une relation de cointégration entre les variables du modèle.

Tableau 15 : Résultat du test Unrestricted Cointegration Rank Test du modèle 3 (Trace)

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	**0.538787**	**45.93619**	**15.49471**	**0.0000**
At most 1 *	**0.352704**	**16.52814**	**3.841465**	**0.0000**
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values				

Source des données : Banque mondiale et OMC 2022, calcul de Eviews 12

Il existe ainsi deux relations de cointégration entre le taux de croissance de Madagascar et la valeur totale des exportations annuelles de produits agricoles, les Trace-stat sont supérieures aux valeurs critique du modèle et le P-value est inférieur à 0,05. L'équation de cointégration normalisée est égale à G+28,08 DLNxagri (Annexe 4). G est la variable dépendante, en interprétant cette équation qui représente la relation à long terme de G et de DLNxagri, il faut inverser le signe du coefficient. Par conséquent, DLNxagri a un impact négatif et significatif sur G à long terme, une hausse de la valeur totale des exportations annuelles de produits agricoles entraîne une baisse du taux de croissance de Madagascar.

b) Représentation du modèle de correction d'erreur VECM du modèle 3

Comme résultat de l'estimation, l'équation de correction d'erreur du modèle 3 est :

Modèle 3 : $\Delta G_t = 0{,}06 - 0{,}48\Delta G_{t-1} + 8{,}75\,\Delta DLNxagri_{t-1} - 0{,}37ECT$

Le coefficient de correction d'erreur ECT est la vitesse d'ajustement à laquelle le modèle restaure son équilibre après un choc quelconque. Ce coefficient est pour le modèle 1 avec G comme variable dépendante est négatif et statistiquement significatif (|t-stat|=3,85 >2) indiquant qu'il y a convergence de la dynamique à court terme à l'équilibre à long terme. La force de rappel qui va corriger le déséquilibre de la période précédente de g est à un taux de 37%.

c) Relation de causalité entre les variables (Méthodes des moindres carrés)

Tableau 16 : Résultat de régression de G (modèle 3)

Regression de G				
D(G) = C(1)*(G(-1) + 28.0816954131*DLNXAGRI(-1) - 0.47065320524) + C(2)*D(G(-1)) + C(3)*D(DLNXAGRI(-1)) + C(4)				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	**-0.372319**	**0.096672**	**-3.851365**	**0.0005**
C(2)	-0.480304	0.144768	-3.317751	**0.0022**
C(3)	8.756191	2.248455	3.894315	**0.0004**
C(4)	0.063701	0.677100	0.094079	0.9256
R-squared	**0.521034**	Mean dependent var		-0.128130
Adjusted R-squared	**0.478773**	S.D. dependent var		5.762789
S.E. of regression	4.160508	Akaike info criterion		5.788452
Sum squared resid	588.5340	Schwarz criterion		5.960829
Log likelihood	-105.9806	Hannan-Quinn criter.		5.849783
F-statistic	12.32877	Durbin-Watson stat		1.862704
Prob(F-statistic)	**0.000013**			

Sources des données : BM et OMC 2022, calcul de Eviews 12

A long terme, C1 est négatif est significatif, ce qui décrit une causalité à long terme entre le taux de croissance de Madagascar G et la valeur totale des exportations annuelles de produits agricoles DLNxagri, le coefficient est négatif ce qui montre une capacité de G de rebondir à son équilibre. A court terme, le pourcentage de hausse de G va faire baisser G lui-même à 0,48%, une hausse de 1% de DLNxagri va faire augmenter G de 8,75%, C4 est constant ou intercepté. Tous les coefficients sont significatifs. Les résultats des tests de diagnostics des résidus sont tous vérifiés (les détails sont présentés en annexe 11). De plus R^2= 0,52 et est supérieur à 0,5%, le modèle est stable et significatif à 47%. Sachant qu'il est question ici de la valeur d'exportation des produits agricoles, lorsqu'i y sècheresse, la production agricole diminue, de même la quantité des produits exportés diminue également ce qui réduit l'offre du pays et quand l'offre diminue, le prix augmente. Ainsi, il peut être conclu que la sècheresse impacte négativement le taux de croissance économique.

2.4 Impact du covid-19 sur le taux de croissance annuelle du PIB par tête de Madagascar

L'analyse de l'impact du choc pétrolier sur le taux de croissance annuelle de PIB par habitant de Madagascar est représentée par le modèle 4. Selon les résultats obtenus de l'application de la méthode des moindres carrés présentés dans l'Annexe 10, l'équation de régression linéaire

du modèle 4 est : $G_t = -86{,}8 + 7{,}004\ LNtourist + \varepsilon_t$. Avec un coefficient de détermination R^2 égal 0,92 supérieur à 0,5 et une probabilité (F-statistic) inférieur à 0,05, ce modèle est significatif à 92%. Par ailleurs, les coefficients sont individuellement significatifs d'où, il peut être déduit qu'il existe un effet positif et significatif d'un changement du nombre de visiteurs annuel arrivés aux frontières sur le taux de croissance annuel du PIB par habitant. Le modèle est également stable ; les résidus sont des bruits blancs gaussiens non-autocorrélés et homoscédastiques. Donc un choc de covid-19 entraînant la fermeture des frontières a un effet négatif sur la croissance économique de Madagascar.

Pour conclure, les trois analyses effectuées tout au long de cette partie ont donné des résultats complémentaires concernant l'explication de la vulnérabilité macroéconomique de Madagascar. D'abord, l'analyse par la méthode historique a permis d'identifier trois grands groupes de chocs marquants dans l'histoire de Madagascar : chocs politiques, chocs économiques (covid-19 y compris) et chocs climatiques. Ensuite, l'analyse descriptive a permis d'identifier dans chacun de ces groupes de chocs, les chocs les plus répercussifs sur l'économie de Madagascar qui sont : le choc politique de 2002, la sècheresse, les chocs pétroliers et le covid-19. Quatre points essentiels ont été également déduits de cette analyse. Premièrement, l'économie malgache est vulnérable aux chocs politiques lorsqu'il y a instrumentalisation de l'hétérogénéité régionale et risque de panne du système productif. En second lieu, elle est vulnérable face aux périodes de sècheresses à cause du poids de l'agriculture dans le PIB et de l'hydro-énergie dans le secteur énergie. Troisièmement, les différents facteurs de vulnérabilité de Madagascar face aux chocs pétrolier peuvent être le poids de l'industrie dans le PIB et l'importation des produits pétroliers. En quatrième lieu, la forte mobilité de la population active, la dépendance à la production pétrolière et la non-diversification de l'économie rendent l'économie malgache plus vulnérable au covid-19. Enfin, la dernière analyse économétrique a permis d'affirmer avec les résultats précédents, l'hypothèse 2 de cette recherche concernant le fait que chaque période de crise économique est l'effet d'un choc ou plusieurs précis.

CONCLUSION

Cette étude nous a permis dans un premier temps de revoir la littérature concernant le concept de la vulnérabilité macroéconomique. De cette revue de la littérature résulte le constat que l'instabilité de la croissance économique est un facteur qui explique la vulnérabilité macroéconomique d'un pays. Les chocs affectant une économie peuvent avoir quatre origines : la sphère économique, la sphère politique, le climat et l'état sanitaire mondial; les facteurs de la vulnérabilité étant différents pour chaque type de chocs. En ce qui concerne le cas de Madagascar, quatre chocs ont été considérés comme étant les plus répercussifs pour l'économie après avoir utilisé la méthode historique d'identification des chocs et après avoir réalisé une analyse descriptive sur les tendances macroéconomiques de Madagascar. D'abord, les facteurs de vulnérabilité de l'économie malagasy face aux chocs pétroliers sont principalement le poids de l'industrie dans le PIB, et la demande nationale des produits pétroliers. Ensuite, la part de l'agriculture dans le PIB et la part de la production d'hydro énergie dans le total de la production énergétique font de l'économie de Madagascar une des économies les plus vulnérables face à la sècheresse. Par ailleurs, Madagascar est vulnérable aux chocs politiques quand il y a instrumentalisation de l'hétérogénéité régionale et quand le risque de panne du système productif est élevé. Au fond de la liste se trouve le covid 19 qui affecte profondément l'économie malagasy à cause d'une forte mobilité de la population active, d'une dépendance à la production pétrolière et d'une faible diversification de l'économie. Les résultats de l'analyse économétrique ont montré que : (1) la hausse de prix du pétrole de l'OPEP a un impact négatif et significatif sur le taux de croissance, (2) la hausse de la valeur totale des importations de marchandises a un effet positif et significatif sur le taux de croissance, (3) la baisse continue de la valeur totale des exportations annuelles des produits agricoles a un effet négatif et significatif sur la croissance économique et (4) le tourisme a un effet positif et significatif sur l'augmentation du PIB par habitant. Il convient de noter que la vitesse d'ajustement de la fonction du taux de croissance annuel du PIB par habitant de Madagascar face à chacun de ces chocs diffère les unes des autres. En effet, le taux de croissance se réajuste à sa tendance normale de long terme plus vite après un choc pétrolier, et très lentement après les chocs politiques. Par conséquent, l'hypothèse 2 de recherche est également vérifiée aux vues de l'ensemble de ces analyses. Enfin, vue l'étendue de l'analyse devant être faite sur le sujet de vulnérabilité macroéconomique de Madagascar, l'approfondissement de cette analyse fera l'objet des prochaines recherches doctorales.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

1. BOURBONNAIS R 2018 “Econométrie” Edition DUNOD, 10ème Edition, France
2. RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., WACHSBERGER J.-M. 2017 «L’énigme et le paradoxe. Économie politique de Madagascar » Edition IRD/AFD, Antananarivo 2017

Articles scientifiques

3. ANGEON V. et BATES S. 2015 « L'agriculture, facteur de vulnérabilité des petites économies insulaires ? » in : Région et Développement n° 42
4. BARRO. R. J. 1989 “New classicals and keynesians, or the good guys and the bad guys” National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 2982
5. BRIGUGLIO L. 1995 “Small Island Developing States and Their Economic Vulnerabilities” in: World Development, Vol. 23, No. 9, pp. 1615-1632, 1995
6. COMBES et al. 2000 « Ouverture sur l'extérieur et instabilité des taux de croissance » in : Revue française d'économie
7. COMBES et GUILLAUMONT 2002 “Commodity price volatility, vulnerability and growth” in: Development Policy Review, 2002 (20): 25-39
8. DUVAL et VOGEL 2008 « Résilience économique aux chocs : le rôle des politiques structurelles » in : Revue économique de l'OCDE » 2008/1 n° 44 | pages 211 à 251
9. EASTERLY et KRAYY 2000 “Small States, Small Problems? Income, Growth, and Volatility in Small States” in: World Development Vol. 28, No. 11, pp. 2013±2027, 2000
10. FARZANEGAN et MARKWARDT 2009 “The effects of oil price shocks on the Iranian economy” in Energy Economics 31(1), p.134-151
11. GEROMINI 2012 « Développement et croissance à long terme. Instabilités, soutenabilité et vulnérabilités macroéconomiques » in : Economies et finances. Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines
12. GUILLAUMONT 2006 « La vulnérabilité macroéconomique des pays à faibles revenus et les réponses de l’aide » in : Revue d’économie du développement 2006/4 (Vol 14)
13. HAMILTON J. D. 2010 “Historical Oil Shocks, University of California, Departement of Economics, in: Journal of Political Economy, 51p
14. HUGON 2005 « La stagnation de l'économie malgache : le rôle des crises et des facteurs sociopolitiques en longue période » in : Revue internationale et stratégique 2005/4 (N°60), pages 19 à 32

15. IGOR et MAKSYM 2020 “Pandemic economic crisis: essence, reasons, comparative characteristics, opportunities » in: “New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – 309 p.” Chap 1, p.8-19
16. KEANE et PRASAD 1996 « The employment and wage effects of oil price changes: a sectoral analysis” in: The Review of Economics and Statistics, p398-400
17. KNACK S., KEEFER P 1995 “Institutions and economic performance: cross-country tests using alternative institutional measures” in: Economics and politics, Vol 7. 0954-1985 N°3 p.207-227
18. MIGUEL et al. 2004 “Economic shocks and civil conflict: an instrumental variables approach” Journal of political economy vol 112 n°4
19. RAMEY et RAMEY 1995 “Cross-Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth” in: The American Economic Review, Vol. 85, No. 5 (Dec., 1995), pp. 1138-1151
20. STIGLITZ 2000 « Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability” in: World Development Vol. 28, No. 6, pp. 1075±1086.
21. TRÖSTER et KÜBLBÖCK 2020 “Unprecedented but not Unpredictable: Efects of the COVID 19 Crisis on Commodity Dependent Countries” in: The European Journal of Development Research (2020) 32:1430–1449, European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
22. SETHI R. 2002 « The Economic Legacy of Hyman Minsky, Volume 1, Financial Keynesianism and Market Instability” in: Journal of Economic Literature Vol. 40, No 2 (Jun., 2002), pp. 520-522, American Economic Association

Rapports

23. BANQUE MONDIALE 2021 « Mémorandum économique de Madagascar. Bâtir sur les succès récents une économie plus résiliente »
24. GUILLAUMONT et al. 2021 « Mesurer les diverses formes de vulnérabilité pour en quantifier l’impact : un nouveau cadre conceptuel appliqué au cas de Madagascar » FERDI Rapport final
25. UNDRR 2020 « Hazard definition and classification review” Technical Report

Articles non publiés

26. HEINEN et al. 2016 « The Inflationary Costs of Extreme Weather in Developing Countries"
27. HERRERA et GRACIA 1999 "A User's Guide to an Early Warning System of Macroeconomic Vulnerability for LAC Countries""
28. OCAMPO J.-A. 2008. 'Macroeconomic Vulnerability and Reform: Managing Pro-Cyclical Capital Flows'
29. RODRIK 1999 "Institutions for high-quality growth: what they are and how to acquire them?" Harvard University
30. SPRATT S., BERNINI M. 2010 "Measuring Economic Resilience and Vulnerability: Towards an International Index" New Economics Foundation

Documents de travail

31. COLLIER et HOEFFER 1998 "On economic causes of civil war" in: Oxford Economic Papers 50 (1998), p. 563-573
32. GUILLAUMONT 2001 « Ouverture, vulnérabilité et développement » CERDI Document de travail de la série Etudes et Documents E 2001.03
33. HNATKOVSKA et LOAYZA 2003 "VOLATILITY AND GROWTH" WPS 3184
34. KAMINSKY G. and al. 1998 "Leading indicators of currency crises" IMF Staff Papers Vol 45.n°1
35. KEVIN L. KLIESEN 2008 "Oil and US Macroeconomy: An update and a simple forecasting exercise" Federal Reserve Bank of St Louis Working paper 2008-009A
36. KRKOSKA 2000 "Assessing macroeconomic vulnerability in central Europe" European Bank of Reconstruction and Development, Working paper n°52
37. OUATTARA 2011 « Instabilité politique et trappe des conflits civils » Working paper FREE-Cahier FREE n°8-2011, UFR des Sciences Economiques et Gestion / CIRES (Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales), Université de Cocody – Abidjan, Côte d'Ivoire.
38. PALMA J. G. 2012 « How the full opening of the capital account to highly liquid financial markets led Latin America to two and a half cycles of 'mania, panic and crash' Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1201
39. SETH A. and RAGAB A. 2012 "Macroeconomic vulnerability in developing countries: approaches and issues" UNDP Working paper n°94

40. STIGLITZ 2020 “The pandemic economic crisis, precautionary behavior, and mobility constraints: an application of the dynamic disequilibrium model with randomness” NBER Working Paper No. 27992

Documents divers

41. BANERJEE Abhijit V., 2001 “Comment on "Shaken and Stirred: Explaining Growth Volatility," by William Easterly, Roumeen Islam, and Joseph E. Stiglitz, and "Creative Destruction and Development: Institutions, Crises,and Restructuring," by Ricardo J. Caballero and Mohamad L. Hammour”
42. BARRIOS et al 2008 “Trends in Rainfall and Economic Growth in Africa: A Neglected Cause of the Growth Tragedy” Research Committee on Development Economics (AEL), German Economic Association Proceedings of the German Development Economics Conference, Zürich 2008, No. 41
43. BELALAHY J., 2020 « Catastrophes naturelles : Les cinq cyclones qui ont dévasté Madagascar ces dix dernières années » in : Midi Madagasikara 12/03/2020
44. BESSO et al. 2016 « Analysis of the macroeconomic vulnerability of the franc zone “ Munich Personal RePEc Archive (MPRA)
45. BNGRC « Madagascar, infographie sur la saison cyclonique 2019-2020 »
46. DESCHAMPS Hubert 1961 « Histoire de Madagascar »
47. FOLIO 2016 « PMA (Pays Moins Avancés) » https://www.geoconfluences.ens-lyon.fr
48. HASSANE M. 2005 « Pression sur le cours des devises et crises de change : une analyse sur données de pays africains et économies émergentes » Université de Rennes
49. HUGON 2014 « L’intégration régionale peut-elle réduire la vulnérabilité ? » FERDI
50. KIPTUI 2009 “Oil price pass-through into inflation in Kenya” African Economic Society conference proceedings
51. LEVRAY 2014 « Charles SEIGNOBOS, La méthode historique appliquée aux sciences sociales (Paris, Félix Aclan, 1901) « La langue française dans le monde » 2014
52. MASIH et al. 2014 « A review of droughts on the African continent : a geospatial and long-term perspective” Hydrology and Earth System Sciences
53. MI/CNS 1999 « Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes » Project MAG/99/005/A/07/31-05/31 UNDP/CNS 1999
54. NAUDE 2010 “Vulnerability in developing countries: Book launch” UNU-WIDER
55. SOLOW 2016-2017 « Les trappes à pauvreté dans le modèle de Solow »

WEBOGRAPHIE

1. La Rédaction 2019 « Les crises économiques du XXème siècle » https://www.vie-publique.fr
2. Banque Mondiale 2022 https://donnees.banquemondiale.org
3. OIT 2021 https://ilostat.ilo.org
4. OMC 2021 https://data.wto.org
5. STATISTA 2022 https://www.statista.com
6. INSTAT 2021 https://www.instat.mg

Annexes

Annexe 1 : Présentation des données

Données annuelles

Année	Taux de croissance annuel du PIB par tête de Madagascar (Banque Mondiale 2022)	Prix annuel du pétrole de l'OPEP en USD par baril (Statista 2022)	Valeur du total des importations annuelles de marchandises de Madagascar en million USD (OMC 2022)	Valeur totale des exportations annuelles de produits agricoles de Madagascar en million USD (OMC 2022)
1961	-0,4	1,57		
1962	-0,2	1,52		
1963	-3,3	1,5		
1964	1,4	1,45		
1965	-2,9	1,42		
1966	-0,5	1,36		
1967	2,8	1,33		
1968	4,1	1,32		
1969	1,0	1,27		
1970	2,5	1,21	170	
1971	1,1	1,7	214	
1972	-4,0	1,82	205	
1973	-5,3	2,7	203	
1974	-0,8	11	281	
1975	-1,6	10,43	366	
1976	-5,8	11,6	285	
1977	-0,5	12,5	347	
1978	-5,4	12,79	443	
1979	6,7	29,19	641	
1980	-1,9	35,52	600	325
1981	-12,4	34	545	258
1982	-4,7	32,38	417	266
1983	-2,0	29,04	387	256
1984	-1,1	28,2	366	291
1985	-1,7	27,1	402	231
1986	-0,9	13,53	353	268
1987	-1,6	17,73	302	285
1988	0,5	14,24	360	233
1989	1,2	17,31	342	257
1990	0,2	22,26	651	224
1991	-9,0	18,62	446	211
1992	-1,8	18,44	471	192
1993	-0,9	16,33	514	184

1994	-3,0	15,53	546	268
1995	-1,4	16,86	628	264
1996	-1,0	20,29	629	193
1997	0,5	18,86	694	170
1998	0,7	12,28	693	116
1999	1,5	17,44	742	99
2000	1,2	27,6	1097	298
2001	2,8	23,12	1118	452
2002	-15,0	24,36	627	264
2003	6,5	28,1	1304	438
2004	2,2	36,05	1680	384
2005	1,7	50,59	1706	301
2006	2,4	61	1804	371
2007	2,7	69,04	2635	422
2008	3,7	94,1	3781	373
2009	-6,7	60,86	3199	340
2010	-2,2	77,38	2584	284
2011	-1,2	107,46	2905	415
2012	0,2	109,45	3094	425
2013	-0,4	105,87	3260	447
2014	0,6	96,29	3227	611
2015	0,4	49,49	2795	695
2016	1,2	40,68	2966	917
2017	1,2	52,51	3670	1338
2018	0,5	69,52	4061	1388
2019	1,7	62,98	3942	1035
2020	-9,6		3224	937

Données mensuelles

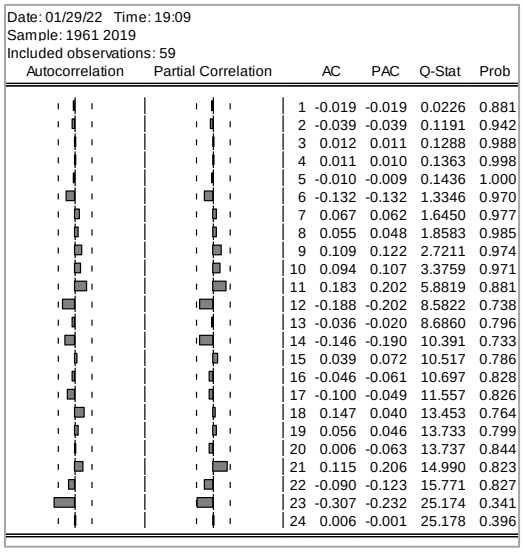
G : Taux de croissance du PIB par tête

Tourist : Nombre annuel de visiteurs non-résidents arrivés aux frontières de Madagascar

year	G	tourist
2010	-2,15185614	196052
2011	-1,18868262	225055
2012	0,23302	235924
2013	-0,43796023	196375
2014	0,58535684	222314
2015	0,39086645	244321
2016	1,2348664	293135
2017	1,18508052	248947
2018	0,47601018	271472
2019	1,67412016	383727
2020	-9,6	68330

Annexe 2: Corrélogrammes en niveau des séries

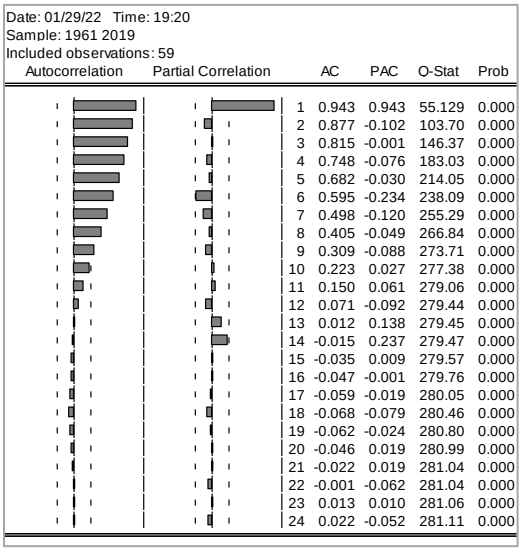
G annuel



Date: 01/29/22 Time: 19:09
Sample: 1961 2019
Included observations: 59

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.019	-0.019	0.0226	0.881
		2	-0.039	-0.039	0.1191	0.942
		3	0.012	0.011	0.1288	0.988
		4	0.011	0.010	0.1363	0.998
		5	-0.010	-0.009	0.1436	1.000
		6	-0.132	-0.132	1.3346	0.970
		7	0.067	0.062	1.6450	0.977
		8	0.055	0.048	1.8583	0.985
		9	0.109	0.122	2.7211	0.974
		10	0.094	0.107	3.3759	0.971
		11	0.183	0.202	5.8819	0.881
		12	-0.188	-0.202	8.5822	0.738
		13	-0.036	-0.020	8.6860	0.796
		14	-0.146	-0.190	10.391	0.733
		15	0.039	0.072	10.517	0.786
		16	-0.046	-0.061	10.697	0.828
		17	-0.100	-0.049	11.557	0.826
		18	0.147	0.040	13.453	0.764
		19	0.056	0.046	13.733	0.799
		20	0.006	-0.063	13.737	0.844
		21	0.115	0.206	14.990	0.823
		22	-0.090	-0.123	15.771	0.827
		23	-0.307	-0.232	25.174	0.341
		24	0.006	-0.001	25.178	0.396

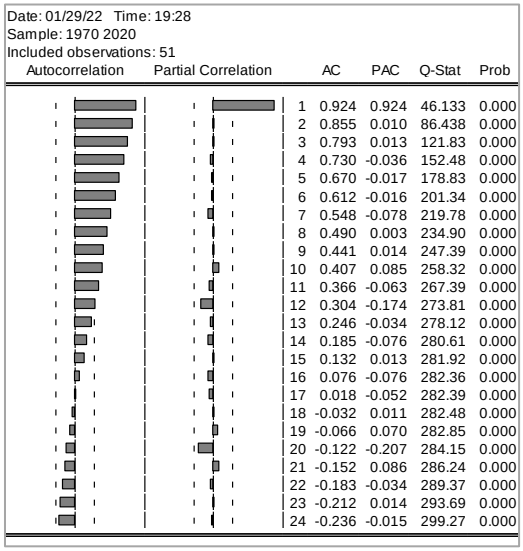
LNP



Date: 01/29/22 Time: 19:20
Sample: 1961 2019
Included observations: 59

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.943	0.943	55.129	0.000
		2	0.877	-0.102	103.70	0.000
		3	0.815	-0.001	146.37	0.000
		4	0.748	-0.076	183.03	0.000
		5	0.682	-0.030	214.05	0.000
		6	0.595	-0.234	238.09	0.000
		7	0.498	-0.120	255.29	0.000
		8	0.405	-0.049	266.84	0.000
		9	0.309	-0.088	273.71	0.000
		10	0.223	0.027	277.38	0.000
		11	0.150	0.061	279.06	0.000
		12	0.071	-0.092	279.44	0.000
		13	0.012	0.138	279.45	0.000
		14	-0.015	0.237	279.47	0.000
		15	-0.035	0.009	279.57	0.000
		16	-0.047	-0.001	279.76	0.000
		17	-0.059	-0.019	280.05	0.000
		18	-0.068	-0.079	280.46	0.000
		19	-0.062	-0.024	280.80	0.000
		20	-0.046	0.019	280.99	0.000
		21	-0.022	0.019	281.04	0.000
		22	-0.001	-0.062	281.04	0.000
		23	0.013	0.010	281.06	0.000
		24	0.022	-0.052	281.11	0.000

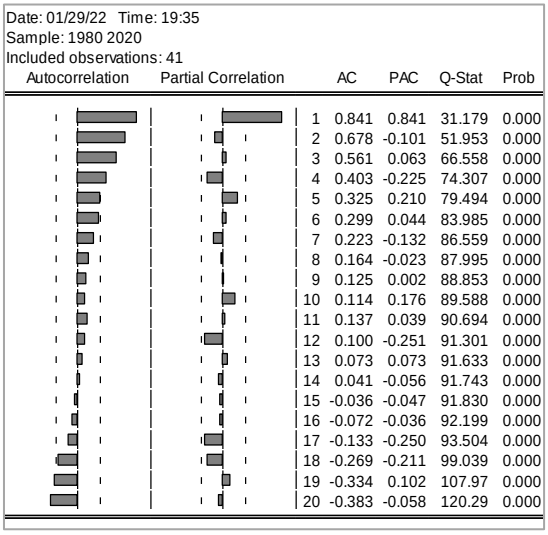
LNM



Date: 01/29/22 Time: 19:28
Sample: 1970 2020
Included observations: 51

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.924	0.924	46.133	0.000
		2	0.855	0.010	86.438	0.000
		3	0.793	0.013	121.83	0.000
		4	0.730	-0.036	152.48	0.000
		5	0.670	-0.017	178.83	0.000
		6	0.612	-0.016	201.34	0.000
		7	0.548	-0.078	219.78	0.000
		8	0.490	0.003	234.90	0.000
		9	0.441	0.014	247.39	0.000
		10	0.407	0.085	258.32	0.000
		11	0.366	-0.063	267.39	0.000
		12	0.304	-0.174	273.81	0.000
		13	0.246	-0.034	278.12	0.000
		14	0.185	-0.076	280.61	0.000
		15	0.132	0.013	281.92	0.000
		16	0.076	-0.076	282.36	0.000
		17	0.018	-0.052	282.39	0.000
		18	-0.032	0.011	282.48	0.000
		19	-0.066	0.070	282.85	0.000
		20	-0.122	-0.207	284.15	0.000
		21	-0.152	0.086	286.24	0.000
		22	-0.183	-0.034	289.37	0.000
		23	-0.212	0.014	293.69	0.000
		24	-0.236	-0.015	299.27	0.000

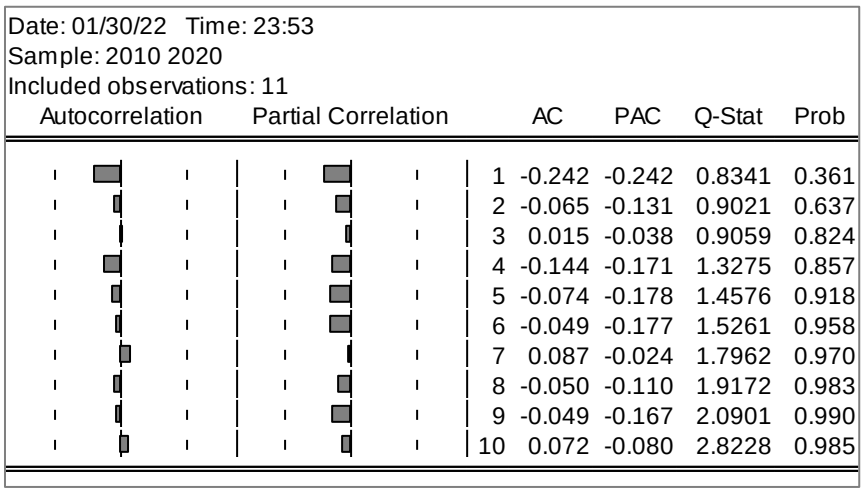
LNxagri



Date: 01/29/22 Time: 19:35
Sample: 1980 2020
Included observations: 41

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.841	0.841	31.179	0.000
		2	0.678	-0.101	51.953	0.000
		3	0.561	0.063	66.558	0.000
		4	0.403	-0.225	74.307	0.000
		5	0.325	0.210	79.494	0.000
		6	0.299	0.044	83.985	0.000
		7	0.223	-0.132	86.559	0.000
		8	0.164	-0.023	87.995	0.000
		9	0.125	0.002	88.853	0.000
		10	0.114	0.176	89.588	0.000
		11	0.137	0.039	90.694	0.000
		12	0.100	-0.251	91.301	0.000
		13	0.073	0.073	91.633	0.000
		14	0.041	-0.056	91.743	0.000
		15	-0.036	-0.047	91.830	0.000
		16	-0.072	-0.036	92.199	0.000
		17	-0.133	-0.250	93.504	0.000
		18	-0.269	-0.211	99.039	0.000
		19	-0.334	0.102	107.97	0.000
		20	-0.383	-0.058	120.29	0.000

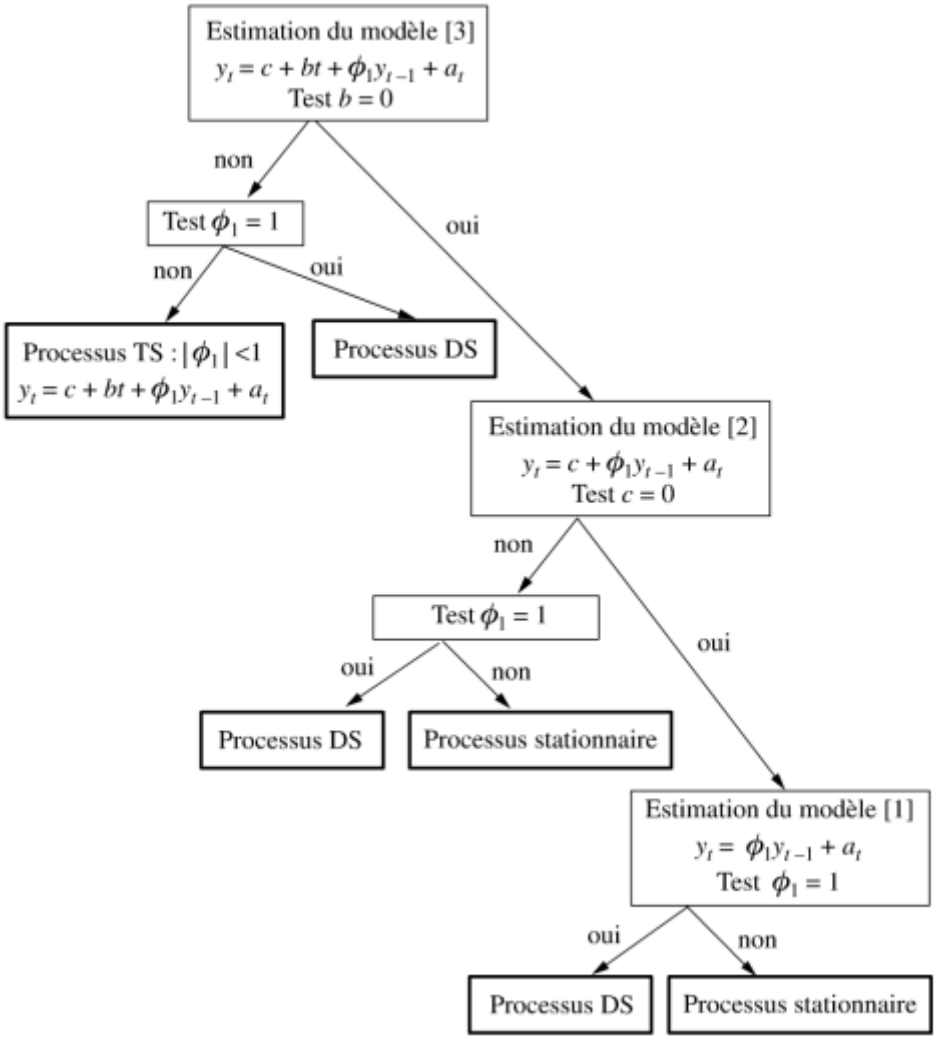
LNtourist



Date: 01/30/22 Time: 23:53
Sample: 2010 2020
Included observations: 11

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.242	-0.242	0.8341	0.361
		2	-0.065	-0.131	0.9021	0.637
		3	0.015	-0.038	0.9059	0.824
		4	-0.144	-0.171	1.3275	0.857
		5	-0.074	-0.178	1.4576	0.918
		6	-0.049	-0.177	1.5261	0.958
		7	0.087	-0.024	1.7962	0.970
		8	-0.050	-0.110	1.9172	0.983
		9	-0.049	-0.167	2.0901	0.990
		10	0.072	-0.080	2.8228	0.985

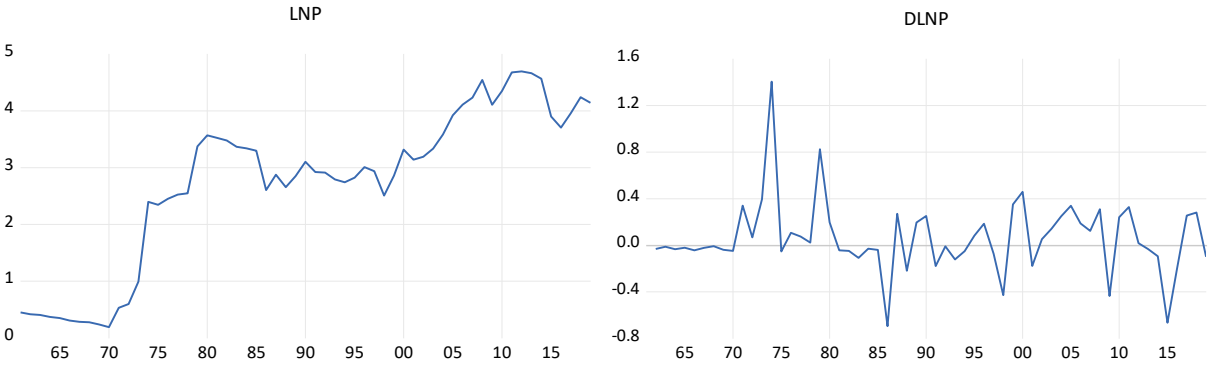
Annexe 3 : Stratégie KPPS



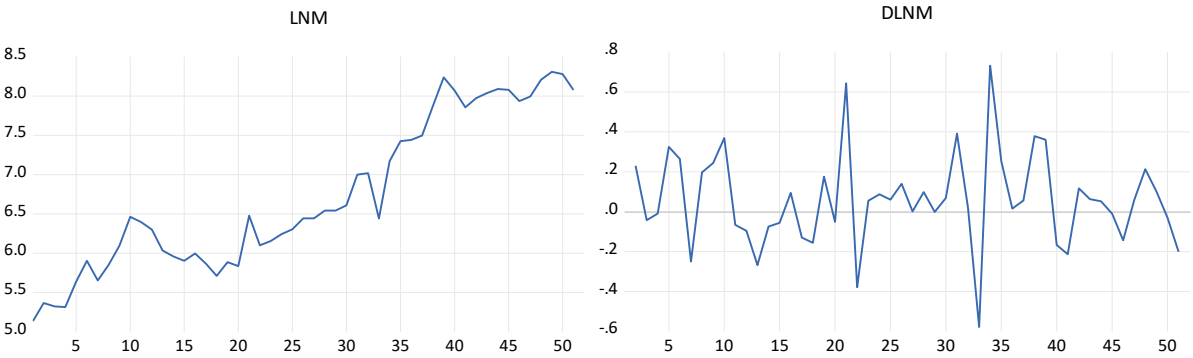
Source : BOURBONNAIS R. 2018 « Econométrie » DUNOD, 10ème Edition

Annexe 4 : Tendances avant transformation et après transformation des variables intégrées d'ordre 1

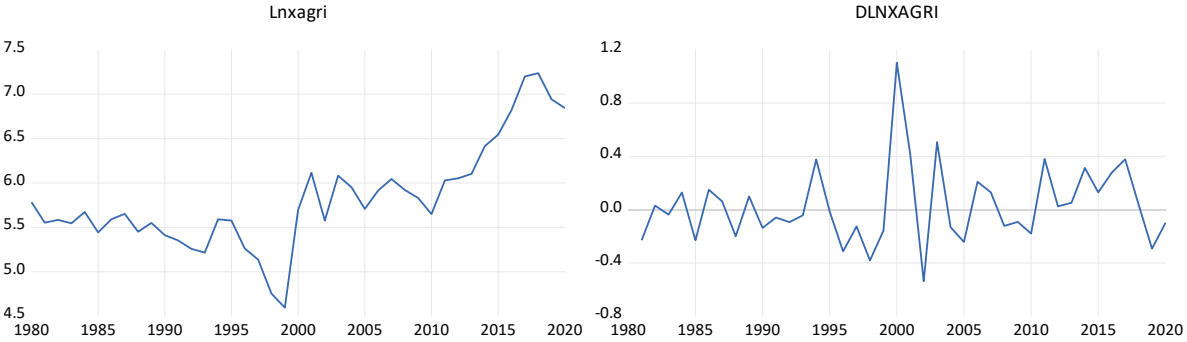
Le prix annuel du pétrole de l'OPEP en USD par baril (1961-2029)



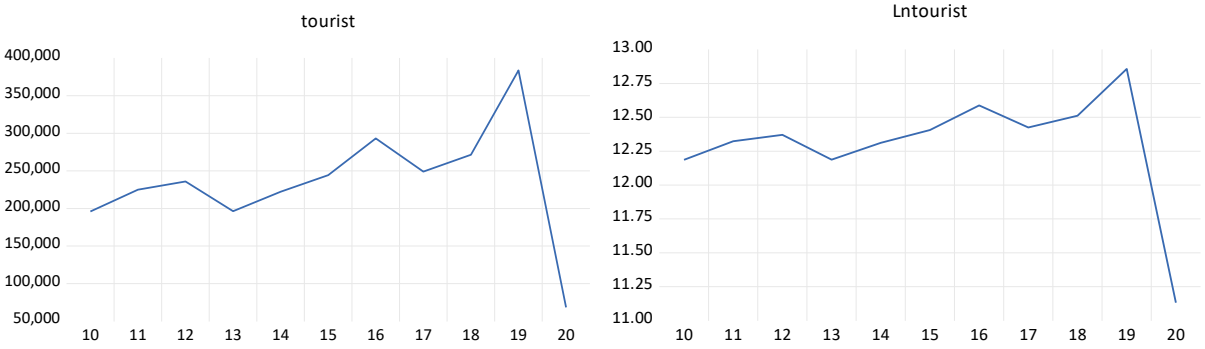
La valeur du total des importations annuelles de marchandises à Madagascar en million USD (1970-2020)



La valeur totale des exportations annuelles de produits agricoles de Madagascar en million USD (1980-2020)



Le nombre annuel de visiteurs non-résidents arrivés aux frontières (Jan 2015- Déc 2020)



Annexe 5 : Résultats des tests de relation à long terme (Bounds Test)

Modèle 1 : Choc pétrolier

ARDL Long Run Form and Bounds Test
Dependent Variable: D(G)
Selected Model: ARDL(1, 0)
Case 3: Unrestricted Constant and No Trend
Date: 01/30/22 Time: 05:45
Sample: 1961 2019
Included observations: 58

Conditional Error Correction Regression

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.936130	0.523132	-1.789472	0.0790
G(-1)*	-0.999298	0.133853	-7.465644	0.0000
DLNP**	2.251705	1.646137	1.367872	0.1769

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.
** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).

Levels Equation
Case 3: Unrestricted Constant and No Trend

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DLNP	2.253285	1.706733	1.320233	0.1922

EC = G - (2.2533*DLNP)

F-Bounds Test — Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
			Asymptotic: n=1000	
F-statistic	30.27424	10%	4.04	4.78
k	1	5%	4.94	5.73
		2.5%	5.77	6.68
		1%	6.84	7.84

			Finite Sample:	
Actual Sample Size	58		n=60	
		10%	4.145	4.95
		5%	5.125	6
		1%	7.4	8.51
			Finite Sample:	
			n=55	
		10%	4.155	4.925
		5%	5.125	6.045
		1%	7.435	8.46

t-Bounds Test			Null Hypothesis: No levels relationship	
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
t-statistic	-7.465644	10%	-2.57	-2.91
		5%	-2.86	-3.22
		2.5%	-3.13	-3.5
		1%	-3.43	-3.82

Modèle 2 : Choc politique

ARDL Long Run Form and Bounds Test
Dependent Variable: D(G)
Selected Model: ARDL(1, 0)
Case 3: Unrestricted Constant and No Trend
Date: 01/31/22 Time: 01:13
Sample: 1 52
Included observations: 50

Conditional Error Correction Regression

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.900371	0.456525	-4.162690	0.0001
G(-1)*	-0.981201	0.111080	-8.833312	0.0000
DLNM**	12.07806	1.877504	6.433040	0.0000

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.
** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).

Levels Equation Case 3: Unrestricted Constant and No Trend				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DLNM	12.30946	2.518468	4.887680	0.0000
EC = G - (12.3095*DLNM)				
F-Bounds Test			Null Hypothesis: No levels relationship	
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
			Asymptotic: n=1000	
F-statistic	68.90858	10%	4.04	4.78
k	1	5%	4.94	5.73
		2.5%	5.77	6.68
		1%	6.84	7.84
			Finite Sample: n=50	
Actual Sample Size	50			
		10%	4.19	4.94
		5%	5.22	6.07
		1%	7.56	8.685
t-Bounds Test			Null Hypothesis: No levels relationship	
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
t-statistic	-8.833312	10%	-2.57	-2.91
		5%	-2.86	-3.22
		2.5%	-3.13	-3.5
		1%	-3.43	-3.82

Modèle 3 : Sècheresse

ARDL Long Run Form and Bounds Test
Dependent Variable: D(G)
Selected Model: ARDL(1, 0)
Case 3: Unrestricted Constant and No Trend
Date: 01/31/22 Time: 01:19
Sample: 1980 2020
Included observations: 40

Conditional Error Correction Regression

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.225764	0.650763	-1.883581	0.0675
G(-1)*	-0.999274	0.161090	-6.203223	0.0000
DLNXAGRI**	5.673578	2.211847	2.565086	0.0145

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.
** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).

Levels Equation
Case 3: Unrestricted Constant and No Trend

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DLNXAGRI	5.677697	2.499383	2.271639	0.0290

EC = G - (5.6777*DLNXAGRI)

F-Bounds Test — Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
			Asymptotic: n=1000	
F-statistic	24.92642	10%	4.04	4.78
k	1	5%	4.94	5.73
		2.5%	5.77	6.68
		1%	6.84	7.84

Actual Sample Size	40		Finite Sample: n=40	
		10%	4.235	5
		5%	5.26	6.16
		1%	7.625	8.825

t-Bounds Test			Null Hypothesis: No levels relationship	
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
t-statistic	-6.203223	10%	-2.57	-2.91
		5%	-2.86	-3.22
		2.5%	-3.13	-3.5
		1%	-3.43	-3.82

Annexe 6 : Estimation du modèle 1

Estimation VAR

Vector Autoregression Estimates
Date: 01/30/22 Time: 05:56
Sample (adjusted): 1964 2019
Included observations: 56 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

	G	DLNP
G(-1)	-0.030347	-0.010524
	(0.12995)	(0.01145)
	[-0.23353]	[-0.91944]
G(-2)	0.043404	-0.001033
	(0.13089)	(0.01153)
	[0.33161]	[-0.08965]
DLNP(-1)	0.435639	0.108786
	(1.62140)	(0.14281)
	[0.26868]	[0.76176]
DLNP(-2)	-5.209818	-0.053342
	(1.61698)	(0.14242)

	[-3.22193]	[-0.37454]
C	-0.450146	0.052841
	(0.53881)	(0.04746)
	[-0.83544]	[1.11343]
R-squared	0.170758	0.025393
Adj. R-squared	0.105719	-0.051047
Sum sq. resids	686.2834	5.323940
S.E. equation	3.668315	0.323096
F-statistic	2.625481	0.332195
Log likelihood	-149.6268	-13.57269
Akaike AIC	5.522387	0.663311
Schwarz SC	5.703222	0.844145
Mean dependent	-0.758537	0.066738
S.D. dependent	3.879088	0.315152
Determinant resid covariance (dof adj.)		1.361287
Determinant resid covariance		1.129052
Log likelihood		-162.3197
Akaike information criterion		6.154276
Schwarz criterion		6.515946
Number of coefficients		10

Nombre de décalage optimal (Optimal lag)

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: G DLNP

Exogenous variables: C

Date: 01/30/22 Time: 05:58

Sample: 1961 2019

Included observations: 53

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	**-161.6514**	**NA***	**1.648358***	**6.175525***	**6.249876***	**6.204117***
1	-161.0095	1.211067	1.871491	6.302247	6.525299	6.388022
2	-156.0163	9.044388	1.804236	6.264766	6.636519	6.407724
3	-155.6330	0.665270	2.072171	6.401247	6.921701	6.601388
4	-153.9139	2.854463	2.266430	6.487316	7.156472	6.744641

5	-149.9585	6.268884	2.282986	6.489000	7.306857	6.803509

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Test de cointégration de JOHANSEN (Johansen Cointegration test)

Date: 01/30/22 Time: 06:02
Sample (adjusted): 1963 2019
Included observations: 57 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: G DLNP
Lags interval (in first differences): No lags

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.521379	**74.47770**	**15.49471**	**0.0000**
At most 1 *	0.434350	**32.47748**	**3.841465**	**0.0000**

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.521379	**42.00022**	**14.26460**	**0.0000**
At most 1 *	0.434350	**32.47748**	**3.841465**	**0.0000**

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):

G	DLNP
-0.225500	-1.207098
0.143268	-3.064071

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(G)	3.623319	-1.406709
D(DLNP)	0.185227	0.218690

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -186.0272

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

G	**DLNP**
1.000000	**5.352980**
	(1.85256)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(G)	-0.817059
	(0.12391)
D(DLNP)	-0.041769
	(0.01144)

Estimation du modèle VECM

Vector Error Correction Estimates
Date: 01/30/22 Time: 06:32
Sample (adjusted): 1964 2019
Included observations: 56 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq:	CointEq1
G(-1)	1.000000
DLNP(-1)	5.352980
	(1.85256)
	[2.88951]
C	0.480701

Error Correction:	D(G)	D(DLNP)
CointEq1	**-0.817059**	**-0.041769**

	(0.12391)	**(0.01144)**
	[-6.59378]	**[-3.65048]**
D(G(-1))	-0.052292	0.016451
	(0.12239)	(0.01239)
	[-0.42726]	[1.32825]
D(DLNP(-1))	5.416993	-0.306000
	(1.25256)	(0.12675)
	[4.32473]	[-2.41414]
C	0.058007	-0.000106
	(0.48572)	(0.04915)
	[0.11943]	[-0.00215]
R-squared	0.592282	0.298496
Adj. R-squared	0.568760	0.258024
Sum sq. resids	686.8517	7.033685
S.E. equation	3.634376	0.367781
F-statistic	25.17968	7.375477
Log likelihood	-149.6500	-21.37061
Akaike AIC	5.487501	0.906093
Schwarz SC	5.632169	1.050761
Mean dependent	0.089644	-0.001528
S.D. dependent	5.534394	0.426968
Determinant resid covariance (dof adj.)	1.752242	
Determinant resid covariance	1.510862	
Log likelihood	-186.0272	
Akaike information criterion	7.000972	
Schwarz criterion	7.362642	
Number of coefficients	10	

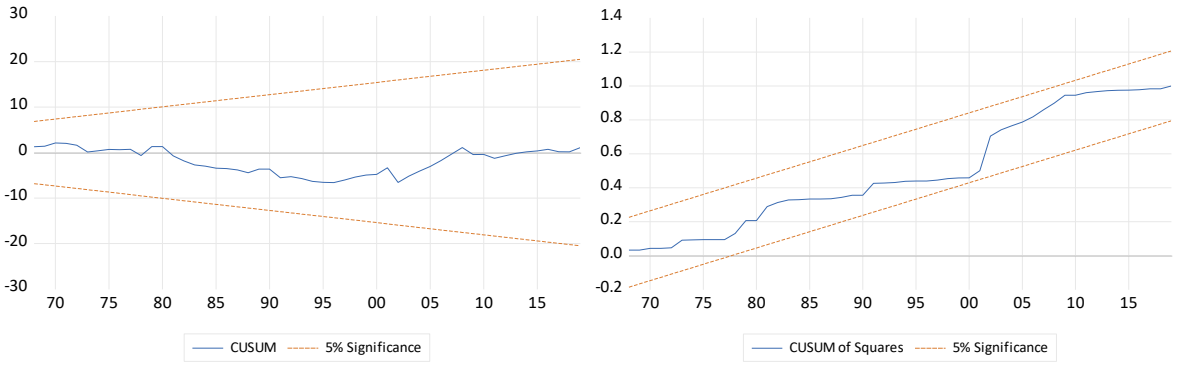
Estimation du VECM

Dependent Variable: D(G)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 01/30/22 Time: 06:46
Sample (adjusted): 1964 2019
Included observations: 56 after adjustments
D(G) = C(1)*(G(-1) + 5.3529798968*DLNP(-1) + 0.480701229426) + C(2)
*D(G(-1)) + C(3)*D(DLNP(-1)) + C(4)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	**-0.967822**	**0.157429**	**-6.147678**	**0.0000**
C(2)	-0.052292	0.122391	-0.427259	0.6710
C(3)	**5.416993**	**1.252562**	**4.324731**	**0.0001**
C(4)	0.058007	0.485719	0.119425	0.9054

R-squared	0.592282	Mean dependent var	0.089644
Adjusted R-squared	**0.568760**	S.D. dependent var	5.534394
S.E. of regression	3.634376	Akaike info criterion	5.487501
Sum squared resid	686.8517	Schwarz criterion	5.632169
Log likelihood	-149.6500	Hannan-Quinn criter.	5.543588
F-statistic	25.17968	Durbin-Watson stat	2.056076
Prob(F-statistic)	**0.000000**		

Test de stabilité du modèle

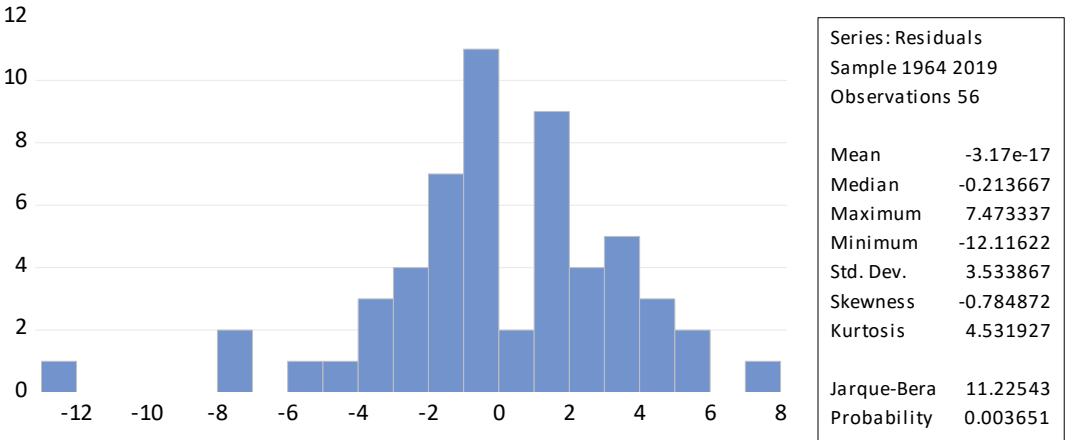


Annexe 7 : Tests de diagnostics des résidus du modèle 1

Test d'autocorrélation

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.381958	Prob. F(2,50)	0.6845
Obs*R-squared	0.842710	Prob. Chi-Square(2)	0.6562

Test de normalité



Test d'homoscédasticité

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.015144	Prob. F(4,51)	0.1062
Obs*R-squared	7.642870	Prob. Chi-Square(4)	0.1056
Scaled explained SS	11.63774	Prob. Chi-Square(4)	0.0203

Annexe 8 : Estimation du modèle 2

Estimation VAR

Vector Autoregression Estimates
Date: 01/31/22 Time: 01:50
Sample (adjusted): 4 51
Included observations: 48 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

	G	DLNM
G(-1)	-0.079291	-0.004263
	(0.20805)	(0.01162)
	[-0.38112]	[-0.36696]
G(-2)	0.132244	0.008737
	(0.21172)	(0.01182)
	[0.62463]	[0.73898]
DLNM(-1)	-0.596055	-0.146146
	(3.58378)	(0.20013)
	[-0.16632]	[-0.73025]
DLNM(-2)	-5.618204	-0.368067
	(3.60137)	(0.20111)
	[-1.56002]	[-1.83013]
C	-0.732930	0.095549
	(0.85320)	(0.04765)
	[-0.85904]	[2.00539]
R-squared	0.067216	0.106652
Adj. R-squared	-0.019555	0.023550
Sum sq. resids	767.3055	2.392880
S.E. equation	4.224253	0.235899
F-statistic	0.774637	1.283389
Log likelihood	-134.6295	3.859828
Akaike AIC	5.817894	0.047507
Schwarz SC	6.012811	0.242424
Mean dependent	-1.199346	0.057404
S.D. dependent	4.183547	0.238727
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.562003
Determinant resid covariance		0.451017

Log likelihood	-117.1081
Akaike information criterion	5.296170
Schwarz criterion	5.686004
Number of coefficients	10

Nombre de décalage optimal (optimal lag)

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: G DLNM
Exogenous variables: C
Date: 01/31/22 Time: 01:51
Sample: 1 52
Included observations: 47

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	**-117.9524**	**NA***	**0.564743***	**5.104357***	**5.183087***	**5.133984***
1	-117.1215	1.555790	0.646491	5.239211	5.475400	5.328091
2	-115.0714	3.663966	0.703314	5.322187	5.715835	5.470319
3	-113.5240	2.633926	0.782909	5.426551	5.977659	5.633937

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Test de cointégration de JOHANSEN (Johansen Cointegration test with lag intervals 1-2)

Date: 01/31/22 Time: 01:59
Sample (adjusted): 5 51
Included observations: 47 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: G DLNM
Lags interval (in first differences): 1 to 2

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	**0.394994**	**34.42694**	**15.49471**	**0.0000**

At most 1 *	**0.205443**	**10.80861**	**3.841465**	**0.0010**

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	**0.394994**	**23.61833**	**14.26460**	**0.0013**
At most 1 *	**0.205443**	**10.80861**	**3.841465**	**0.0010**

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):

G	DLNM
-0.083130	-8.226137
0.574599	-8.264417

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(G)	2.669172	-1.042033
D(DLNM)	0.172891	0.033393

1 Cointegrating Equation(s):	Log likelihood	-118.9283

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

G	**DLNM**
1.000000	**98.95496**
	(21.6805)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(G)	-0.221889
	(0.05225)
D(DLNM)	-0.014372
	(0.00294)

Estimation du modèle VECM

Vector Error Correction Estimates
Date: 01/31/22 Time: 02:01
Sample (adjusted): 5 51
Included observations: 47 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq:	CointEq1	
G(-1)	1.000000	
DLNM(-1)	**98.95496** **(21.6805)** **[4.56424]**	
C	-5.203106	
Error Correction:	**D(G)**	**D(DLNM)**
CointEq1	**-0.221889** **(0.05225)** **[-4.24660]**	**-0.014372** **(0.00294)** **[-4.89192]**
D(G(-1))	-0.715945 (0.18065) [-3.96318]	0.003010 (0.01016) [0.29628]
D(G(-2))	-0.365761 (0.17961) [-2.03642]	0.005616 (0.01010) [0.55611]
D(DLNM(-1))	17.67449 (4.52215) [3.90843]	0.344129 (0.25427) [1.35338]
D(DLNM(-2))	8.466651 (3.44177) [2.45997]	0.042498 (0.19353) [0.21960]
C	0.008013 (0.62899) [0.01274]	-0.004331 (0.03537) [-0.12246]
R-squared	0.554777	0.605686
Adj. R-squared	0.500481	0.557599

Sum sq. resids	761.2948	2.406948
S.E. equation	4.309079	0.242293
F-statistic	10.21772	12.59563
Log likelihood	-132.1346	3.146905
Akaike AIC	5.878069	0.121408
Schwarz SC	6.114258	0.357597
Mean dependent	-0.090849	-0.004069
S.D. dependent	6.096892	0.364279

Determinant resid covariance (dof adj.)	0.710472
Determinant resid covariance	0.540653
Log likelihood	-118.9283
Akaike information criterion	5.656522
Schwarz criterion	6.207629
Number of coefficients	14

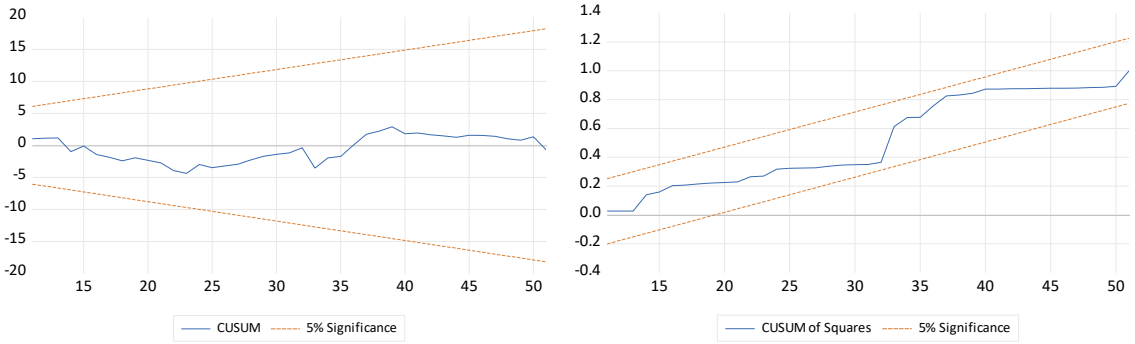
Estimation des paramètres (OLS)

Dependent Variable: D(G)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 01/31/22 Time: 02:04
Sample (adjusted): 5 51
Included observations: 47 after adjustments
D(G) = C(1)*(G(-1) + 98.9549601027*DLNM(-1) - 5.2031060729) + C(2)
*D(G(-1)) + C(3)*D(G(-2)) + C(4)*D(DLNM(-1)) + C(5)*D(DLNM(-2)) +
C(6)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	**-0.221889**	**0.052251**	**-4.246597**	**0.0001**
C(2)	-0.715945	0.180649	-3.963183	0.0003
C(3)	-0.365761	0.179609	-2.036425	0.0482
C(4)	17.67449	4.522148	3.908427	0.0003
C(5)	8.466651	3.441768	2.459972	0.0182
C(6)	0.008013	0.628989	0.012739	0.9899

R-squared	**0.554777**	Mean dependent var	-0.090849
Adjusted R-squared	**0.500481**	S.D. dependent var	6.096892
S.E. of regression	4.309079	Akaike info criterion	5.878069
Sum squared resid	761.2948	Schwarz criterion	6.114258
Log likelihood	-132.1346	Hannan-Quinn criter.	5.966949
F-statistic	10.21772	Durbin-Watson stat	1.990779
Prob(F-statistic)	**0.000002**		

Test de stabilité du modèle

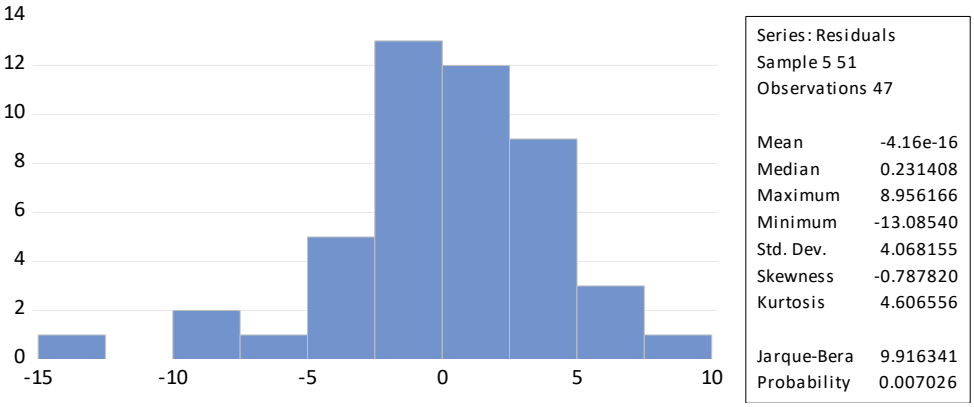


Annexe 9 : Tests de diagnostics des résidus du modèle 2

- Autocorrélations

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.559689	Prob. F(2,39)	0.5759
Obs*R-squared	1.311356	Prob. Chi-Square(2)	0.5191

- Normalité



- Hétéroscédasticité

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.388983	Prob. F(6,40)	0.2428
Obs*R-squared	8.103902	Prob. Chi-Square(6)	0.2306
Scaled explained SS	11.12062	Prob. Chi-Square(6)	0.0847

Annexe 10 : Estimation du modèle 3

Estimation VAR

Vector Autoregression Estimates
Date: 01/31/22 Time: 02:52
Sample (adjusted): 1983 2020
Included observations: 38 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

	G	DLNXAGRI
G(-1)	-0.229470	-0.014479
	(0.18083)	(0.01406)
	[-1.26898]	[-1.02976]
G(-2)	0.164329	0.014305
	(0.16579)	(0.01289)
	[0.99119]	[1.10966]
DLNXAGRI(-1)	1.154724	0.046752
	(2.24081)	(0.17424)
	[0.51532]	[0.26832]
DLNXAGRI(-2)	-5.424434	-0.396914
	(2.28987)	(0.17805)
	[-2.36889]	[-2.22919]
C	-0.494573	0.051778
	(0.65275)	(0.05076)
	[-0.75767]	[1.02014]
R-squared	0.175206	0.152412
Adj. R-squared	0.075231	0.049675
Sum sq. resids	458.4763	2.772017
S.E. equation	3.727361	0.289828
F-statistic	1.752496	1.483508
Log likelihood	-101.2358	-4.177459
Akaike AIC	5.591357	0.483024
Schwarz SC	5.806829	0.698496
Mean dependent	-0.684082	0.033136
S.D. dependent	3.876009	0.297307
Determinant resid covariance (dof adj.)		1.092032
Determinant resid covariance		0.823561
Log likelihood		-104.1511

Akaike information criterion	6.007953
Schwarz criterion	6.438897
Number of coefficients	10

Nombre de décalage optimal (lag optimal)

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: G DLNXAGRI
Exogenous variables: C
Date: 01/31/22 Time: 02:55
Sample: 1980 2020
Included observations: 37

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	**-107.3960**	**NA***	**1.268164***	**5.913298***	**6.000375***	**5.943997***
1	-106.4293	1.776678	1.495138	6.077259	6.338489	6.169355
2	-102.1983	7.318504	1.480448	6.064772	6.500155	6.218265
3	-101.2017	1.616078	1.751710	6.227119	6.836656	6.442009

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Test de cointégration de JOHANSEN (Johansen Cointegration test with lag intervals 1-1)

Date: 01/31/22 Time: 02:58
Sample (adjusted): 1983 2020
Included observations: 38 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: G DLNXAGRI
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	**0.538787**	**45.93619**	**15.49471**	**0.0000**
At most 1 *	**0.352704**	**16.52814**	**3.841465**	**0.0000**

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	**0.538787**	**29.40804**	**14.26460**	**0.0001**
At most 1 *	**0.352704**	**16.52814**	**3.841465**	**0.0000**

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):

G	DLNXAGRI
0.143234	4.022252
0.374494	-3.343552

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(G)	-2.599376	-1.850020
D(DLNXAGRI)	-0.254990	0.097061

1 Cointegrating Equation(s):		Log likelihood	-112.4152

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

G	**DLNXAGRI**
1.000000	**28.08170**
	(5.48496)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(G)	-0.372319
	(0.09667)
D(DLNXAGRI)	-0.036523
	(0.00705)

Estimation du modèle VECM

Vector Error Correction Estimates
Date: 01/31/22 Time: 03:02
Sample (adjusted): 1983 2020
Included observations: 38 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq:	CointEq1
G(-1)	1.000000
DLNXAGRI(-1)	**28.08170**
	(5.48496)
	[5.11976]
C	-0.470653

Error Correction:	D(G)	D(DLNXAGRI)
CointEq1	**-0.372319**	**-0.036523**
	(0.09667)	**(0.00705)**
	[-3.85136]	**[-5.18061]**
D(G(-1))	-0.480304	0.002273
	(0.14477)	(0.01056)
	[-3.31775]	[0.21526]
D(DLNXAGRI(-1))	8.756191	0.222113

	(2.24845)	(0.16397)
	[3.89432]	[1.35457]
C	0.063701	-0.003895
	(0.67710)	(0.04938)
	[0.09408]	[-0.07888]
R-squared	0.521034	0.533063
Adj. R-squared	0.478773	0.491863
Sum sq. resids	588.5340	3.130012
S.E. equation	4.160508	0.303413
F-statistic	12.32877	12.93834
Log likelihood	-105.9806	-6.485228
Akaike AIC	5.788452	0.551854
Schwarz SC	5.960829	0.724232
Mean dependent	-0.128130	-0.003421
S.D. dependent	5.762789	0.425641

Determinant resid covariance (dof adj.)	1.589287
Determinant resid covariance	1.272310
Log likelihood	-112.4152
Akaike information criterion	6.442904
Schwarz criterion	6.873848
Number of coefficients	10

Estimation des paramètres (OLS)

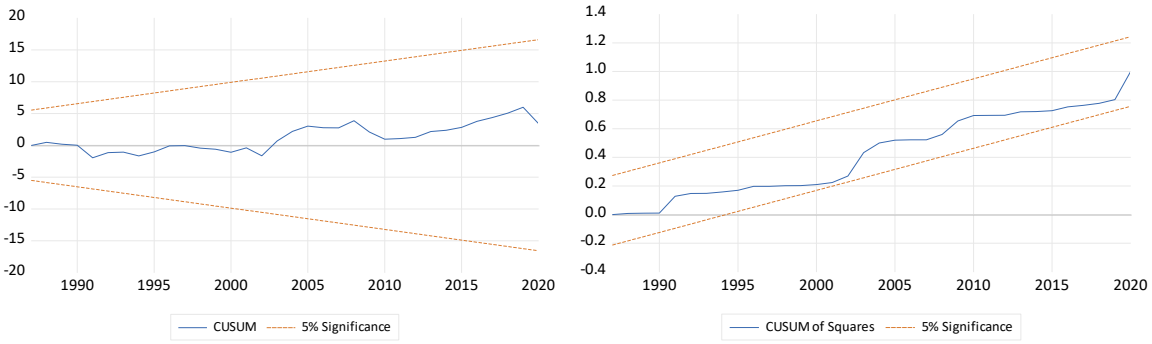
Dependent Variable: D(G)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 01/31/22 Time: 03:06
Sample (adjusted): 1983 2020
Included observations: 38 after adjustments
D(G) = C(1)*(G(-1) + 28.0816954131*DLNXAGRI(-1) - 0.47065320524) + C(2)*D(G(-1)) + C(3)*D(DLNXAGRI(-1)) + C(4)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	**-0.372319**	**0.096672**	**-3.851365**	**0.0005**
C(2)	-0.480304	0.144768	-3.317751	**0.0022**
C(3)	8.756191	2.248455	3.894315	**0.0004**
C(4)	0.063701	0.677100	0.094079	0.9256

R-squared	**0.521034**	Mean dependent var	-0.128130
Adjusted R-squared	**0.478773**	S.D. dependent var	5.762789

S.E. of regression	4.160508	Akaike info criterion	5.788452
Sum squared resid	588.5340	Schwarz criterion	5.960829
Log likelihood	-105.9806	Hannan-Quinn criter.	5.849783
F-statistic	12.32877	Durbin-Watson stat	1.862704
Prob(F-statistic)	**0.000013**		

Tests de stabilité du modèle

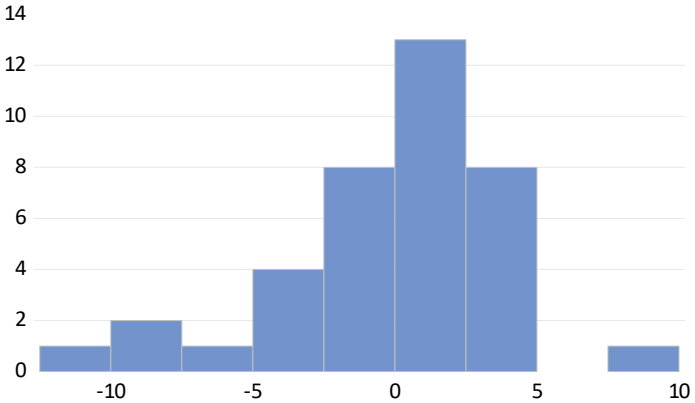


Annexe 11 : Tests de diagnostics des résidus du modèle 3

- Autocorrélation

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.173843	Prob. F(2,32)	0.8412
Obs*R-squared	0.408439	Prob. Chi-Square(2)	0.8153

- Normalité



Series: Residuals	
Sample 1983 2020	
Observations 38	
Mean	1.87e-16
Median	0.493711
Maximum	9.905479
Minimum	-10.45250
Std. Dev.	3.988273
Skewness	-0.595281
Kurtosis	3.953087
Jarque-Bera	3.682539
Probability	0.158616

- Hétéroscédasticité

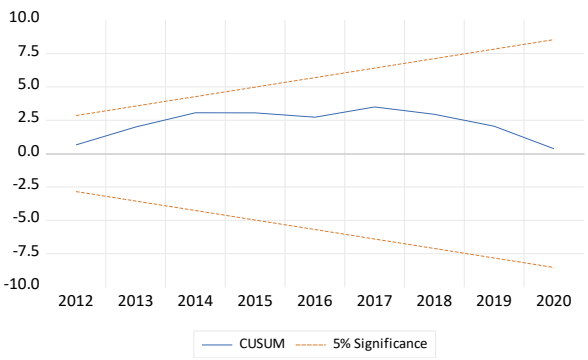
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.763575	Prob. F(4,33)	0.1598
Obs*R-squared	6.692500	Prob. Chi-Square(4)	0.1531
Scaled explained SS	7.910889	Prob. Chi-Square(4)	0.0949

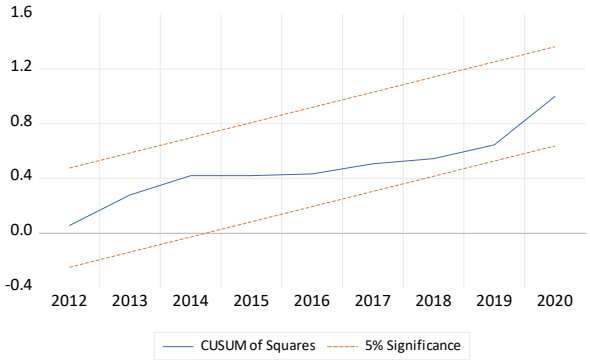
Annexe 12 : Estimation du modèle 4

Modèle de régression linéaire

Dependent Variable: G Method: Least Squares Date: 01/31/22 Time: 00:03 Sample: 2010 2020 Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNTOURIST	7.004424	0.675447	10.37006	0.0000
C	-86.84306	8.312769	-10.44695	0.0000
R-squared	0.922772	Mean dependent var		-0.687272
Adjusted R-squared	0.914191	S.D. dependent var		3.145742
S.E. of regression	0.921486	Akaike info criterion		2.837308
Sum squared resid	7.642232	Schwarz criterion		2.909652
Log likelihood	-13.60519	Hannan-Quinn criter.		2.791705
F-statistic	107.5382	Durbin-Watson stat		1.003479
Prob(F-statistic)	0.000003			

Tests de stabilité du modèle



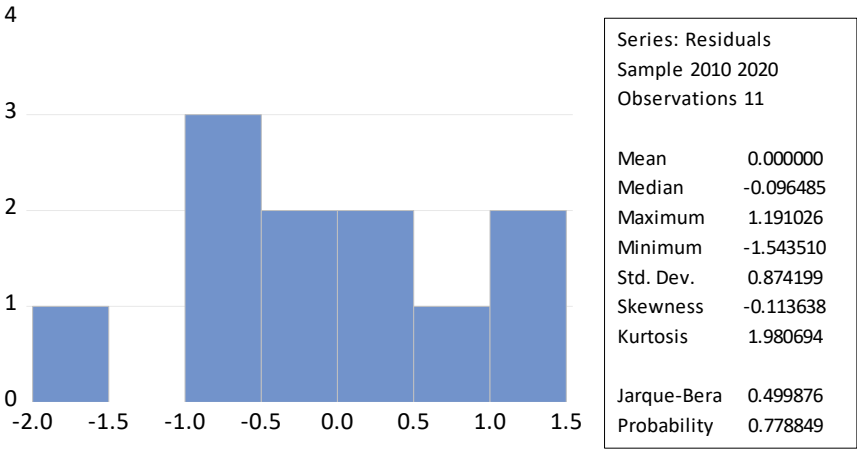


Tests de diagnostics du modèle

- Autocorrélations

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	2.304807	Prob. F(2,7)	0.1702
Obs*R-squared	4.367566	Prob. Chi-Square(2)	0.1126

- Normalité



- Hétéroscédasticité

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.633128	Prob. F(1,9)	0.4467
Obs*R-squared	0.722965	Prob. Chi-Square(1)	0.3952
Scaled explained SS	0.237312	Prob. Chi-Square(1)	0.6262

TABLE DES MATIERES

LISTE DES ABREVIATIONS……...i

LISTE DES TABLEAUX……..iv

LISTE DES GRAPHIQUES……..v

SOMMAIRE……..vi

INTRODUCTION GENERALE……1

PARTIE I : REVUE DE LA LITTERATURE ET FONDEMENT THEORIQUE DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE…….3

CHAPITRE I : L'INSTABILITE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE FACE A DES CHOCS DE DIVERSES NATURES…….5

Section 1. Rappel sur la théorie des fluctuations économiques……..5

1.1. Les fondements théoriques des fluctuations économiques……5

1.2. Synthèse de la théorie des fluctuations économiques……6

Section 2. Instabilités économiques et volatilité de la croissance économique…….8

Section 3 : Les chocs pétroliers…….11

CHAPITRE II. DOUBLE PERSPECTIVES DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE…….12

Section 1. L'approche financière de la vulnérabilité macroéconomique……..12

Section 2. La vulnérabilité économique structurelle ……16

CHAPITRE III : PERSPECTIVE ELARGIE DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE…….18

Section 1. Vulnérabilité aux chocs non-monétaires……..18

1.1. Vulnérabilité aux changements climatiques……18

1.2. La vulnérabilité aux instabilités politiques……19

1.3. Vulnérabilité aux chocs sanitaires……20

Section 2. La vulnérabilité des petits états insulaires…….22

Section 3. Autres approches sur la vulnérabilité économique……24

3.1. Zone monétaire optimale et vulnérabilité macroéconomique……..24

3.2. Trappes à pauvreté et vulnérabilité macroéconomique……..25

PARTIE II : ANALYSE EMPIRIQUE DES FACTEURS DE VULNERABILITE MACROECONOMIQUE A MADAGASCAR……31

CHAPITRE I : APPROCHE HISTORIQUE DE L'ANALYSE DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE DE MADAGASCAR……..33

Section 1 : Chocs politiques……..34

1.1 Le soulèvement 1972……34

1.2 L'opposition 1991……34

1.3 La crise politico-militaire de 2002……35

1.4 Les manifestations de 2009……35

Section 2 : Chocs économiques……36

Section 3 : Chocs climatiques……..39

CHAPITRE II : ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA VULNERABILITE MACROECONOMIQUE DE MADAGASCAR……...41

Section1. Produit Intérieur Brut et volatilité de la croissance……..41

Section 2. Explication plus approfondie de la volatilité de la croissance à Madagascar……..45

2.1 L'inflation et le chômage……45

2.2 Les relations internationales……47

CHAPITRE III : ANALYSE DE DONNEES……..51

Section 1 : Construction des modèles et méthodes d'estimation……51

1.1 Sélection des modèles……..51

1.1.1 Choix des indicateurs……...51

1.1.2 Test de stationnarité……52

1.2 Méthodes d'estimation des modèles……54

1.2.1 Les modèles ARDL……54

1.2.2 Le modèle de régression linéaire MCO (Moindres Carrés Ordinaires)…….55

1.2.3 Représentation des modèles à estimer……55

Section 2 : Résultats et analyses…….55

2.1 Impact du choc pétrolier sur le taux de croissance annuelle de PIB par habitant de Madagascar…….55

a) Trace test (Johansen Cointegration test) ……56

b) Représentation du modèle de correction d'erreur VECM du modèle 1……..56

c) Relation de causalité entre les variables (Méthodes des moindres carrés)…….57

2.2 Impact du choc politique sur le taux de croissance annuelle de PIB par tête de Madagascar…….....57

a) Trace test (Johansen Cointegration test)…….....58

b) Représentation du modèle de correction d'erreur VECM du modèle 2…….....58

c) Relation de causalité entre les variables (Méthodes des moindres carrés)…….....59

2.3 Impact de la sècheresse sur le taux de croissance annuelle du PIB par habitant de Madagascar…….59

a) Trace test (Johansen Cointegration test)…….60

b) Représentation du modèle de correction d'erreur VECM du modèle 1…….60

c) Relation de causalité entre les variables (Méthodes des moindres carrés)…….61

1.4 Impact du covid-19 sur le taux de croissance annuelle du PIB par tête de Madagascar…….61

CONCLUSION……...63

BIBLIOGRAPHIE …….....64

WEBOGRAPHIE……...68

Annexes……..69

Annexe 1 : Présentation des données…….....69

Annexe 2: Corrélogrammes en niveau des séries…….....71

Annexe 3 : Stratégie KPPS……...73

Annexe 4 : Tendances avant transformation et après transformation des variables intégrées d'ordre 1……72

Annexe 5 : Résultats des tests de relation à long terme (Bounds Test)……74

Annexe 6 : Estimation du modèle 1…….....78

Annexe 7 : Tests de diagnostics des résidus du modèle 1……84

Annexe 8 : Estimation du modèle 2…….....84

Annexe 9 : Tests de diagnostics des résidus du modèle 2…….....90

Annexe 10 : Estimation du modèle 3……...91

Annexe 11 : Tests de diagnostics des résidus du modèle 3…….....96

Annexe 12 : Estimation du modèle 4……...97

TABLE DES MATIERES…….....99

Titre : « Analyse des facteurs de la vulnérabilité macroéconomique de Madagascar »

Auteur : RATEFY Baofeno Hasintsoa

Parcours : Economie du Développement

Contact : 034 69 896 87

E-mail : soafeno.ratefy@gmail.com

RESUME

Cette étude vise à poser un fondement théorique de la recherche doctorale sur les vulnérabilités macroéconomiques de Madagascar pour comprendre les origines de celles-ci et pour proposer une piste de solutions qui sera approfondie dans la thèse doctorale. Madagascar est un pays classé parmi les pays vulnérables mais les facteurs de cette vulnérabilité méritent d'être analysées. Pour ce faire, cette étude propose une méthodologie analytique comprenant une revue de la littérature et une analyse empirique décomposée en trois étapes : analyse historique, une analyse descriptive et une analyse économétrique. Il a été démontré que l'instabilité de la croissance économique est un facteur explicatif des vulnérabilités macroéconomiques. Les principaux chocs qui rendent la croissance de Madagascar instable sont les chocs pétroliers, la sècheresse, les crises politiques, et le covid-19. Les facteurs de vulnérabilités macroéconomiques de Madagascar face à ces chocs ont été déterminés par la méthode historique et l'analyse descriptive.

Mots clés : Vulnérabilité, macroéconomie, volatilité de la croissance, chocs

ABSTRACT

This study aims to lay a theoretical foundation for doctoral research on the macroeconomic vulnerabilities of Madagascar to understand the origins of these and to propose a track of solutions that will be deepened in the doctoral thesis. Madagascar is a country classified among the vulnerable countries but the factors of this vulnerability deserve to be analyzed. Then, this study proposes an analytical methodology including a review of the literature and an empirical analysis which includes three stages: analysis with historical methods, descriptive analysis and econometric analysis. Economic growth volatility has been shown to be an explanatory factor for macroeconomic vulnerabilities. The main shocks that make Madagascar's growth volatile are oil shocks, drought, political crises, and covid-19. Madagascar's macroeconomic vulnerabilities factors to these shocks were determined by the historical method and descriptive analysis.

Keywords: Vulnerability, macroeconomics, growth volatility, shocks